Panasonic

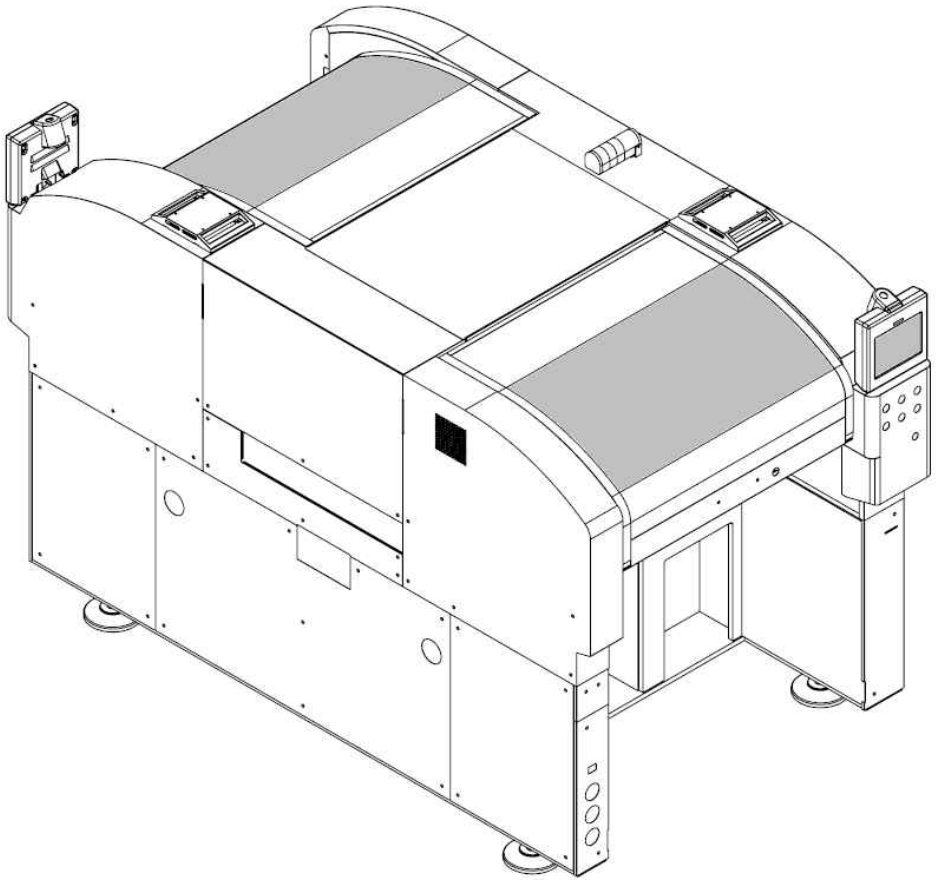
取扱説明書

上位通信

プロダクション モジュラー

NPM-W

品番 **NM-EJM2D**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A481J00

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

Contents of the EC declaration of conformity:

(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Production Modular
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
NPM-W
(Model No.)
NM-EJM2D
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1+A1:2009:2006, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元:　パナソニック　ファクトリーソリューションズ株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg　　Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number:　0049-(0)40-85386-332

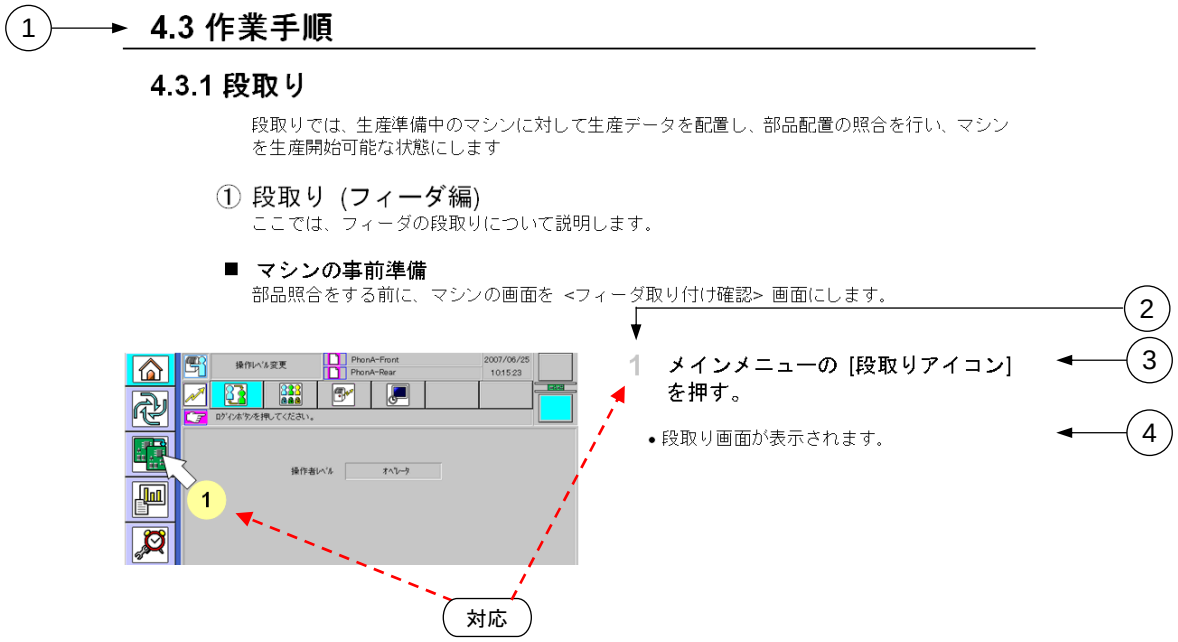
United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853267
Fax number:　0044-(0)1344-425970

CE

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。



説明
①タイトル
②操作手順番号
③実際の操作
④操作上の補足的な説明

■ 本書で使用する記号

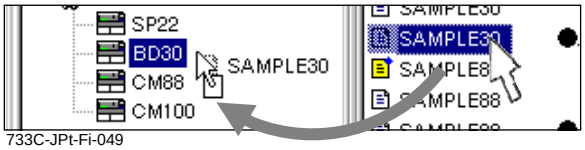
本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。



: クリックする部分を示します。(付随する数字はその画面でのクリックする順番を示します)



: ダブルクリックする部分を示します。



733C-JPt-Fi-049

: マウスの左ボタンを押したまま移動し、他のフォルダへ重ねてボタンを離す操作 (ドラッグ&ドロップ) を示します。



: 参照項目を示します。

= MEMO =

目次

- 安全上のご注意 S-1

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2

1.2 画面構成 1-8
1.2.1 共通 1-8
1.2.2 タイプ 1 (イベント) 1-9
1.2.3 タイプ 2 (他社部品照合) 1-10
1.2.4 タイプ 3 (部品管理情報) 1-10

2. 基本操作 2-1

2.1 上位通信オプション設定 2-2
2.1.1 タイプ 1 (イベント) 設定 2-2
2.1.2 タイプ 2 (他社部品照合) 設定 2-4
2.1.3 タイプ 3 (部品管理情報) 設定 2-5

2.2 ソケット通信 2-6
2.2.1 基本的な処理の流れ 2-6
2.2.2 パケットフォーマット 2-7
2.2.3 一般通信情報コマンド 2-9

2.3 テキスト通信/互換モード 2-14
2.3.1 基本的な処理の流れ 2-14
2.3.2 コマンドファイルフォーマット 2-14

2.4 イベント 2-15
2.4.1 イベント通知 2-15

2.5 部品照合作業 2-16
2.5.1 段取り 2-16
2.5.2 部品供給 2-19
2.5.3 定期チェック 2-28
2.5.4 定期チェックエラー時のリカバリ 2-30
2.5.5 エラー復旧の場合の再チェック 2-32
2.5.6 部品照合キャンセル 2-41
2.5.7 マシンインターロック 2-42

2.6 部品管理情報 2-44
2.6.1 最新リール消費情報通知 2-45
2.6.2 交換リール消費情報通知 2-46
2.6.3 フィーダ配置情報通知 2-47
2.6.4 フィーダ使用情報通知 2-47

3. イベント 3-1

3.1 コマンド一覧 3-2

3.2 フォーマット 3-3
3.2.1 マシンイベント通知 3-3
3.2.2 LNB イベント通知 3-7
3.2.3 イベントフィルタ設定 3-10

3.3 イベント一覧 3-12
3.3.1 マシンイベント一覧表 3-12
3.3.2 マシンイベント詳細対応表 3-13
3.3.3 LNB イベント一覧表 3-15

3.4 イベント詳細フォーマット 3-23
3.4.1 発生場所 3-23
3.4.2 レーン区別 3-24
3.4.3 軸エラー要因番号 3-25
3.4.4 ワーク切れ発生/解除コード 3-26
3.4.5 発生/解除コード 3-26
3.4.6 ワイヤリング通信エラー詳細コード 3-26
3.4.7 搬送エラー発生場所番号 3-27
3.4.8 搬送エラー要因番号 3-27
3.4.9 真空センサエラー要因コード 3-27
3.4.10 現・前基板位置番号 3-27
3.4.11 テープ継ぎ目検出イベントの検出コード 3-28

4. 部品照合作業 4-1

4.1 コマンド一覧 4-2

4.2 フォーマット 4-4
4.2.1 部品照合要求 4-4
4.2.2 部品照合応答 4-8
4.2.3 生産データ配置情報要求 4-12
4.2.4 生産データ配置情報通知 4-14
4.2.5 段取り完了通知 4-19
4.2.6 部品関連イベント通知 4-20
4.2.7 部品照合キャンセル 4-24
4.2.8 定期チェックモード移行 4-26
4.2.9 定期チェックモード移行応答 4-28
4.2.10 生産開始許可 4-32
4.2.11 マシンインターロック 4-33
4.2.12 マシンインターロック応答 4-35
4.2.13 マシンインターロック解除 4-37
4.2.14 マシンインターロック解除応答 4-39
4.2.15 処理結果一覧 4-41

4.3 作業手順 4-44
4.3.1 段取り 4-44
4.3.2 部品供給 4-51

4.3.3 定期チェック 4-55
4.3.4 再チェック 4-63

5. 部品管理情報 5-1

5.1 コマンド一覧 5-2

5.2 フォーマット 5-3
5.2.1 最新リール消費情報通知 5-3
5.2.2 交換リール消費情報通知 5-7
5.2.3 フィーダ配置情報通知 5-11
5.2.4 フィーダ使用情報通知 5-13
5.2.5 フィーダ種類コード一覧 5-14

6. 設定 6-1

6.1 マシンの設定 6-2
6.1.1 マシンオプション設定 6-2

6.2 LNB の設定 6-7
6.2.1 タイプ 1 (イベント) 設定 6-7
6.2.2 タイプ 2 (他社部品照合) 設定 6-10
6.2.3 タイプ 3 (部品管理情報) 設定 6-11

7. 付録 7-1

7.1 用語一覧 7-2

7.2 オプションライセンス 7-3
7.2.1 オプションライセンスの登録状態確認 7-3
7.2.2 オプションライセンスの登録方法 7-4
7.2.3 オプションライセンスの削除方法 7-6

= MEMO =

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

●抜き差しはプラグを持って行ってください。
●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

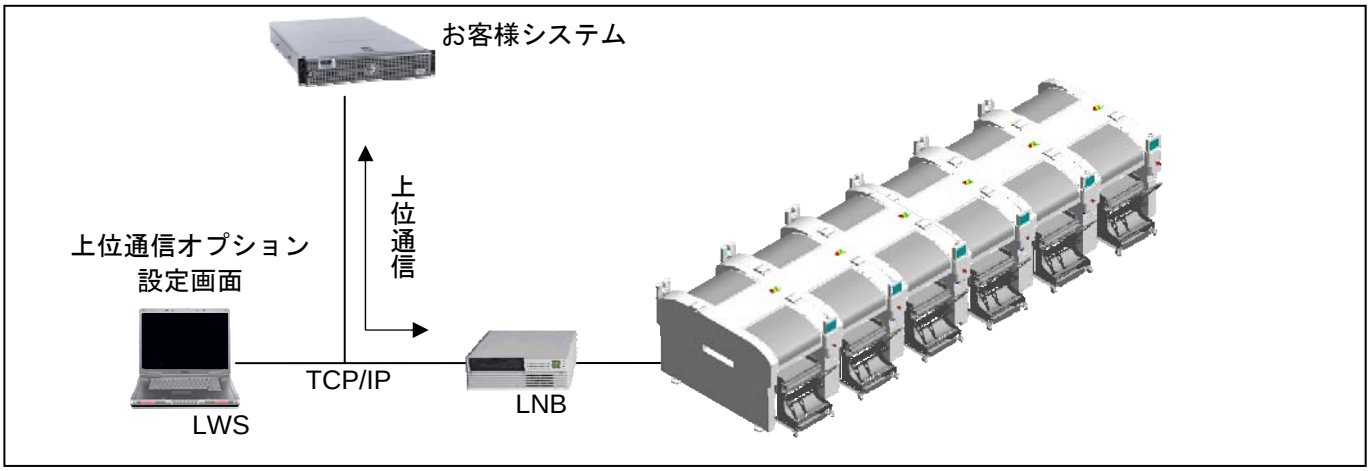
= MEMO =

1. 概要

本マニュアルは、ソフトウェアエンジニアを対象に書かれています。

1.1 概要

上位通信オプションは、当社のソフトと連携し、お客様独自のシステムを構築したい場合に使用します。お客様のシステムは、LNB が提供する TCP/IP をベースとしたインタフェースを用いて通信が行えます。
ライセンス体系は、NPM-W 本体のオプションになっています。基本的にライン中の全マシンに対しライセンスが必要です。ライセンス登録により、LWS のメニューに上位通信オプション設定画面が表示され使用可能となります。



＊お客様システムと LNB・LWS のネットワークは、お客様の LAN を使用します。
IP アドレスなどのネットワーク設定につきましては、お客様のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ インタフェース一覧

上位通信オプションのインタフェース一覧を以下に示します。

タイプ	情報種別	機能
タイプ 1	イベント	① リアルタイムイベント 設備のリアルタイムイベントを受信できます。 ② 可用性 通信異常時のリトライをサポートしています。
タイプ 2	他社部品照合	① お客様の運用に適した自由設計 メーカ純正のソフトに縛られない自由な照合オペレーションが可能です。 ② 部品トレース 入力された部品情報は、設備の中で基板 ID と結びつきます。この情報は、部品管理情報として取り出せます。
タイプ 3	部品管理情報	① リアルタイム残数情報 設備から一枚生産ごとにリアルタイムな情報として受信できます。 ② 部品トレース 他社部品照合または、メーカ純正の部品照合オプションを使用し入力された部品情報は、設備の中で基板 ID と結びつき、取り出すことができます。

＊基板 ID を読み取るためには自動機種切り替えオプションが必要です。

■ タイプ 1: イベント

① アプリケーションの例

アプリケーション名	解説
基板位置表示	イベントの中に設備番号と基板 ID が含まれています。この情報を用いフロア内の全基板の位置をリアルタイムに表示することができます。
マシン状態表示	設備のイベントを組み合わせ、マシンの状態をリアルタイムで把握することができます。

② 具体的な動作例

STEP1 接続要求
上位システム → LNB

STEP2 マシンイベント通知
LNB → 上位システム

通信パケット例

```
SOH(0x01)
000765
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>MachineEvent</CommandName>
    </Header>
    <MachineEvent>
        <Element>
            <Date>2008/09/24,14:32:33</Date>
            <MDLN>51500</MDLN>
            <EventSerial>230</EventSerial>
            <EventCode>03</EventCode>
            <EventDetailCode>110001</EventDetailCode>
            <PcbSerial>0</PcbSerial>
            <Stage>00</Stage>
            <GuiCode>0961</GuiCode>
            <IncidentPlace>0012</IncidentPlace>
            <Lane>00</Lane>
            <MCNo>1<MCNo>
        </Element>
    </MachineEvent>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

リアルタイムイベントが切断要求を掛けるまで断続的に通知されます。また、マシンイベント通知の応答として、SessionID を返すことで、LNB は、送信済みパケットと未送信パケットを区別しています。もし、通信断が発生したとしても、再接続するだけでリカバリ可能です。ただし、LNB に保存されているデータは最新の 3 時間のデータのみです。

STEP3 切断要求
上位システム → LNB

■ タイプ 2: 部品照合

① アプリケーションの例

アプリケーション名	解説
部品照合	部品切れ時、スプライシング時の部品供給時に部品照合が行えます。
定期チェック	シフトチェンジ時に定期的なチェックが行えます。

② 具体的な動作例

STEP1 接続要求
上位システム → LNB

STEP2 部品照合要求
上位システム → LNB

通信パケット例

```
SOH(0x01)
000797
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionID>1</SessionID>
        <CommandName>Verification</CommandName>
    </Header>
    <Verification>
        <Element>
            <TransactionID>1</TransactionID>
            <Date>2007/07/25,12:00:00</Date>
            <Mode>0</Mode>
            <WriteArea>0</WriteArea>
            <MCNo>1</MCNo>
            <TableSide>1</TableSide>
            <Operator>OPERATOR-0001</Operator>
            <Parts>1005R-1</Parts>
            <Lot>LOT-01</Lot>
            <Vendor>VENDER-01</Vendor>
            <ChipIni>10000</ChipIni>
            <ChipRemain>500</ChipRemain>
        </Element>
    </Verification>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

該当する個所のフィーダランプが自動的に点灯します。そのボタンを押すことで照合作業が完了します。

STEP3 切断要求
上位システム → LNB

■ タイプ 3: 部品管理情報

① アプリケーションの例

アプリケーション名	解説
部品残数管理	一枚生産ごとに発信される部品残数情報を受信し、フロア全体の残数管理を行えます。
トレース情報収集	各々の基板に使用された部品（リールごとの ID）と基板 ID を結びつけた情報を受信し、トレース情報として管理することができます。

STEP1 接続要求
上位システム → LNB

STEP2 交換リール情報通知
LNB → 上位システム

通信パケット例

```
SOH(0x01)
0000XX
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>                                              ヘッダ部
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <CommandName>MountExchangeReel</CommandName>
        <SessionID>1</SessionID>
    </Header>
    <BoardInfomation>                                     データ部 (基板 ID)
        <Element>
            <BoardID>B00123423200013A001</BoardID>
        </Element>
    </BoardInfomation >
    <MountExchangeReel>                                   データ部
        <Element>                                         (交換リール消費情報)
            <MCNo>1</MCNo>
            <Stage>1</Stage>
            <Lane>1</Lane>
            <FAdd>10001</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <Parts>1608Trace</Parts>
            <Lot>LOT001</Lot >
            <Vendor>VEN001</Vendor>
            <Operator>OPID001</Operator>
            <ReelID>RID00001</ReelID>
        </Element>
        <Element>
            …
        </Element>
    </MountExchangeReel>
</root>
ETX(0x03)
```

交換リール情報が切断要求を掛けるまで断続的に通知されます。

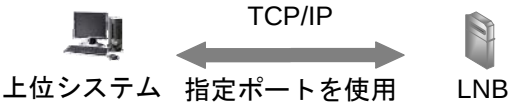
STEP3 切断要求
上位システム → LNB

■ 通信プロトコル

通信プロトコル	解説	タイプ	情報種類
ソケット通信	ハードディスクアクセスによるオーバーヘッドが有りません。また、セキュリティ的にファイル共有 (Samba) が禁止されている場合、この通信を使用することができます。	タイプ 1	イベント
		タイプ 2	他社部品照合
		タイプ 3	部品管理情報
テキスト通信	ファイル共有エリアを使いテキストファイルをやり取りするのでデバッグに適しています。まず、この通信方式でシステム構築した後に、ソケット通信に移行することをお奨めします。	タイプ 1	イベント
		タイプ 2	他社部品照合
		タイプ 3	部品管理情報
互換モード	PT200 や LMV2 などで使用していた I/F をそのままご利用いただけます。	タイプ 1	他社部品照合
		タイプ 2	部品管理情報

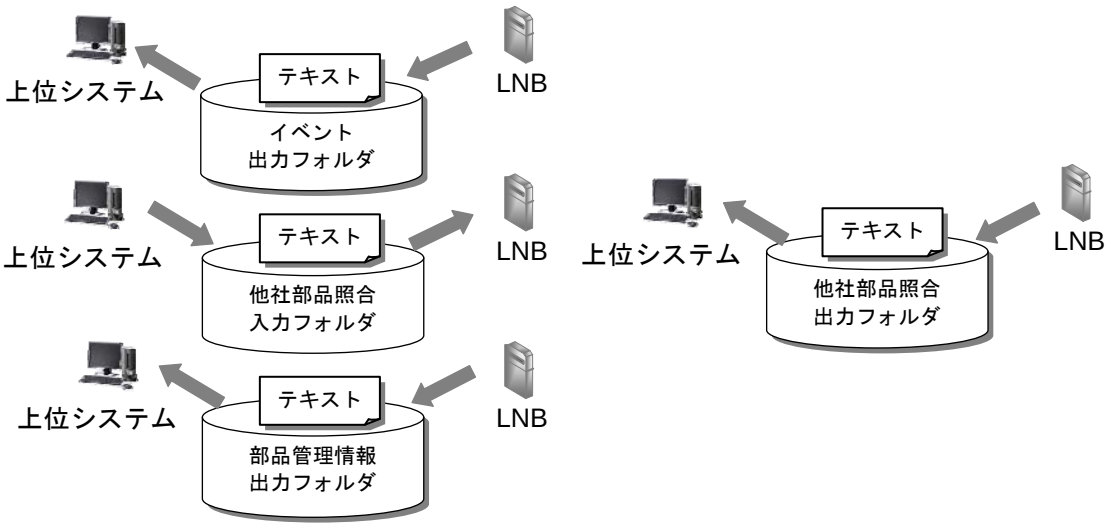
① ソケット通信

LNB により指定された送受信用のポートに、上位システムが接続を行い、パケット通信を行います。
上位システムの最大接続数は各タイプに 1 台です。また、3 時間内のデータであれば、通信断が発生しても、リカバリが可能です。



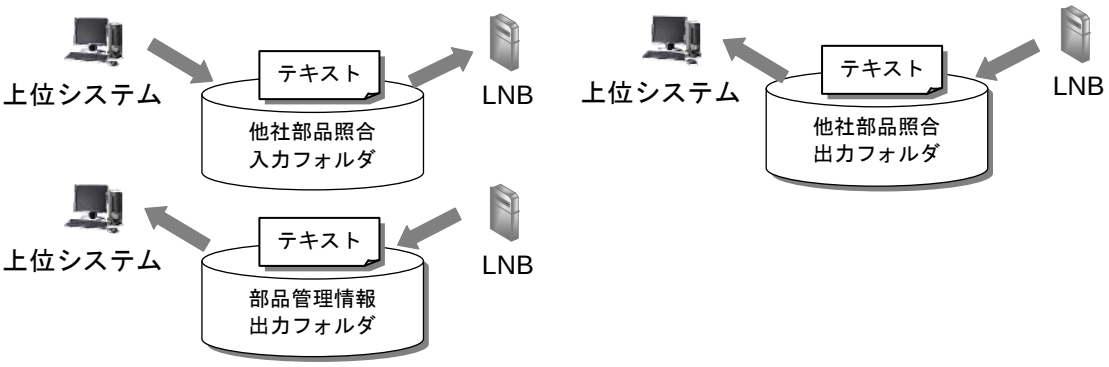
② テキスト通信

Windows ファイル共有機能を使用し、ファイル共有エリアに入出力されたテキストファイルを用いて通信を行います。



③ 互換モード

このモードは PT200 や LMV2 の従来のインタフェースの互換モードです。
従来の通信方式と同様に、ファイル共有エリアに入出力されたテキストファイルを用いて通信を行います。



1.2 画面構成

上位システムを使用するための LNB (Line Network Box) 設定における画面構成について説明します。
設定を行うには、上位通信オプションのライセンスが必要となります。
ライセンス登録が行われていない場合はメイン画面のメニューに表示されますが設定を行うことができません。

1.2.1 共通

ユーザーログインから、上位通信オプション設定画面までの構成です。

ユーザーログイン画面

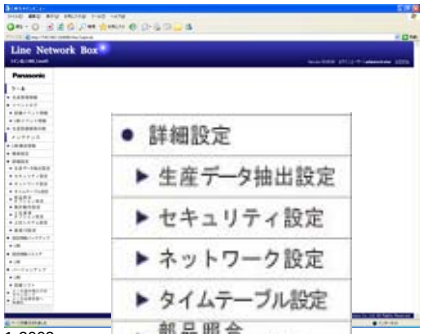


1-2001

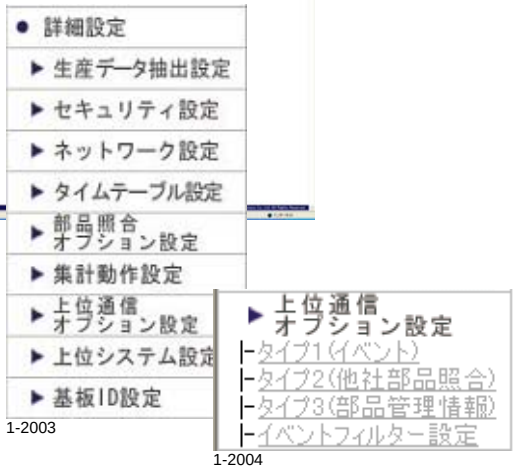
'ユーザーID'、'パスワード'を入力後、[ログイン]をクリック

[戻る]をクリック

メインメニュー画面



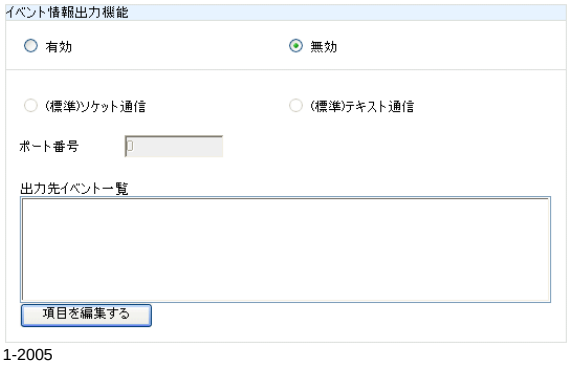
1-2002



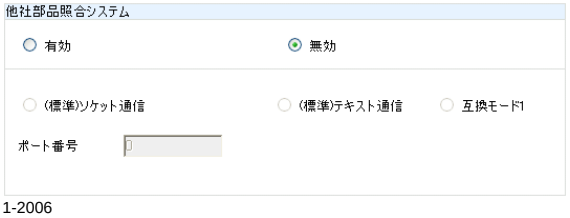
1-2003

1-2004

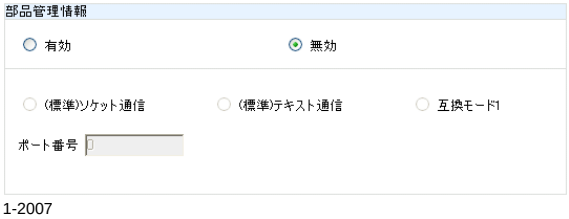
メニューより[詳細設定]
→ [上位通信オプション設定]
→ 各オプションタイプを選択する。



1-2005

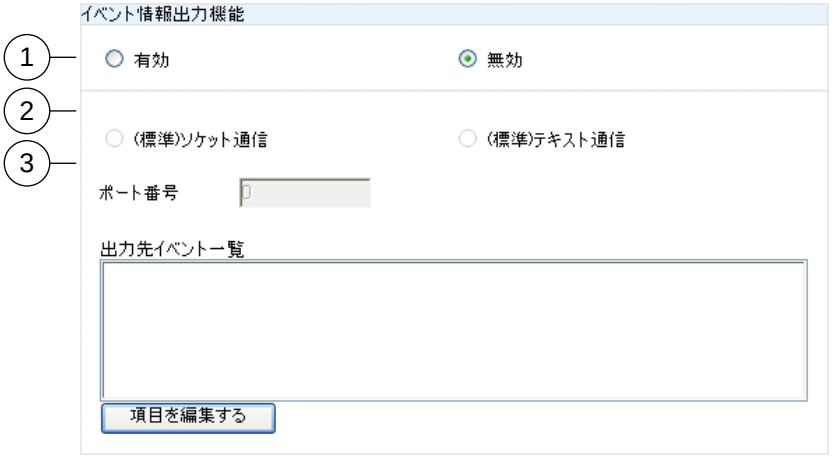


1-2006



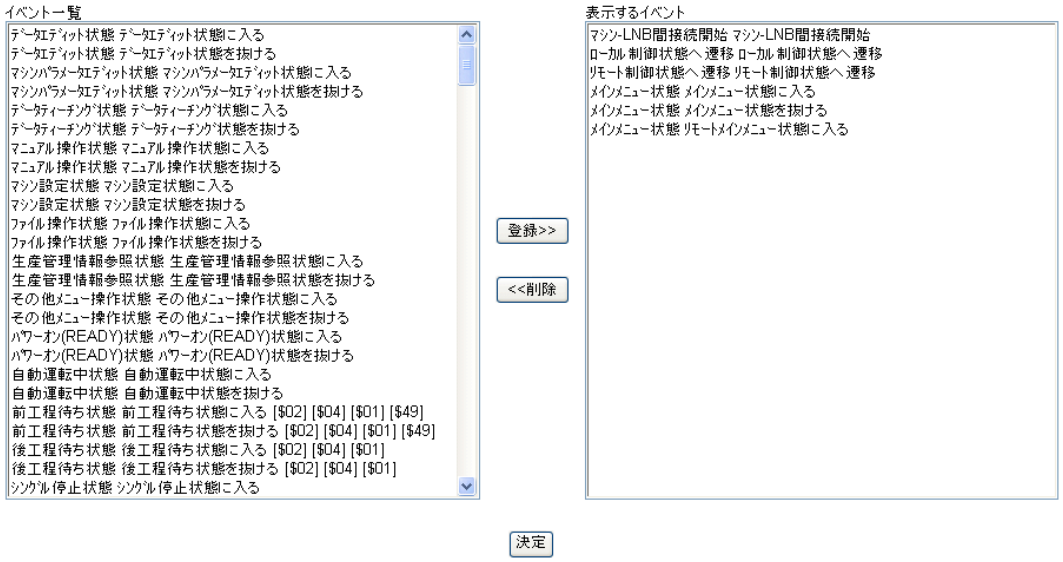
1-2007

1.2.2 タイプ 1 (イベント)



1-2005

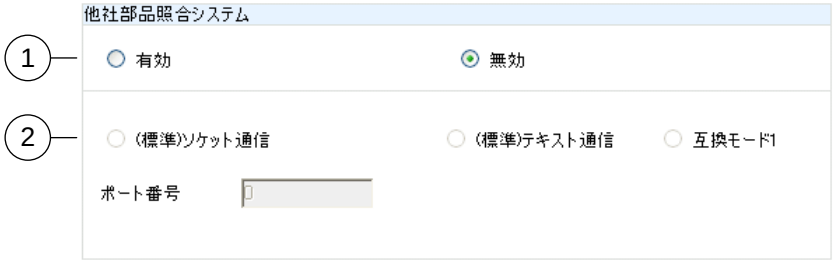
① ‘タイプ 1 (イベント)’ オプションを使用するか否かを設定します。
② ‘タイプ 1 (イベント)’ オプションの通信プロトコルを指定します。
‘ソケット通信’を指定した場合、ポート番号の指定が必要です。
‘タイプ 1 (イベント)’ オプションでは、互換モードの指定はできません。
③ 表示イベントの設定を行います。
[項目を編集する] をクリックすると以下の画面が表示されます。



1-2008

表示したいイベントを‘イベント一覧’から選択し、[登録] をクリックします。
選択したイベントが‘表示するイベント’に追加されます。
なお [LNB イベントの表示を行う] を選択した場合、LNB のイベント表示が可能になります。

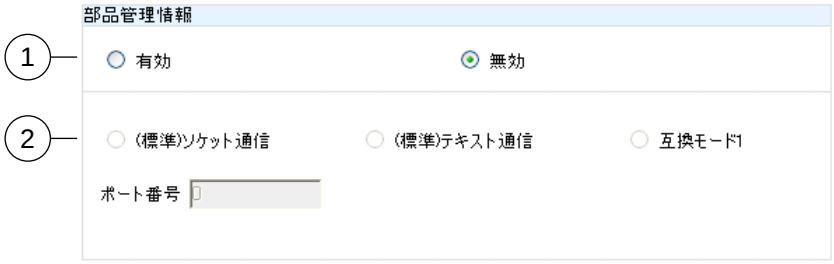
1.2.3 タイプ 2 (他社部品照合)



1-2006

① ‘タイプ 2 (他社部品照合)’ オプションを使用するか否かを設定します。
② ‘タイプ 2 (他社部品照合)’ オプションの通信プロトコルを指定します。
‘ソケット通信’を指定した場合、ポート番号の指定が必要です。

1.2.4 タイプ 3 (部品管理情報)



1-2007

① ‘タイプ 3 (部品管理情報)’ オプションを使用するか否かを設定します。
② ‘タイプ 3 (部品管理情報)’ オプションの通信プロトコルを指定します。
‘ソケット通信’を指定した場合、ポート番号の指定が必要です。

2. 基本操作

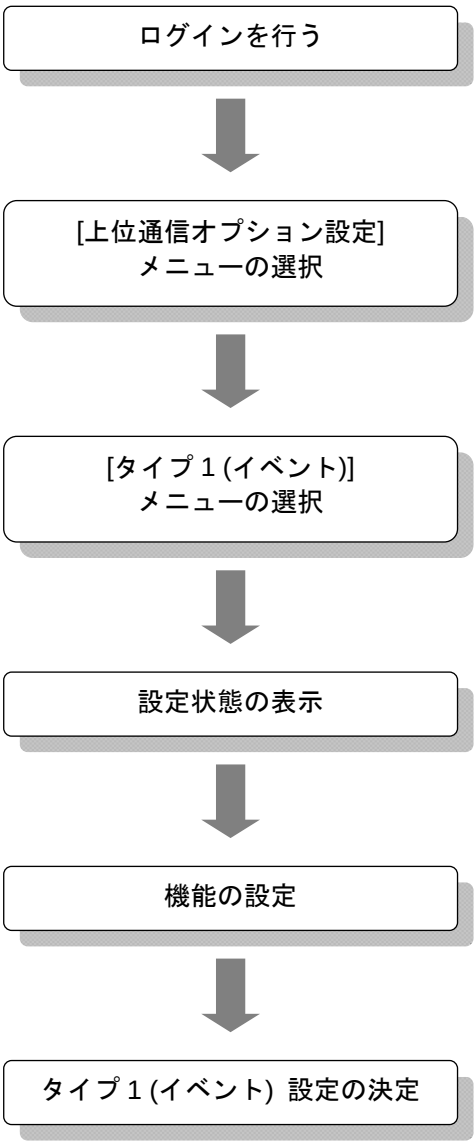
2.1 上位通信オプション設定

LNB (Line Network Box) で上位システムを使用するには、LWS 設定の上位通信オプション設定を行う必要があります。以下に、上位通信オプション設定の処理の流れを説明します。

2.1.1 タイプ 1 (イベント) 設定

タイプ 1 (イベント) 設定の処理の流れを下記に示します。

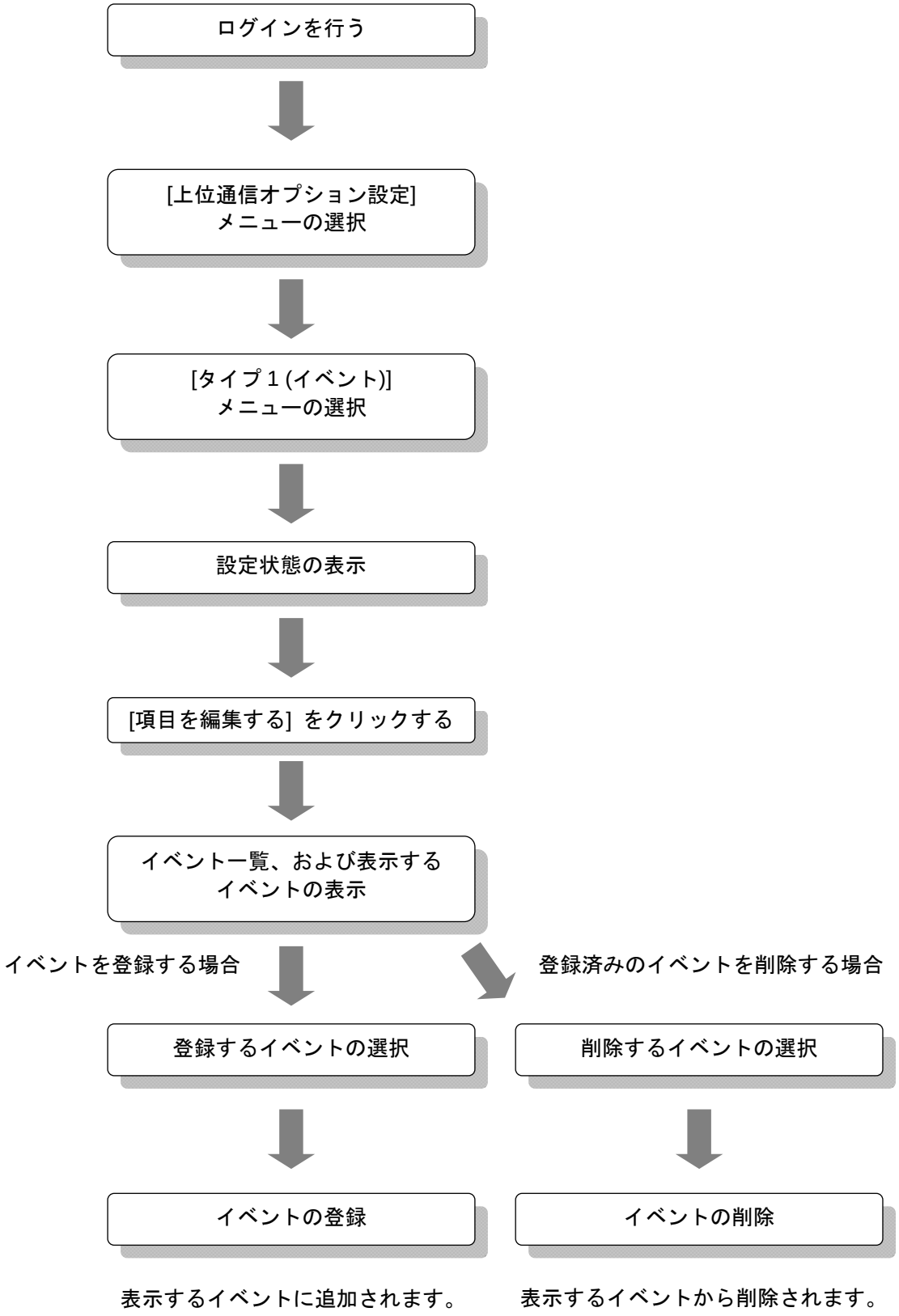
■ タイプ 1 (イベント) 設定の流れ



オプションの有効/無効を選択、通信プロトコルの設定、表示イベント設定を行います。
通信プロトコルが、'ソケット通信' の場合、通信に使用するポート番号の設定が必要です。
表示イベント設定は、次頁を参照してください。

表示イベント設定の処理の流れを以下に示します。

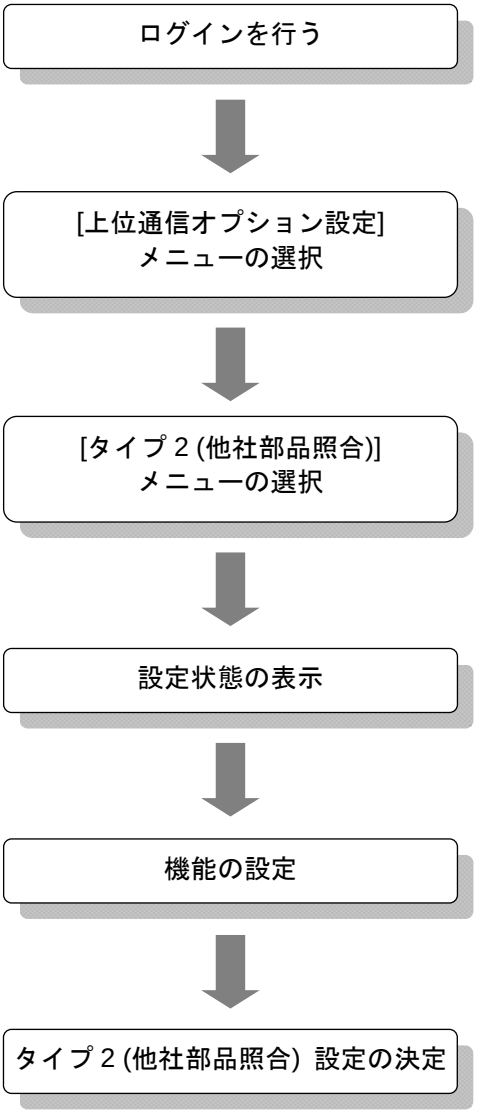
■ 表示イベント設定の流れ



2.1.2 タイプ 2 (他社部品照合) 設定

タイプ 2 (他社部品照合) 設定の処理の流れを下記に示します。

■ タイプ 2 (他社部品照合) 設定の流れ

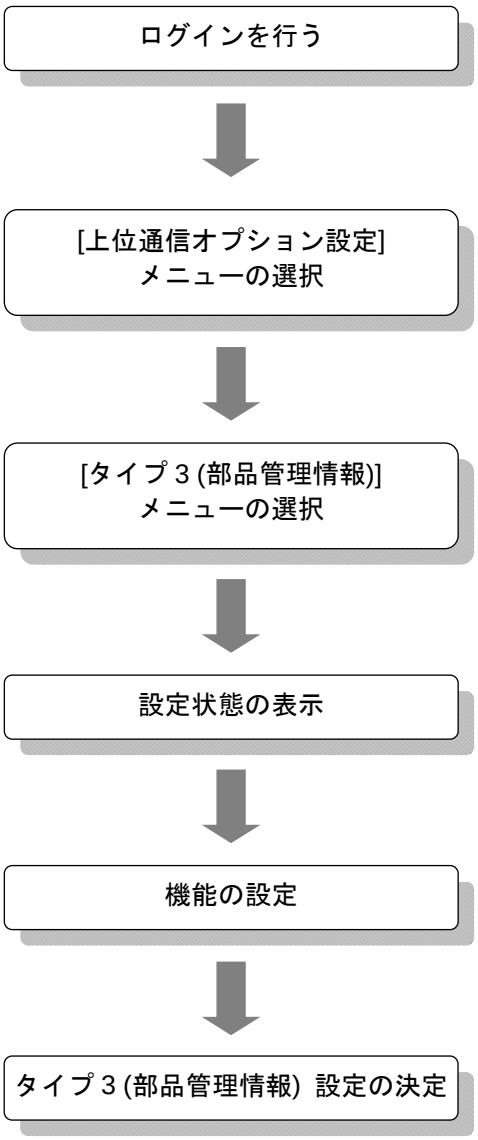


オプションの有効/無効を選択、通信プロトコルの設定を行います。
通信プロトコルが、'ソケット通信' の場合、通信に使用するポート番号の設定が必要です。

2.1.3 タイプ 3 (部品管理情報) 設定

タイプ 3 (部品管理情報) 設定の処理の流れを下記に示します。

■ タイプ 3 (部品管理情報) 設定の流れ

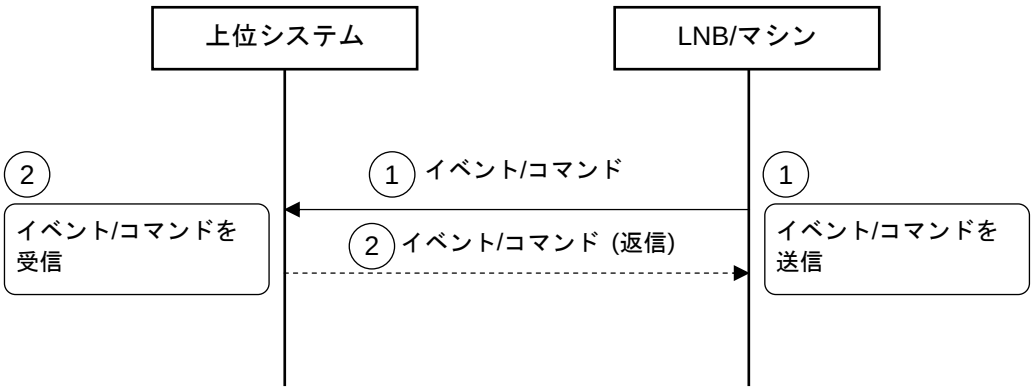


オプションの有効/無効を選択、通信プロトコルの設定を行います。
通信プロトコルが、‘ソケット通信’ の場合、通信に使用するポート番号の設定が必要です。

2.2 ソケット通信

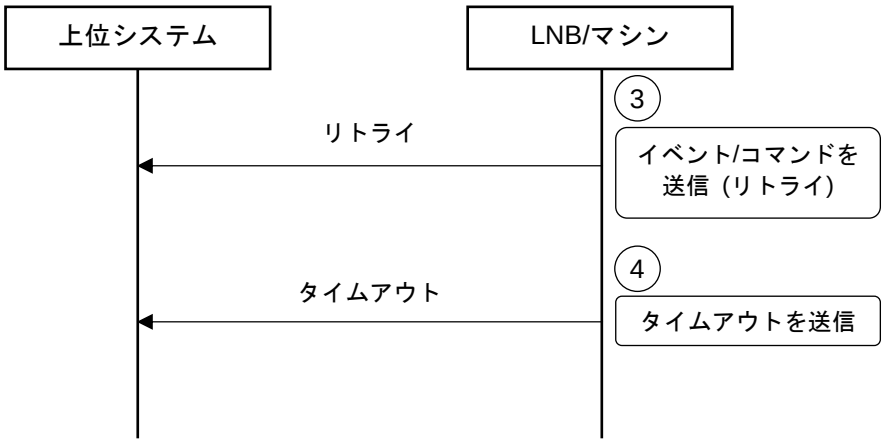
2.2.1 基本的な処理の流れ

ソケット通信における基本的な処理の流れを、以下に示します。



① LNB (または上位システム) からイベント/コマンドが送信されます。
② イベント/コマンドを受信した上位システム (または LNB) から応答が返信されます。

上位システムからの応答がない場合



③ イベント/コマンド送信後、上位システムから応答がない場合、LNB は 3 回のリトライを行います。
④ 3 回のリトライに対しても応答がない場合、LNB はタイムアウトを送信します。

2.2.2 パケットフォーマット

ソケット通信で使用されるデータのフォーマットを示します。
リクエストもレスポンスも ASCII テキスト形式で、文字コードは UTF-8 です。
パケットは、SOH (0x01)、STX (0x02)、ETX (0x03)でパケットインデックス部とパケットデータ部に区切られています。
パケットインデックス部には全体のパケット長 (6 桁の整数) が格納されています。

また、パケットデータ部には、リクエストの種別や入力パラメータ、レスポンスの種別や出力データが含まれます。
さらに、パケットデータ部は、XML タグによりヘッダ部とデータ部に区切られています。
なお、ヘッダ部もデータ部も XML タグのタグ名称をキーとして判別するため、順不同でも読み込みが可能です。

[パケットデータ構成]

項目	説明	記述例
SOH	ヘッディング開始文字	16 進文字: 0x01
Packet Length	STX と ETX を除くパケット長 10 進数 6 桁固定。	パケット長が 3800 の場合は 003800
STX	開始文字	16 進文字: 0x02
XML Document tags	XML 文書タグ	<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root> ヘッダ部 データ部 </root>
ETX	終了文字	16 進文字: 0x03

■ リクエストフォーマット

以下の表にリクエストにおけるパケットデータ部のヘッダ部のフォーマットを記します。

[ヘッダ部]

項目	説明	記述例
I/F 宣言	上位インタフェースの宣言	<SystemName> OTHERSYSTEM</SystemName>
バージョン	フォーマットのバージョン	<SystemVersion> 1.00</SystemVersion>
セッション ID	セッション ID	<SessionId>1</SessionId>
名称	イベント/コマンドの名称	<CommandName> MachineEvent</CommandName>
接続要求オプション *	0: LNB 側に溜まっている再送信情報を破棄 1: LNB 側に溜まっている再送信情報を要求 (省略時は "1" を指定)	<ConnectOption> 0</ConnectOption>

＊接続要求オプションは、接続要求コマンドの場合のみ付与されます。再送信情報の有効期限は 3 時間です。

以下にリクエストにおけるパケットデータ部のデータ部のフォーマットを記します。

[データ部]
データ部に関しましては、各イベント/コマンド固有のものになります。
詳細については “3. イベント”、“4. 部品照合作業”、“5. 部品管理情報” を参照してください。

■ レスポンスフォーマット

以下の表にレスポンスにおけるパケットデータ部のヘッダ部のフォーマットを記します。

[ヘッダ部]

項目	説明	記述例
他社 I/F 宣言	上位インタフェースの宣言	<SystemName> OTHERSYSTEM</SystemName>
バージョン	フォーマットのバージョン	<SystemVersion> 1.00</SystemVersion>
セッション ID	セッション ID	<SessionId>1</SessionId>
名称	イベント/コマンドの名称	<CommandName> MachineEvent</CommandName>
処理結果	コマンド応答結果 (0: 正常、0 以外: 異常)	<ResultCode>0</ResultCode>

レスポンスにおけるパケットデータ部のデータ部はありません。

2.2.3 一般通信情報コマンド

ソケット通信には、特有のコマンド (一般通信情報コマンド) が存在します。
ここでは、一般通信情報コマンドの一覧とフォーマット (記述例) および処理の流れについて説明します。

1. コマンド一覧

一般通信情報に関するコマンドの一覧を以下に示します。
コマンド一覧 1 には、コマンドの処理方向と、コマンドの解説を示しています。
コマンド一覧 2 には、ソケットコマンド名を示しています。ソケットコマンド名は、パケットフォーマットのパケットデータ部のヘッダ部 “CommandName” に記される名称です。

[コマンド一覧 1 処理方向と説明]

コマンド名	処理方向		説明
	上位システム ↓ LNB	LNB ↓ 上位システム	
接続要求	○		上位システムが LNB に対して、通信接続の要求を行います。
切断要求	○		上位システムが LNB に対して、通信切断の要求を行います。
生存チェック	○		上位システムが LNB に対して、通信状態の確認を行います。
タイムアウト		○	LNB が送信した情報に対して、上位システムが一定時間応答を行わなかった場合に、送信されます。

[コマンド一覧 2 ソケットコマンド名]

コマンド名	ソケットコマンド名
接続要求	Connect
切断要求	DisConnect
生存チェック	HealthCheck
タイムアウト	TimeOut

2. フォーマット (記述例)

フォーマットは、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは各コマンドの記述例を示します。

■ 接続要求

接続要求には、パケットデータ部のデータ部はありません。

[リクエスト記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version=“1.1” encoding=“UTF-8”?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>Connect</CommandName>
      <ConnectOption>0</ConnectOption>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

[レスポンス記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version=“1.1” encoding=“UTF-8” ?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>Connect</CommandName>
      <ConnectOption>0</ConnectOption>
      <ResultCode>0</ResultCode>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

■ 切断要求

切断要求には、パケットデータ部のデータ部はありません。
また、切断要求にはレスポンスもありません。

[リクエスト記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version=“1.1” encoding=“UTF-8”?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>DisConnect</CommandName>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

■ 生存チェック

生存チェックには、パケットデータ部のデータ部はありません。

[リクエスト記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>HealthCheck</CommandName>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

[レスポンス記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>HealthCheck</CommandName>
      <ResultCode>0</ResultCode>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

■ タイムアウト

タイムアウトには、パケットデータ部のデータ部はありません。
また、切断要求にはレスポンスもありません。

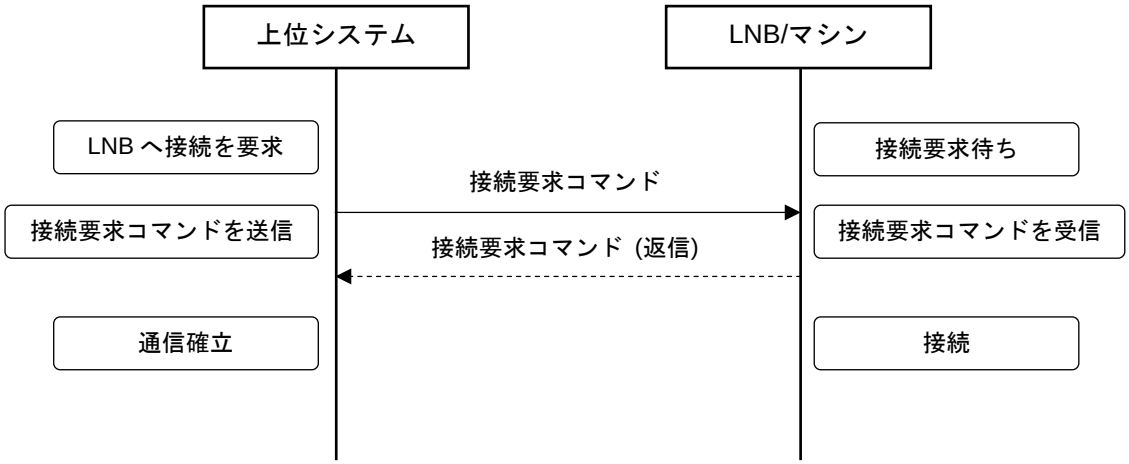
[記述例]

```
SOH(0x01)
000120
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
<Header>
      <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
      <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
      <SessionId>1</SessionId>
      <CommandName>TimeOut</CommandName>
</Header>
</root>
ETX(0x03)
```

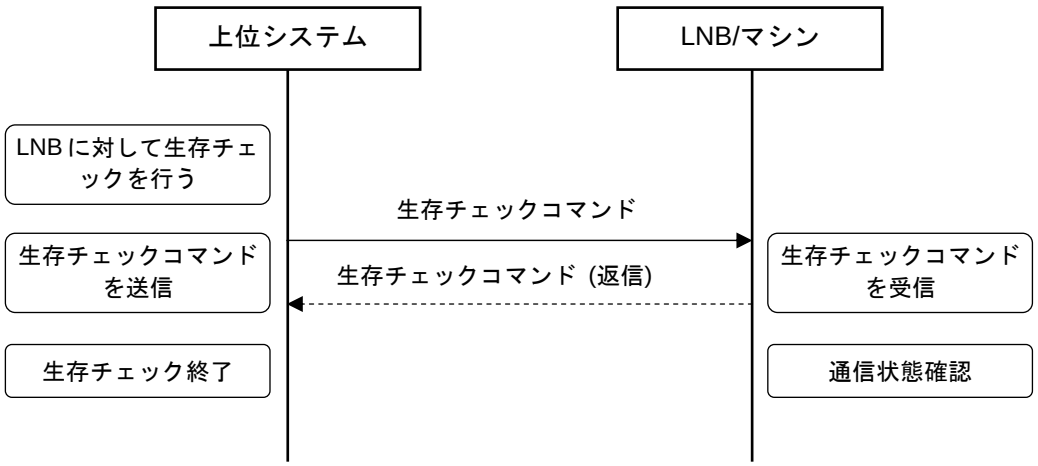
3. 処理の流れ

一般通信情報コマンドの処理の流れを、以下に示します。

A) 接続開始

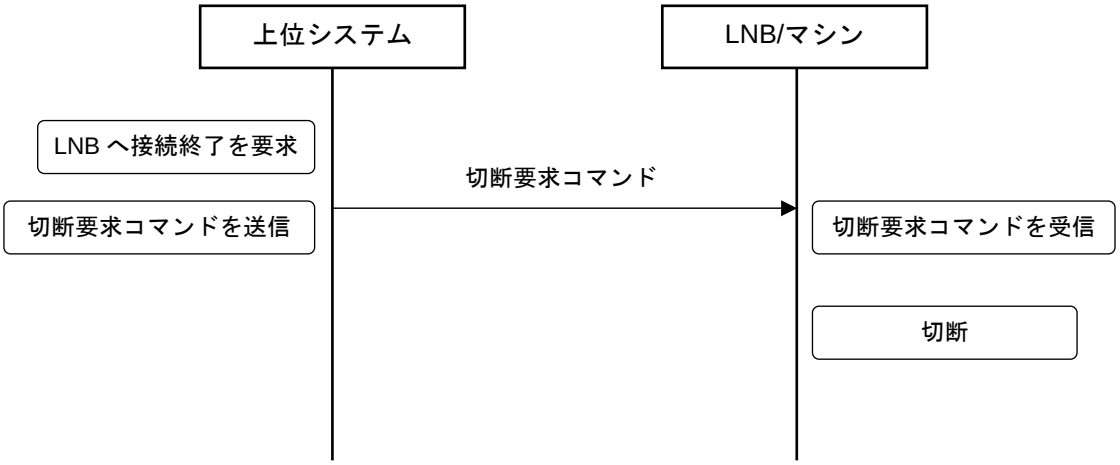


B) 生存チェック

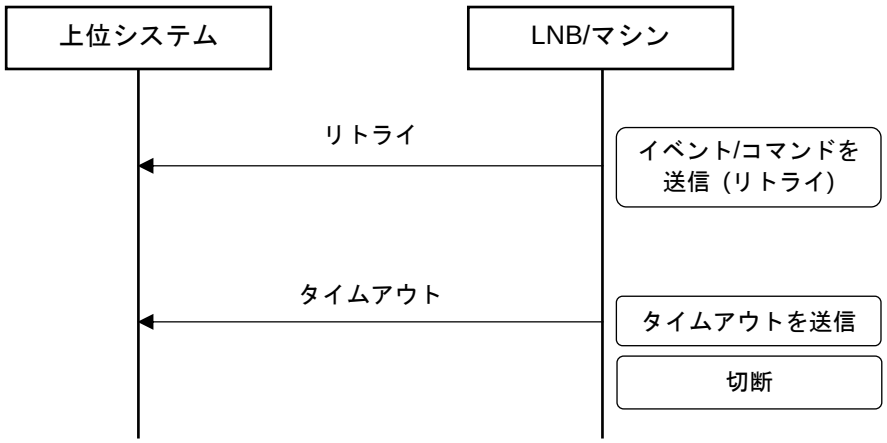


生存チェックを受信した LNB は、接続要求による通信確立後であれば “正常” を、接続要求による通信確立が行われていない状態であれば“エラー”を返信します。

C) 接続終了



D) タイムアウト

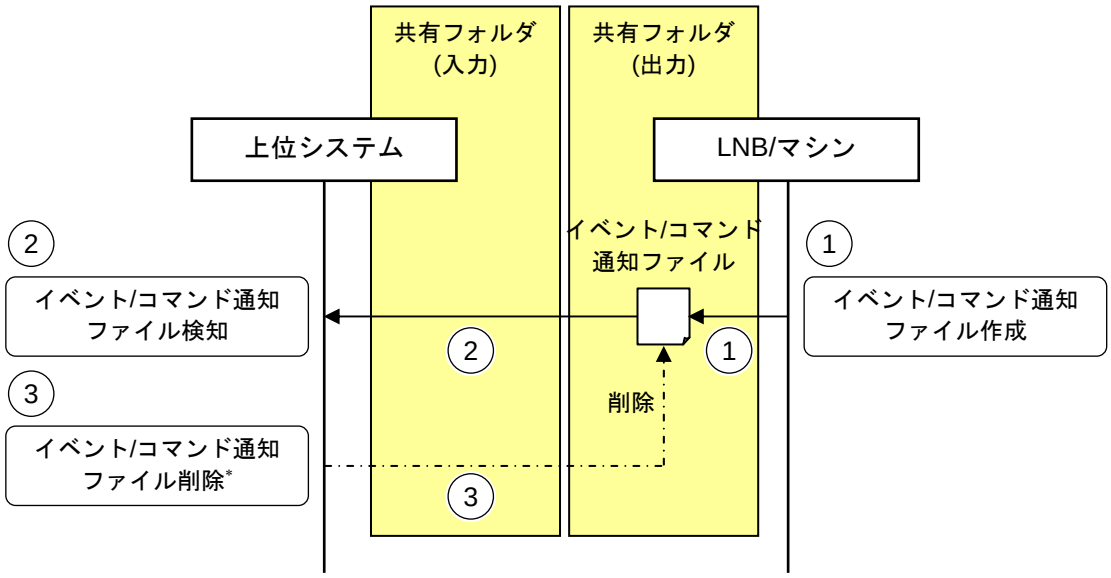


イベント/コマンド送信後、上位システムから応答がない場合、LNB は 3 回のリトライを行います。3 回のリトライに対しても応答がない場合、LNB はタイムアウトを送信します。

2.3 テキスト通信/互換モード

2.3.1 基本的な処理の流れ

テキスト通信および互換モードにおける基本的な処理の流れを、以下に示します。



① LNB (または上位システム) が、共有フォルダにイベント/コマンド通知ファイルを作成します。
② 上位システム (または LNB) が、共有フォルダ内のイベント/コマンド通知ファイルを検知します。
③ 上位システム (または LNB) が、共有フォルダ内のイベント/コマンド通知ファイルを削除します。
＊ファイルを検知後、すぐに該当ファイルを削除しない場合もあります。

2.3.2 コマンドファイルフォーマット

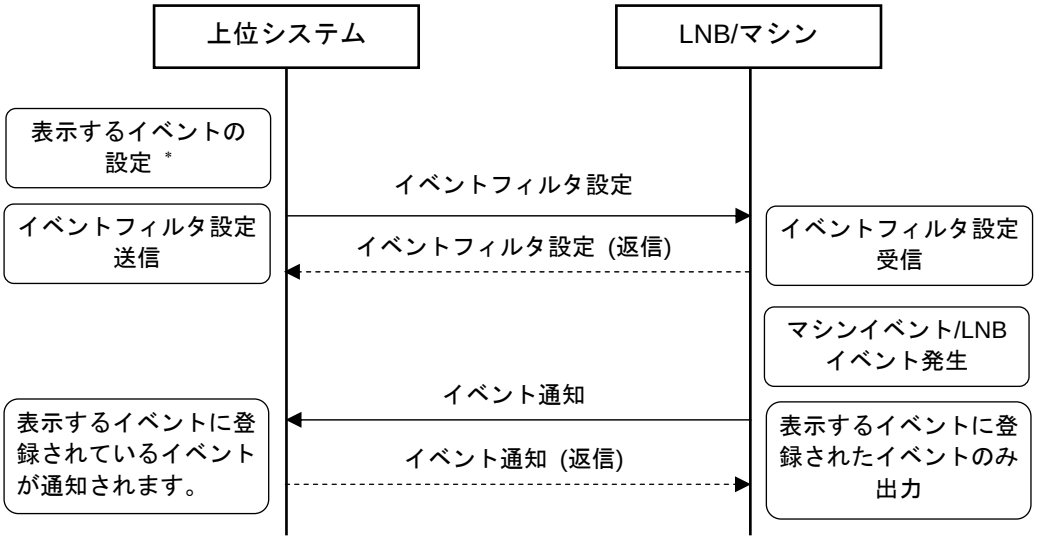
コマンドファイルは XML 形式で、データ部のみで構成されています。
データ部に関しましては、各イベント/コマンド固有のものになります。
詳細については “3. イベント”、“4. 部品照合作業”、“5. 部品管理情報” を参照してください。

2.4 イベント

2.4.1 イベント通知

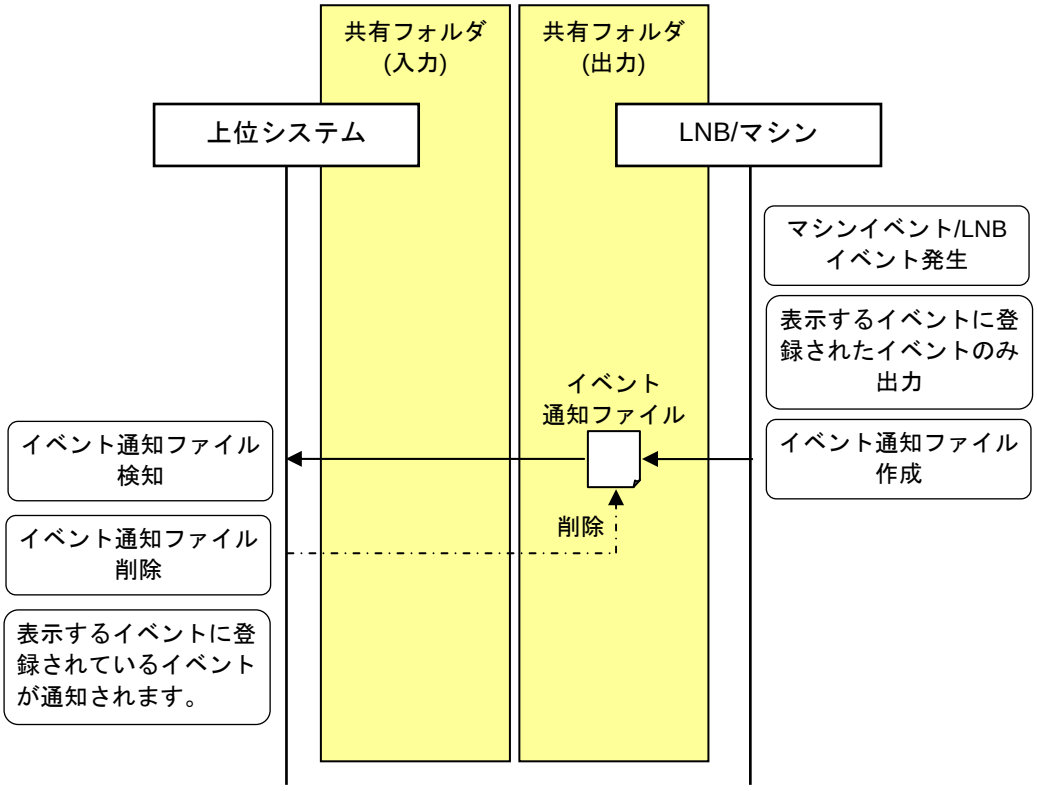
マシンイベントおよび LNB イベントを通知する処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、イベント通知は存在しません。

① ソケット通信の場合



* 表示イベントは、ソケット通信の場合のみ、上位システムからの設定が可能です。

② テキスト通信の場合

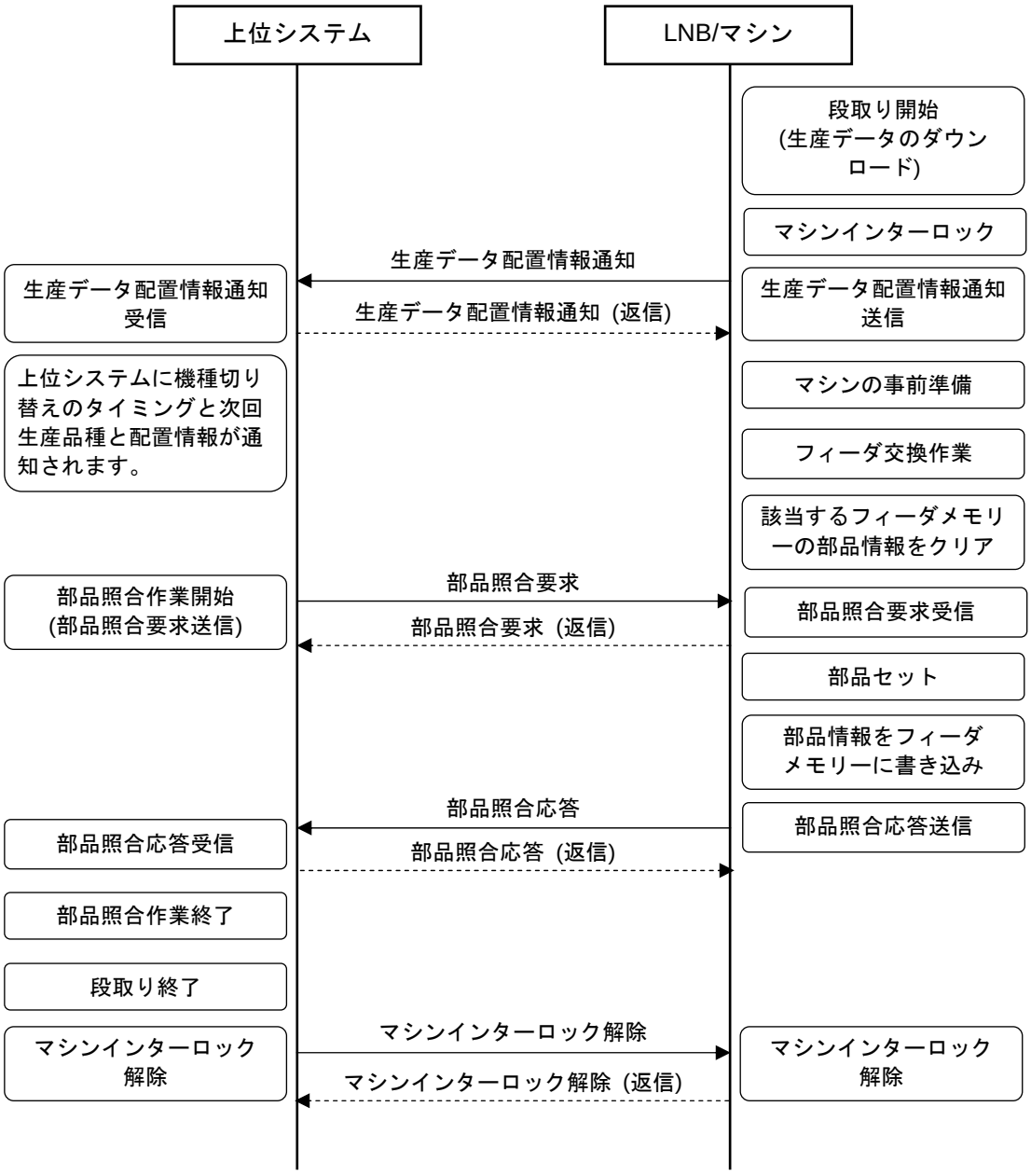


2.5 部品照合作業

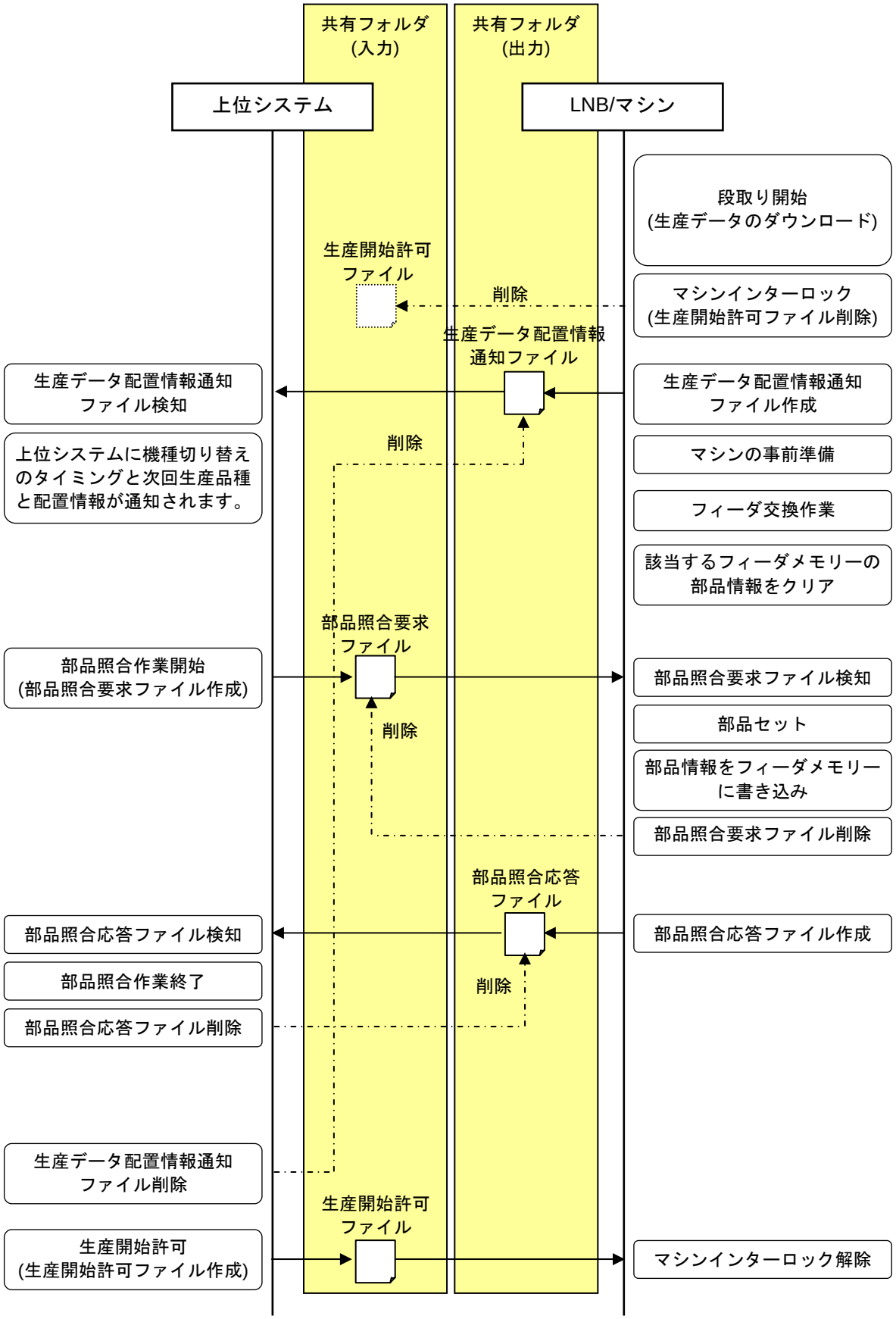
2.5.1 段取り

段取り運用時の処理の流れを以下に示します。

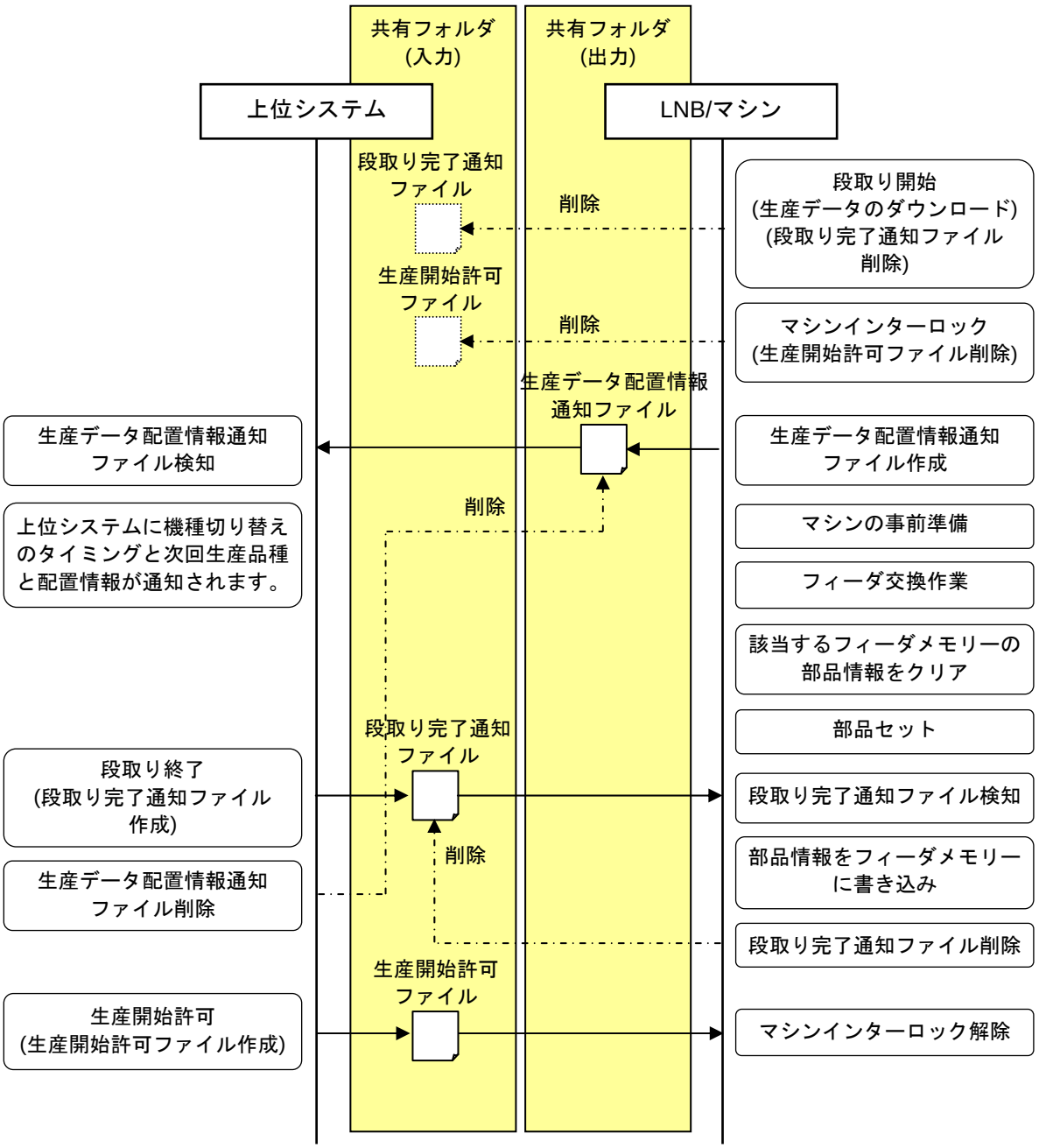
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
段取り開始
(生産データのダウンロード)
生産開始許可
ファイル
削除
マシンインターロック
(生産開始許可ファイル削除)
生産データ配置情報
通知ファイル
生産データ配置情報通知
ファイル検知
生産データ配置情報通知
ファイル作成
削除
上位システムに機種切り替え
のタイミングと次回生産品種
と配置情報が通知されます。
マシンの事前準備
フィーダ交換作業
該当するフィーダメモリーの
部品情報をクリア
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル作成)
部品照合要求ファイル検知
部品セット
削除
部品情報をフィーダメモリー
に書き込み
部品照合要求ファイル削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル検知
部品照合応答ファイル作成
部品照合作業終了
削除
部品照合応答ファイル削除
生産データ配置情報通知
ファイル削除
生産開始許可
ファイル
生産開始許可
(生産開始許可ファイル作成)
マシンインターロック解除

③ 互換モード

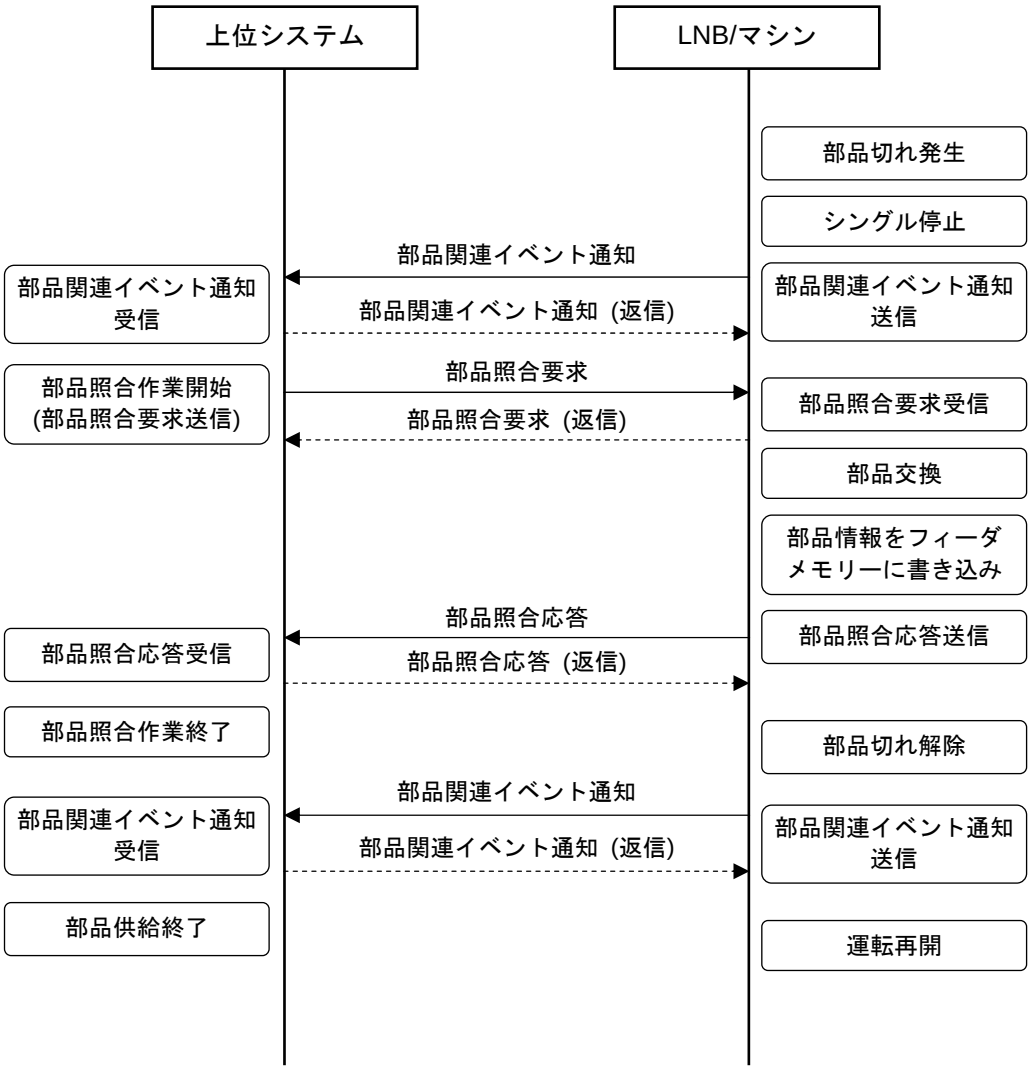

共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
段取り完了通知
ファイル
削除
段取り開始
(生産データのダウンロード)
(段取り完了通知ファイル
削除)
生産開始許可
ファイル
削除
マシンインターロック
(生産開始許可ファイル削除)
生産データ配置情報
通知ファイル
生産データ配置情報通知
ファイル検知
生産データ配置情報通知
ファイル作成
削除
上位システムに機種切り替え
のタイミングと次回生産品種
と配置情報が通知されます。
マシンの事前準備
フィーダ交換作業
該当するフィーダメモリーの
部品情報をクリア
段取り完了通知
ファイル
部品セット
段取り終了
(段取り完了通知ファイル
作成)
段取り完了通知ファイル検知
削除
部品情報をフィーダメモリー
に書き込み
生産データ配置情報通知
ファイル削除
段取り完了通知ファイル削除
生産開始許可
ファイル
生産開始許可
(生産開始許可ファイル作成)
マシンインターロック解除

2.5.2 部品供給

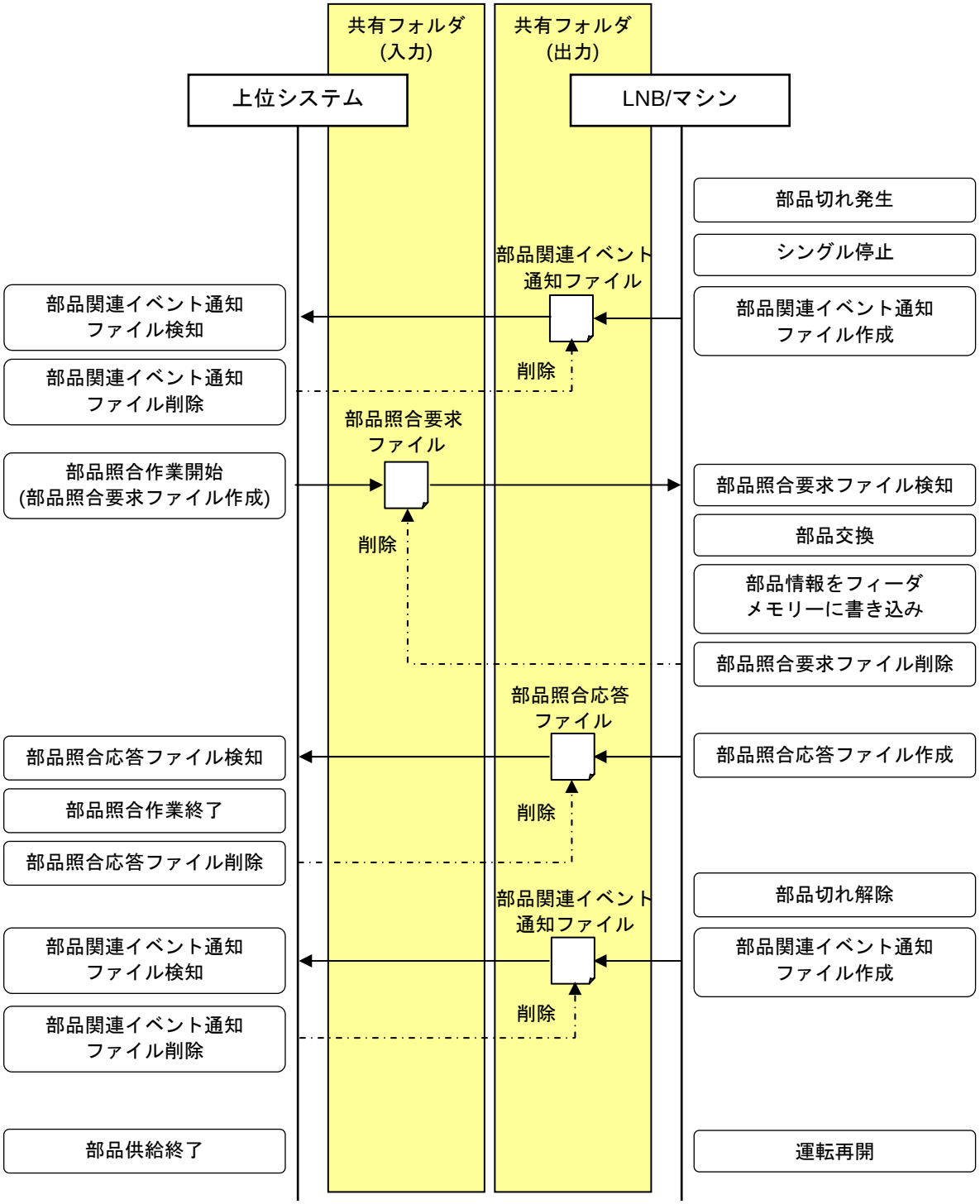
A) 部品切れ

部品切れ時の運用の流れを以下に示します。

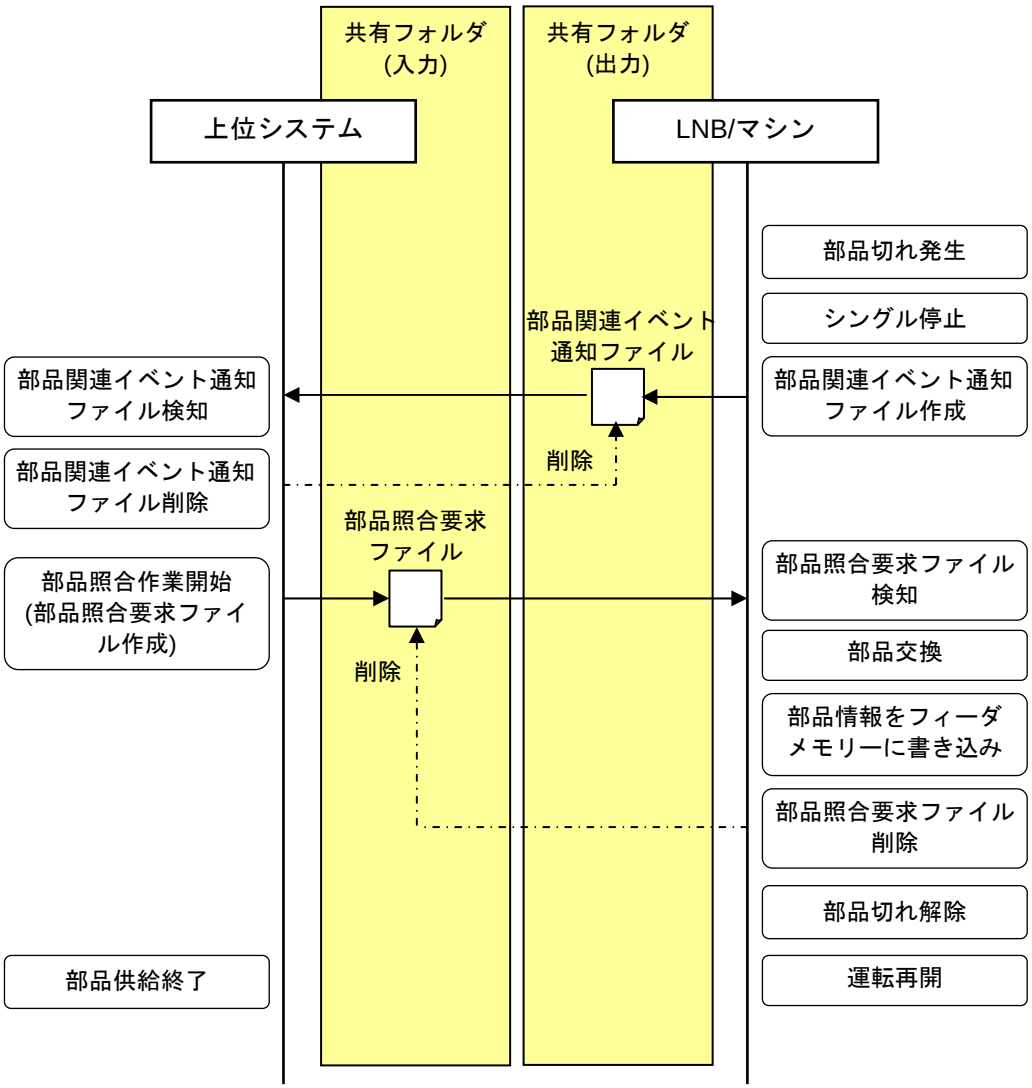
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
部品切れ発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル作成)
部品照合要求ファイル検知
部品交換
削除
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル検知
部品照合応答ファイル作成
部品照合作業終了
削除
部品照合応答ファイル削除
部品切れ解除
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品供給終了
運転再開

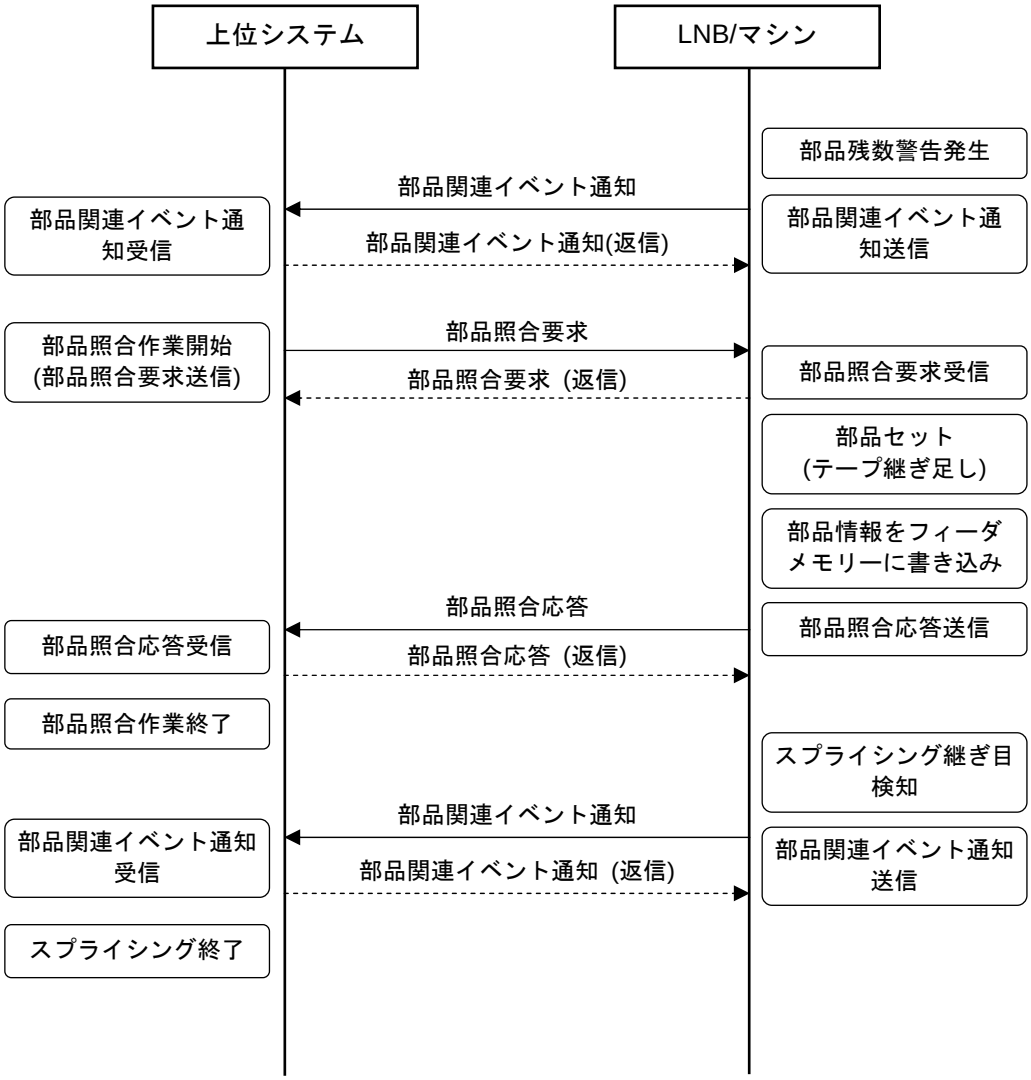
③ 互換モード


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
部品切れ発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイ
ル作成)
部品照合要求ファイル
検知
部品交換
削除
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル
削除
部品切れ解除
部品供給終了
運転再開

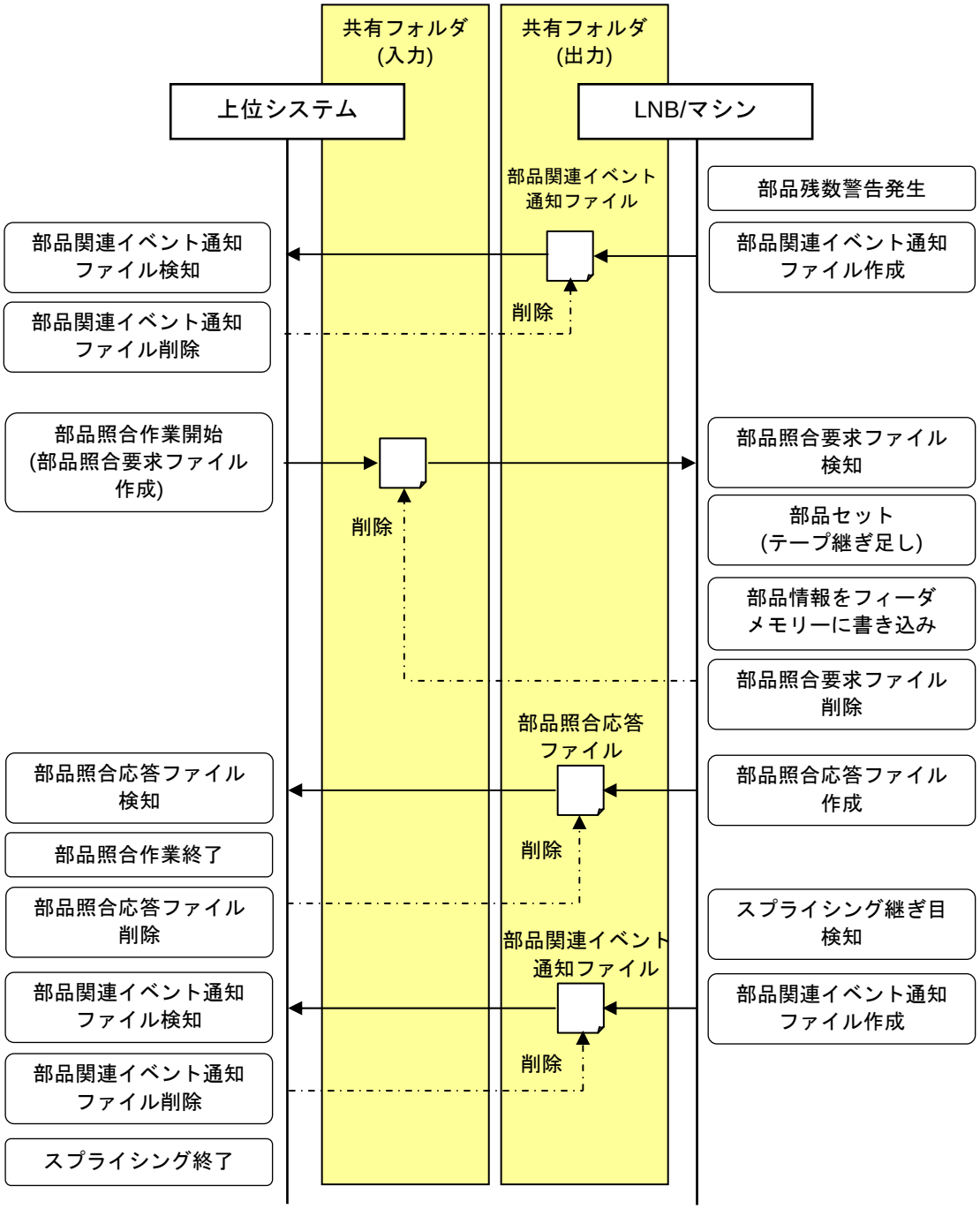
B) スプライシング

スプライシング時の運用の流れを以下に示します。

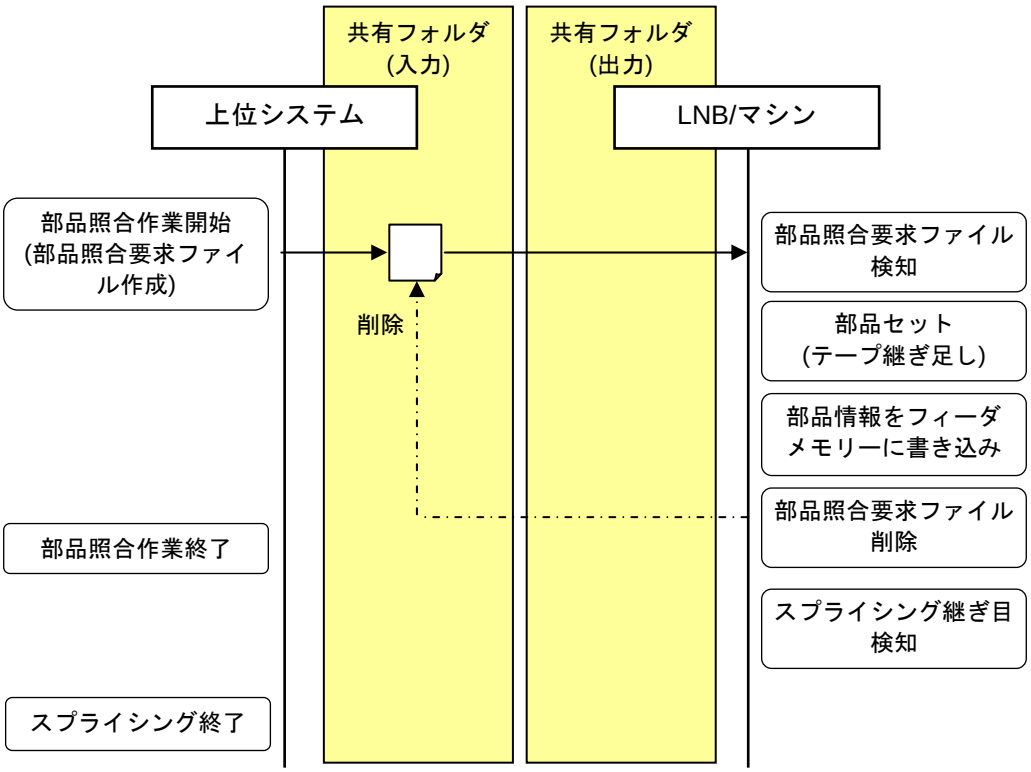
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
部品関連イベント
通知ファイル
部品残数警告発生
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
部品セット
(テープ継ぎ足し)
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
スプライシング継ぎ目
検知
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
スプライシング終了

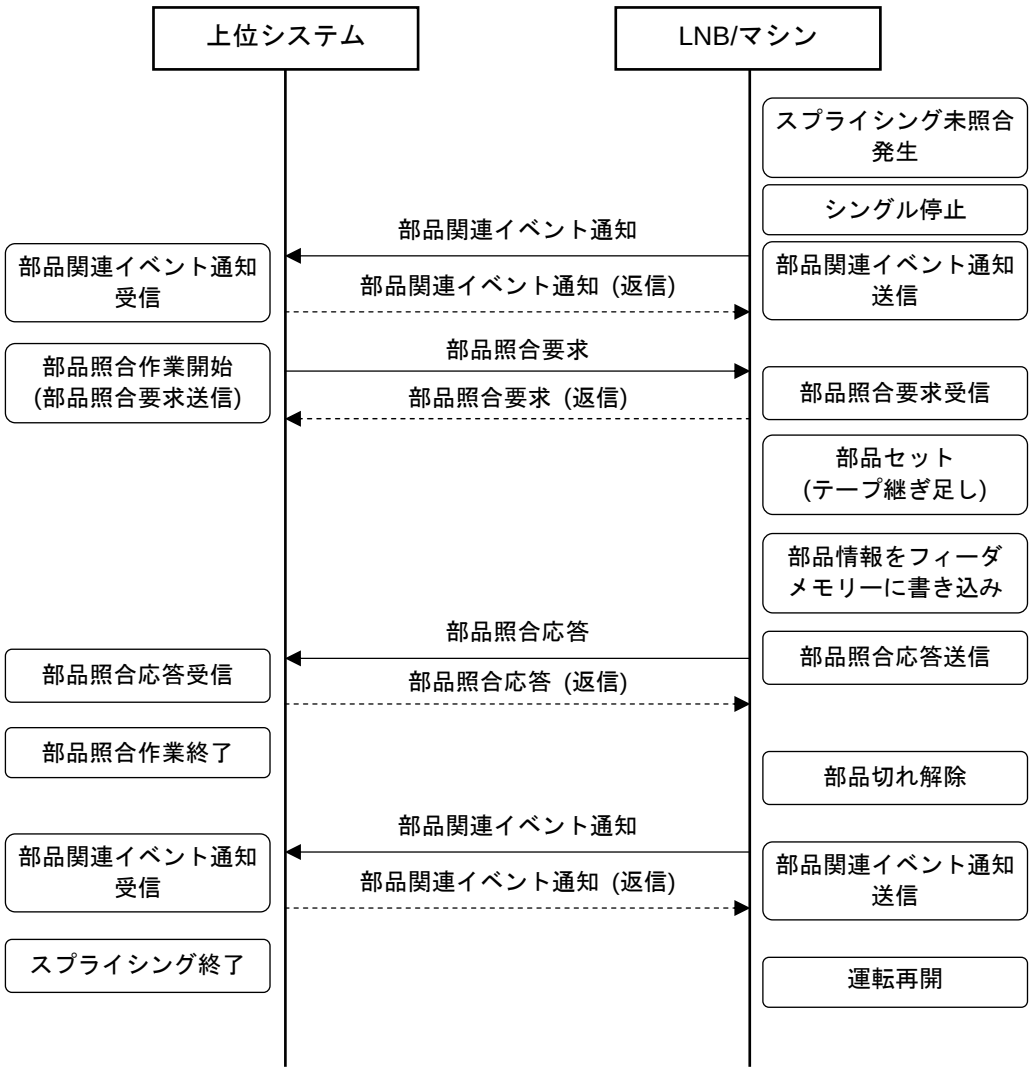
③ 互換モード


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル作成)
削除
部品照合要求ファイル
検知
部品セット
(テープ継ぎ足し)
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル
削除
スプライシング継ぎ目
検知
部品照合作業終了
スプライシング終了

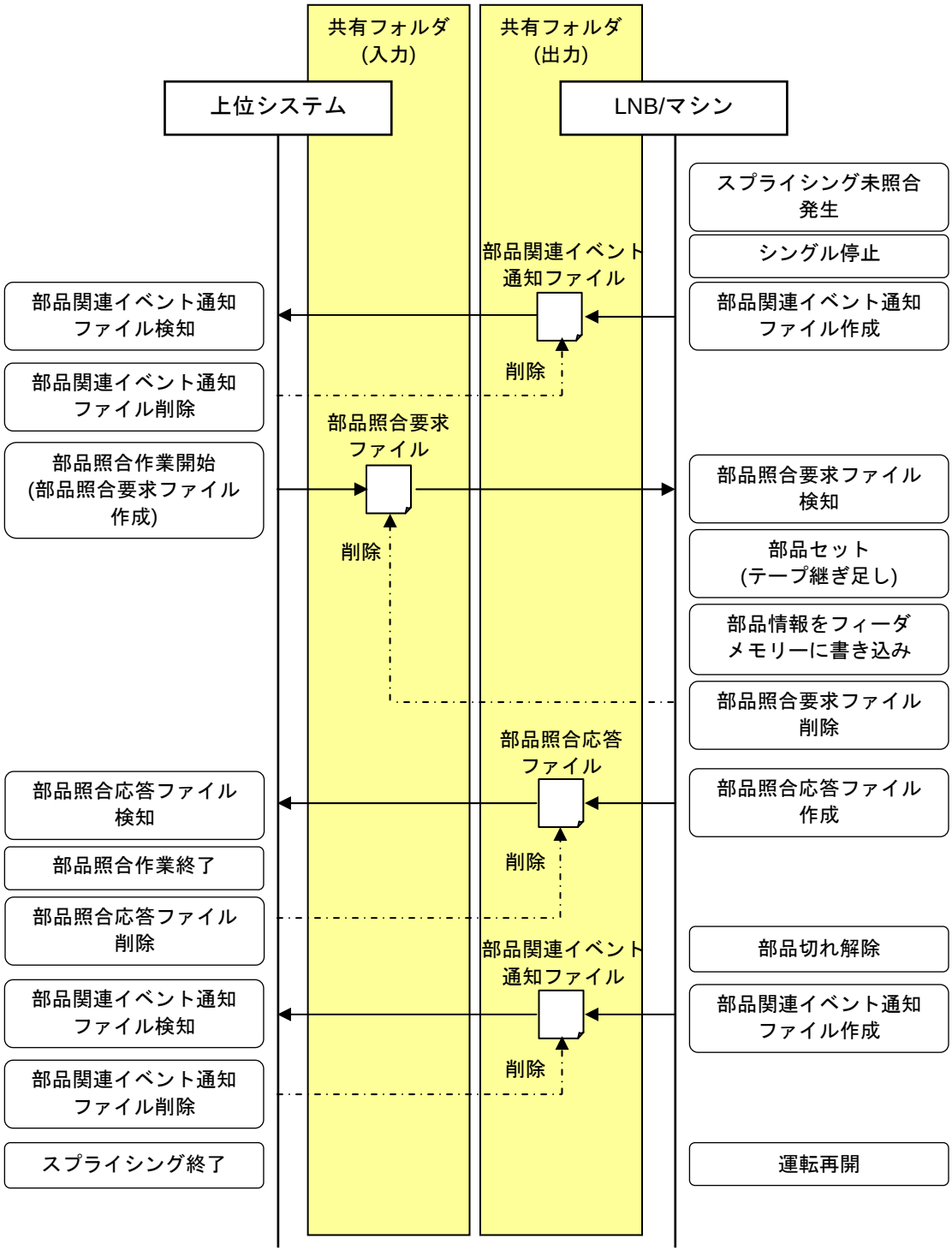
C) スプライシング時、照合作業を行わなかった場合

スプライシング時、照合作業を行わなかった場合の運用の流れを以下に示します。

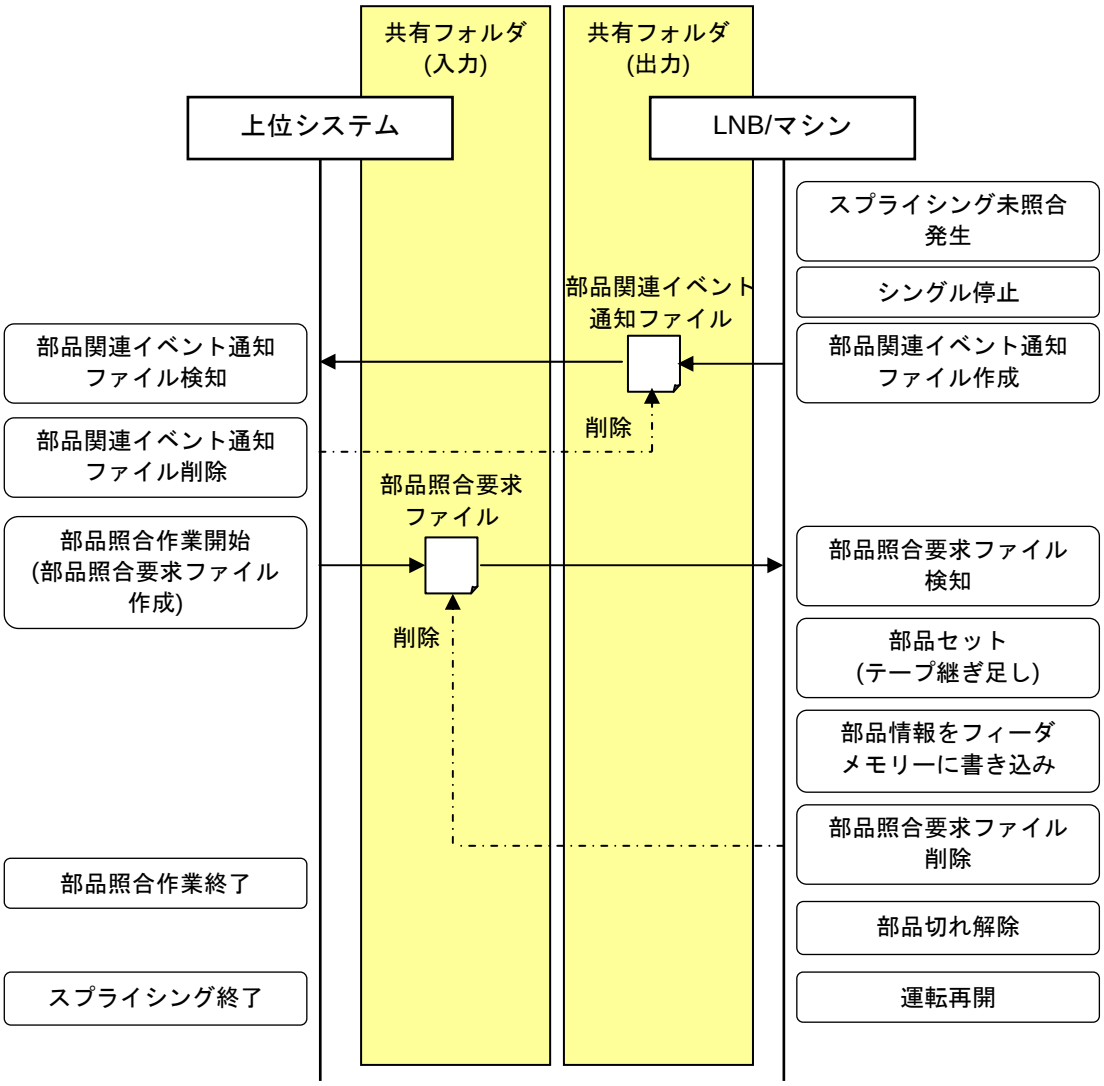
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
スプライシング未照合
発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル作成
部品関連イベント通知
ファイル検知
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
部品セット
(テープ継ぎ足し)
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
部品関連イベント
通知ファイル
部品切れ解除
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
スプライシング終了
運転再開

③ 互換モード


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
スプライシング未照合
発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル作成
部品関連イベント通知
ファイル検知
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
部品セット
(テープ継ぎ足し)
部品情報をフィーダ
メモリーに書き込み
部品照合要求ファイル
削除
部品照合作業終了
部品切れ解除
スプライシング終了
運転再開

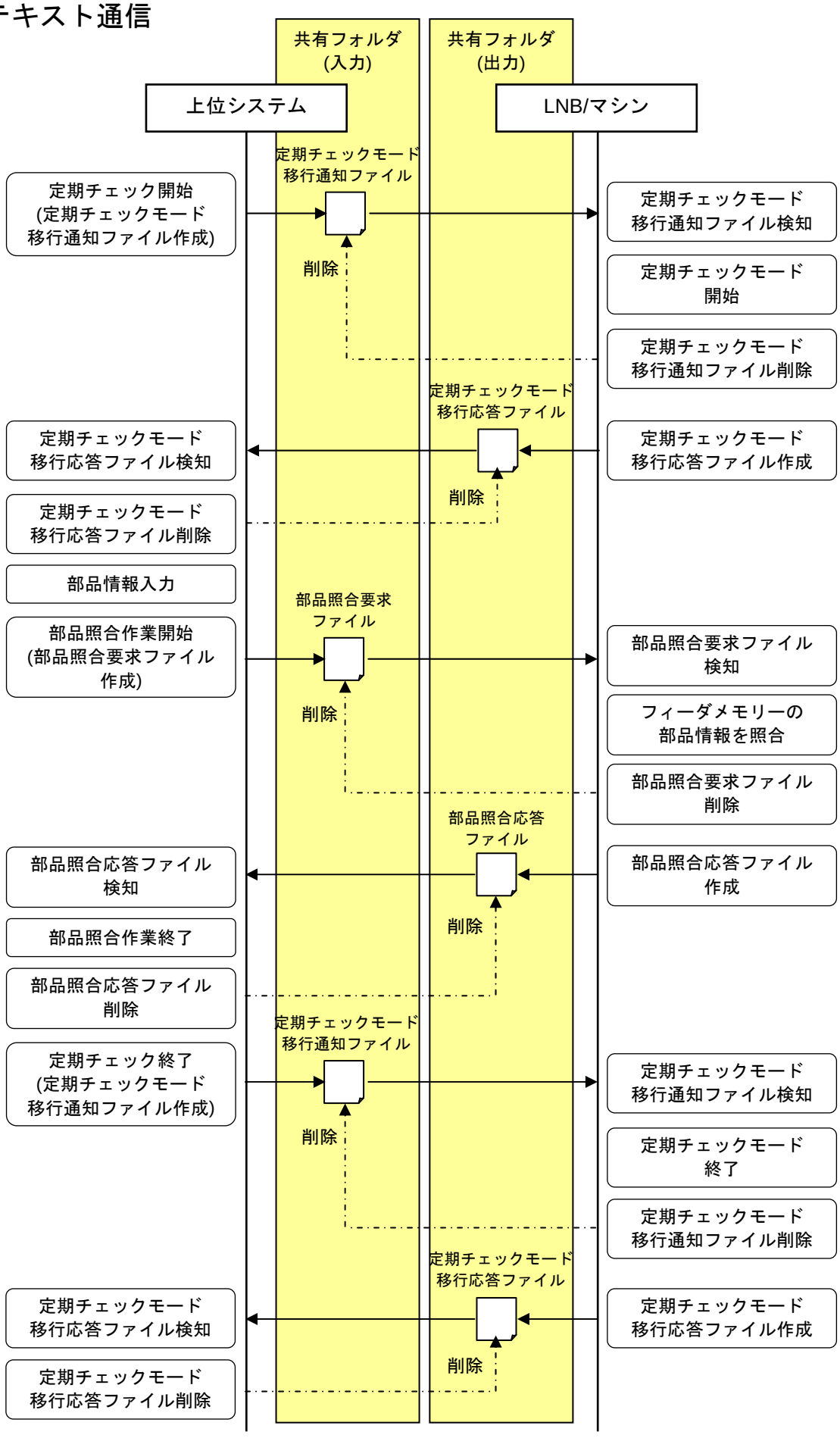
2.5.3 定期チェック

定期チェックの処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、定期チェックは存在しません。

① ソケット通信



② テキスト通信

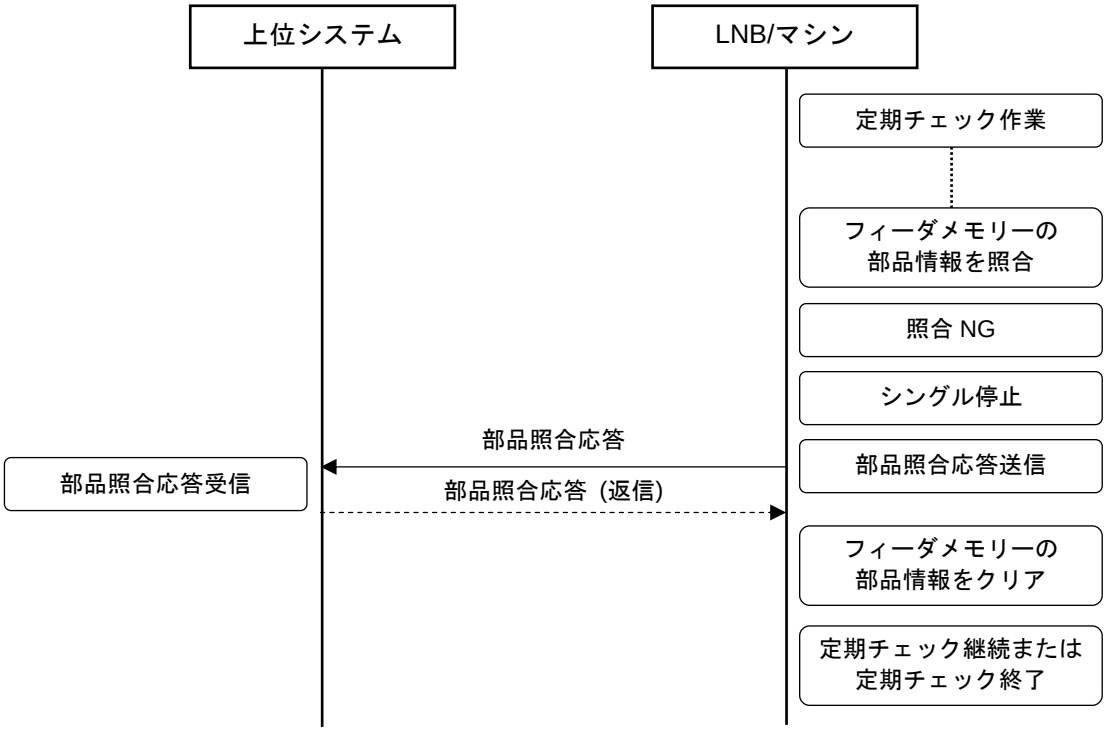

共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
定期チェックモード
移行通知ファイル
定期チェック開始
(定期チェックモード
移行通知ファイル作成)
定期チェックモード
移行通知ファイル検知
削除
定期チェックモード
開始
定期チェックモード
移行通知ファイル削除
定期チェックモード
移行応答ファイル
定期チェックモード
移行応答ファイル検知
定期チェックモード
移行応答ファイル作成
削除
定期チェックモード
移行応答ファイル削除
部品情報入力
部品照合要求
ファイル
部品照合作業開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
定期チェックモード
移行通知ファイル
定期チェック終了
(定期チェックモード
移行通知ファイル作成)
定期チェックモード
移行通知ファイル検知
削除
定期チェックモード
終了
定期チェックモード
移行通知ファイル削除
定期チェックモード
移行応答ファイル
定期チェックモード
移行応答ファイル検知
定期チェックモード
移行応答ファイル作成
削除
定期チェックモード
移行応答ファイル削除

2.5.4 定期チェックエラー時のリカバリ

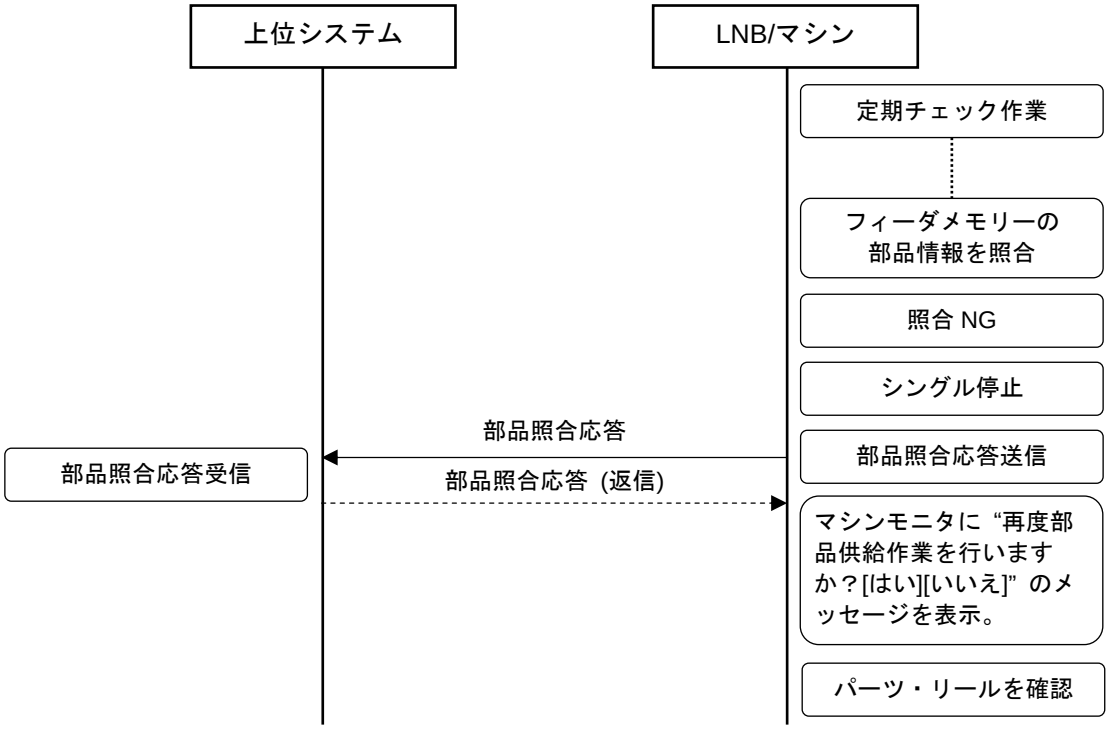
定期チェックでエラーとなった場合のリカバリ処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、定期チェック同様、リカバリ処理も存在しません。

① ソケット通信

・マシンオプションの ‘定期チェックリカバリ確認’ が ‘OFF’ の場合

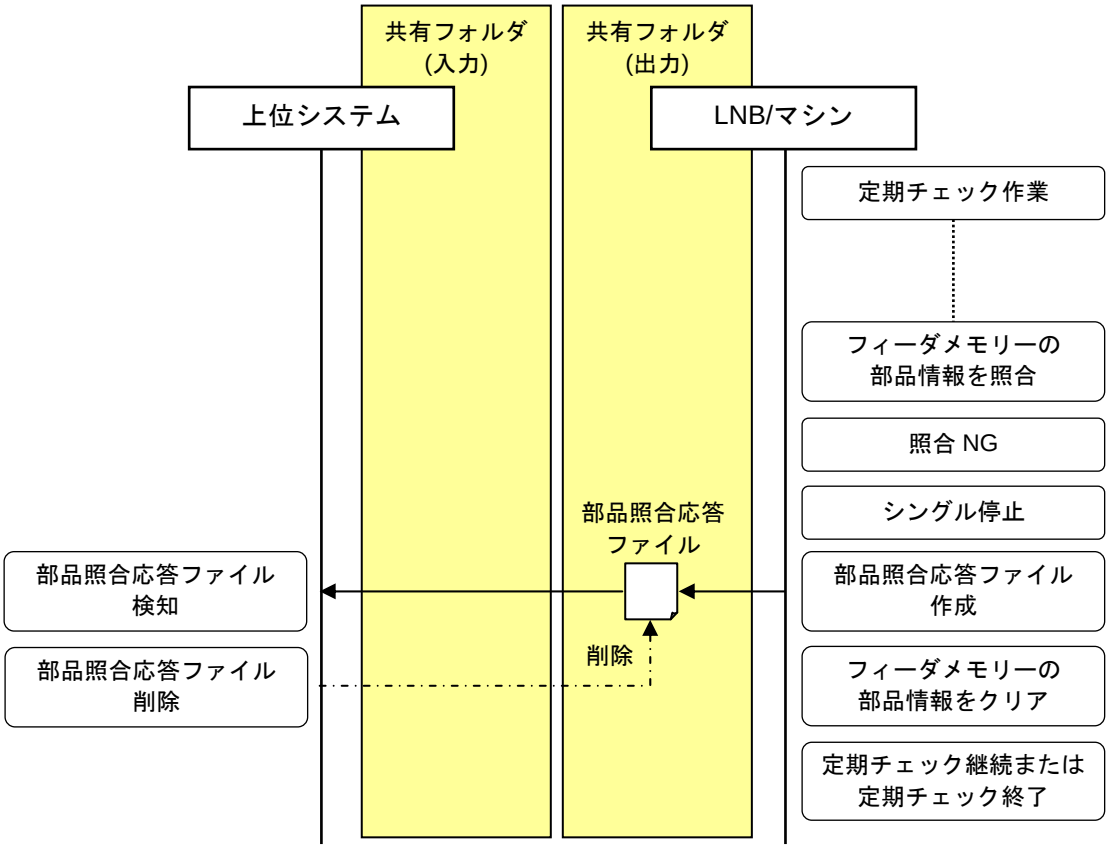


・マシンオプションの ‘定期チェックリカバリ確認’ が ‘ON’ の場合

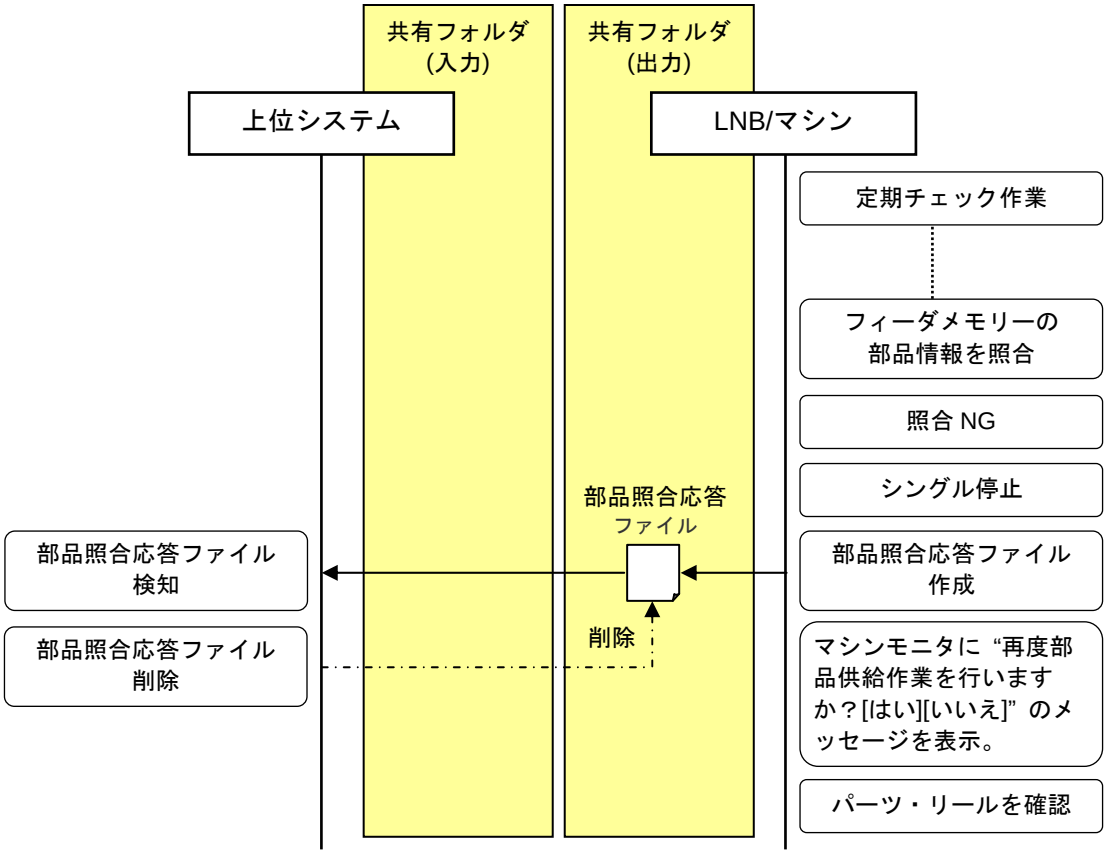


② テキスト通信

・マシンオプションの ‘定期チェックリカバリ確認’ が ‘OFF’ の場合



・マシンオプションの ‘定期チェックリカバリ確認’ が ‘ON’ の場合

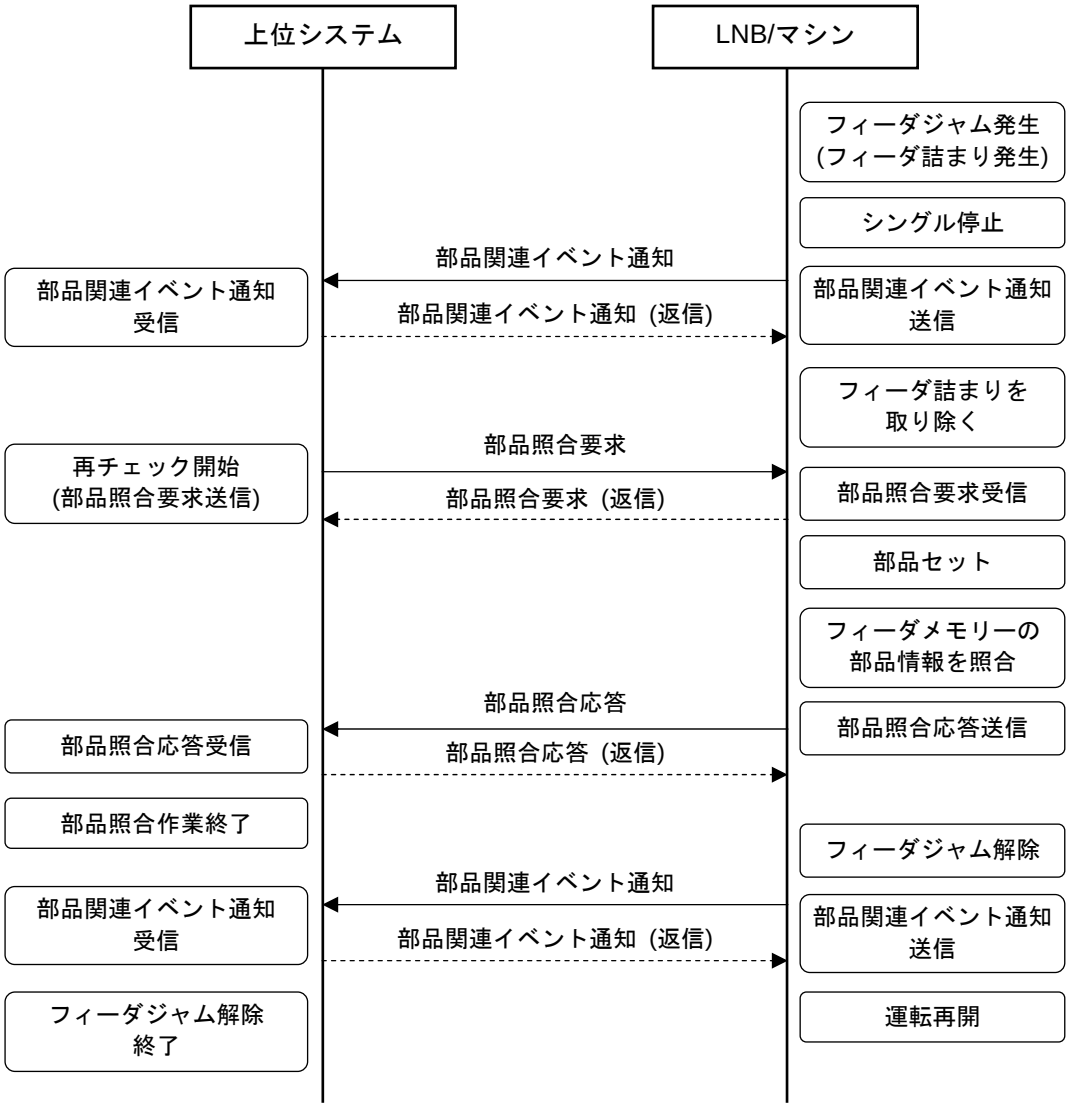


2.5.5 エラー復旧の場合の再チェック

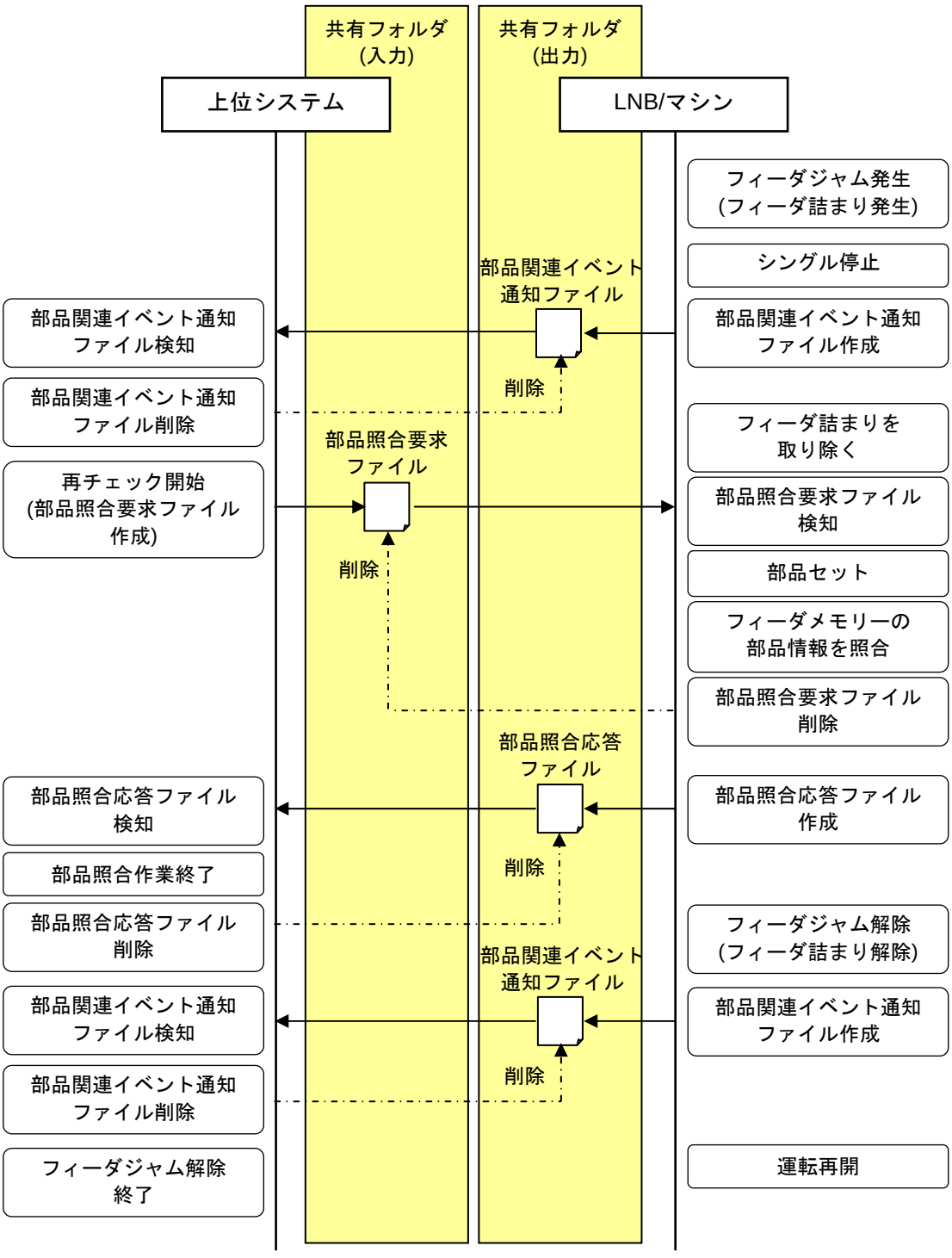
A) フィーダジャム (フィーダ詰まり) 解除

フィーダジャム解除時の運用の流れを以下に示します。

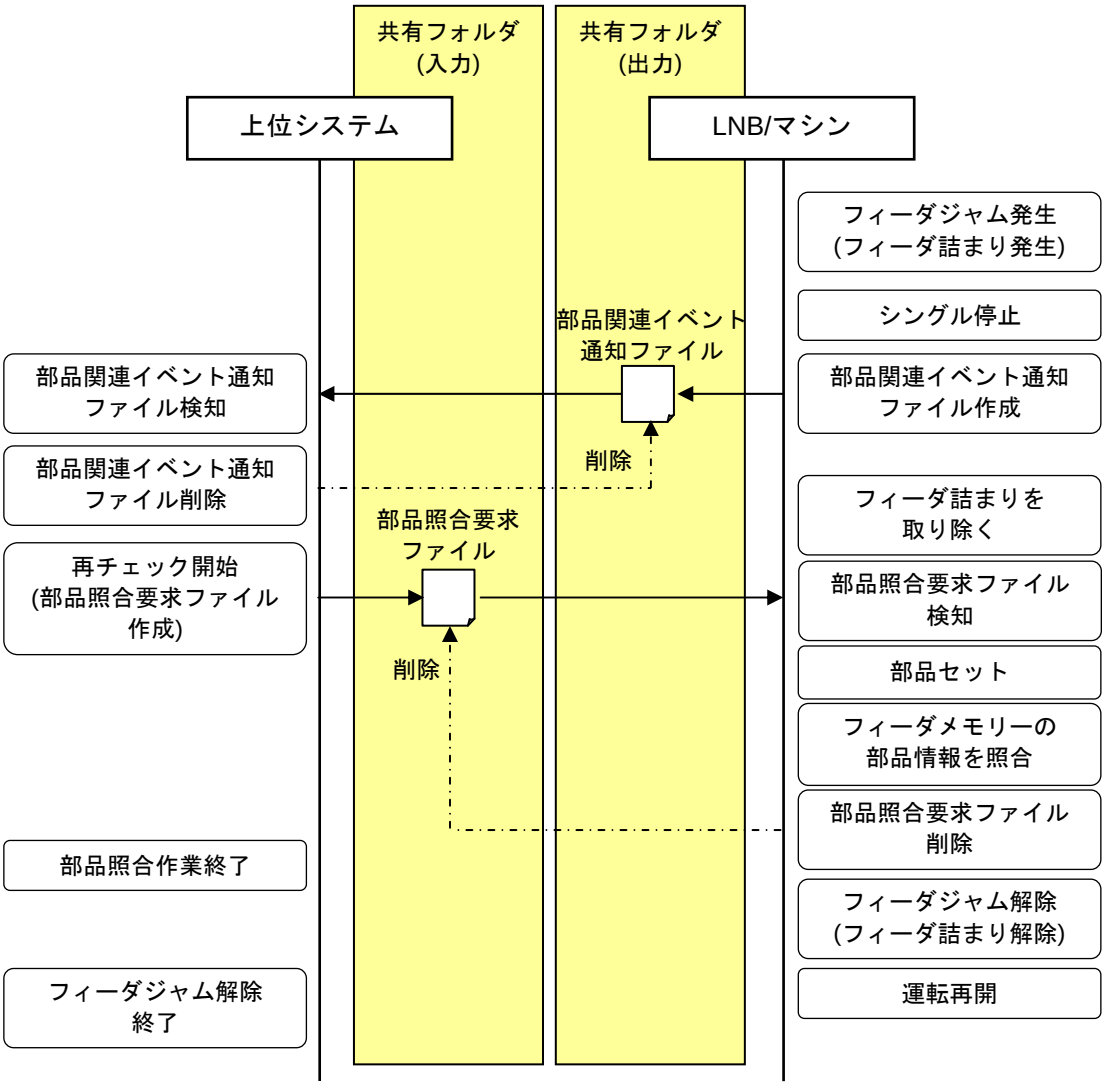
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
フィーダジャム発生
(フィーダ詰まり発生)
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
フィーダ詰まりを
取り除く
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
部品セット
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
フィーダジャム解除
(フィーダ詰まり解除)
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
フィーダジャム解除
終了
運転再開

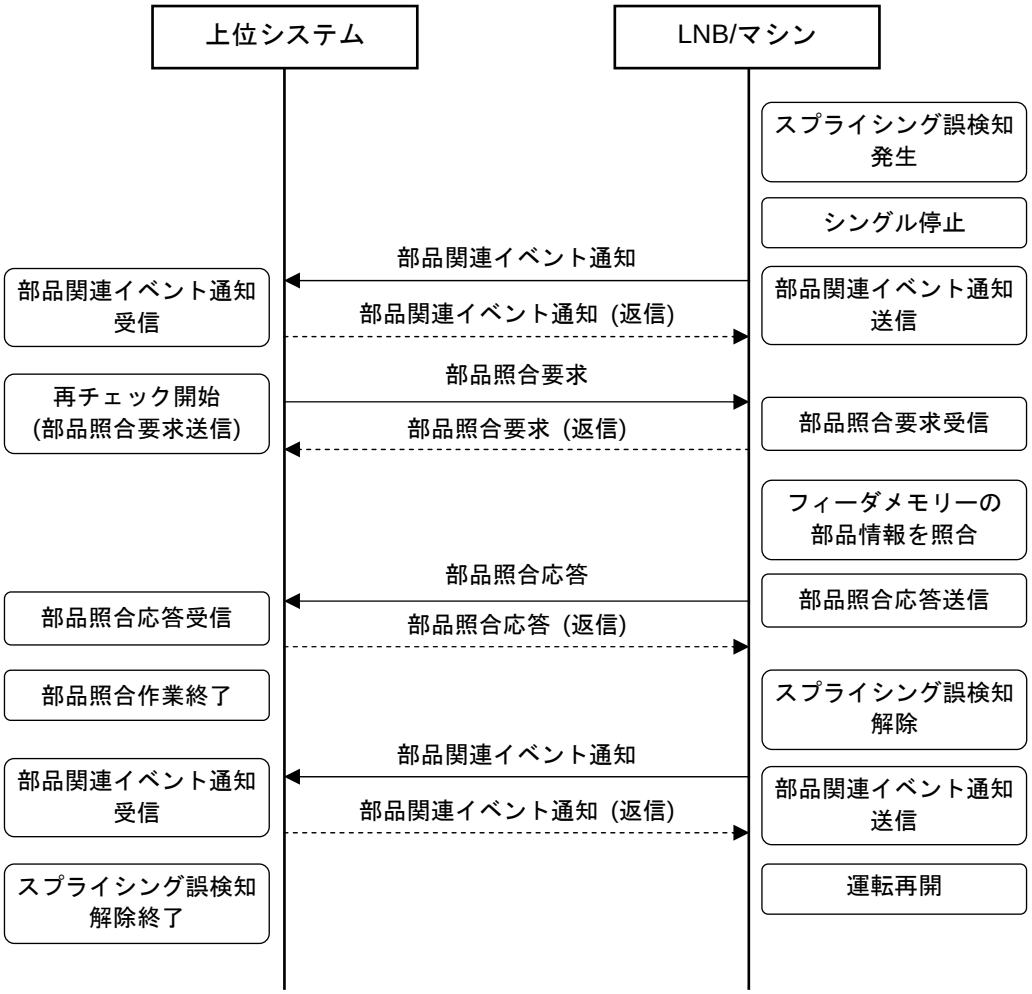
③ 互換モード


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
フィーダジャム発生
(フィーダ詰まり発生)
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
フィーダ詰まりを
取り除く
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
部品セット
削除
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合作業終了
フィーダジャム解除
(フィーダ詰まり解除)
フィーダジャム解除
終了
運転再開

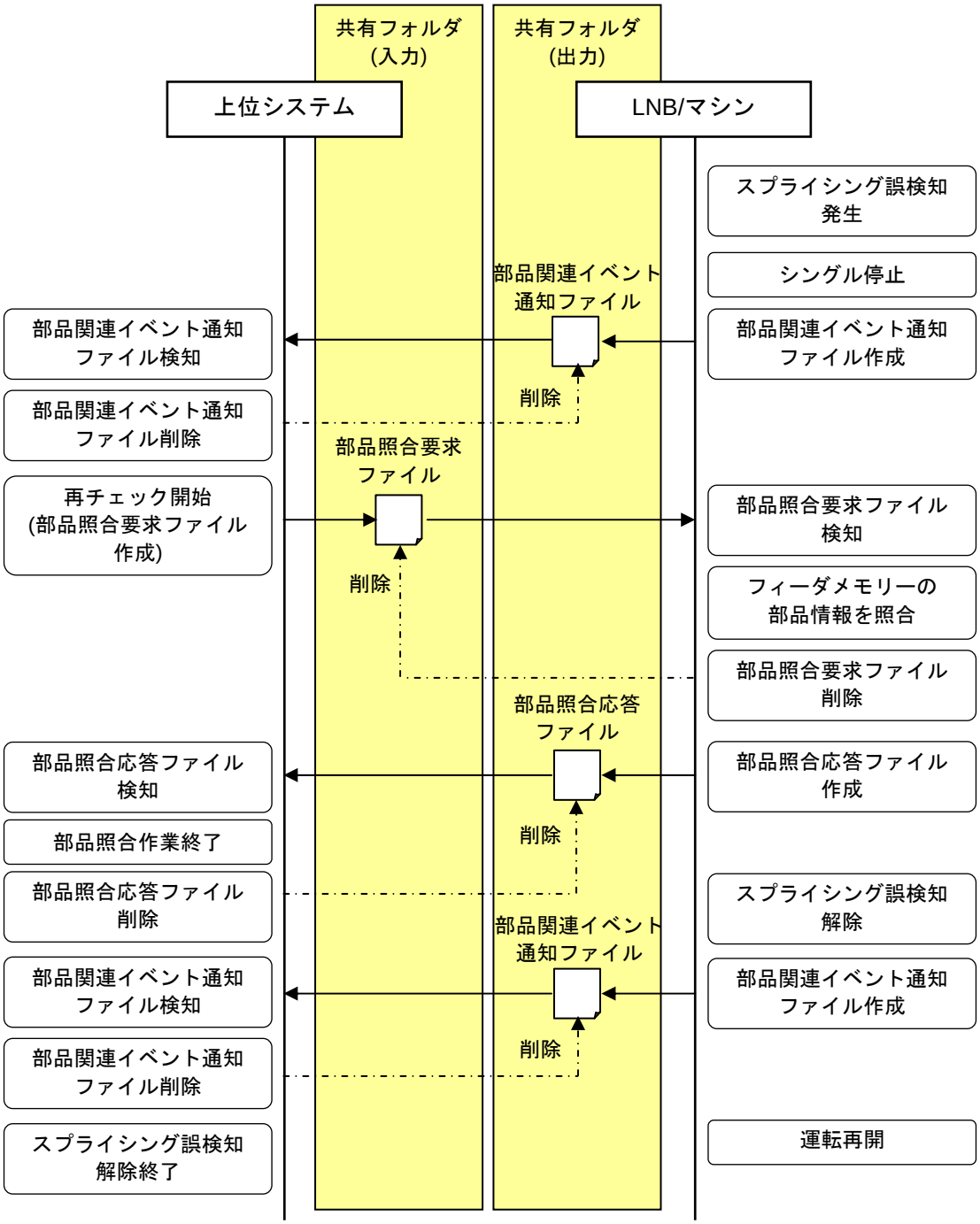
B) スプライシング誤検知解除

スプライシング誤検知解除運用時の処理の流れを以下に示します。

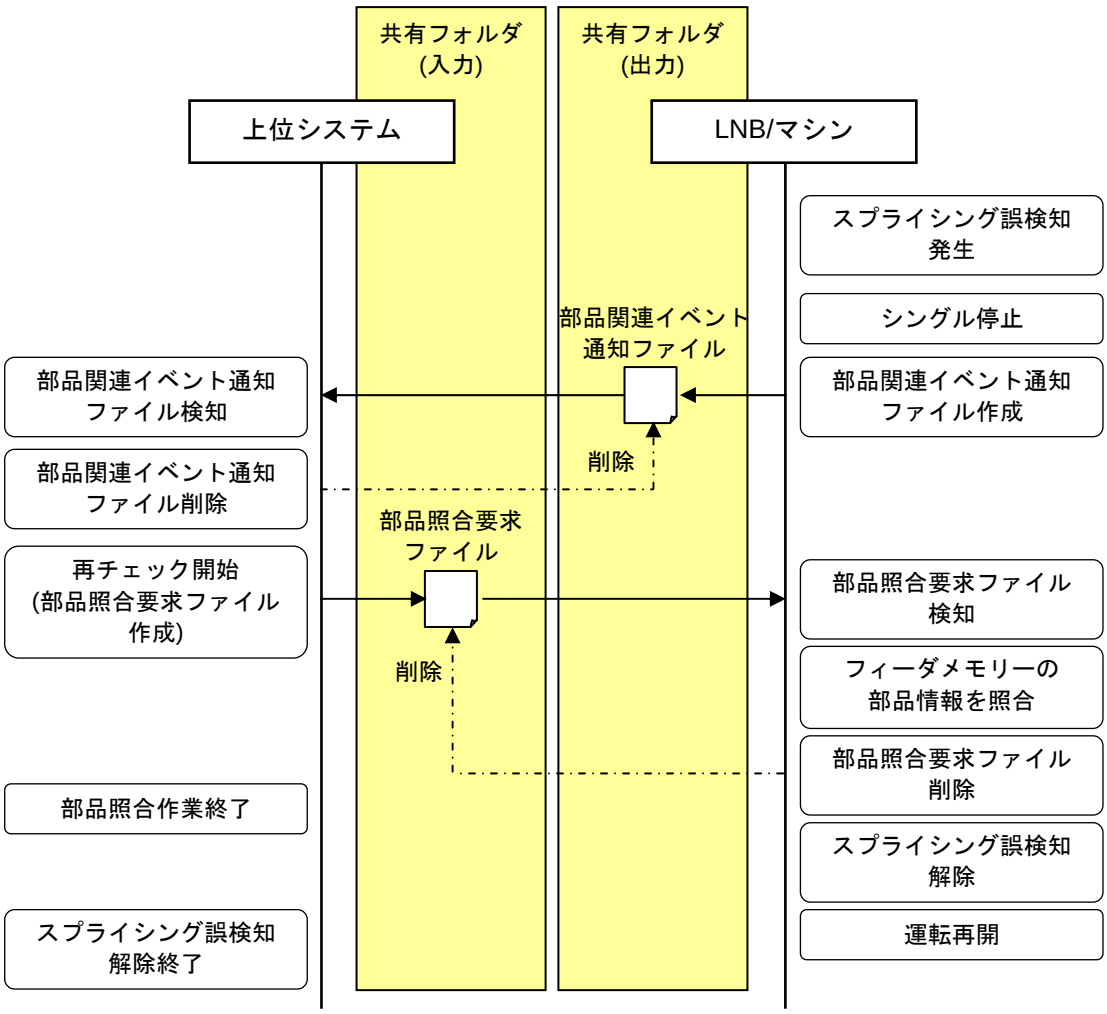
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
スプライシング誤検知
発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル作成
部品関連イベント通知
ファイル検知
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
スプライシング誤検知
解除
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
スプライシング誤検知
解除終了
運転再開

③ 互換モード

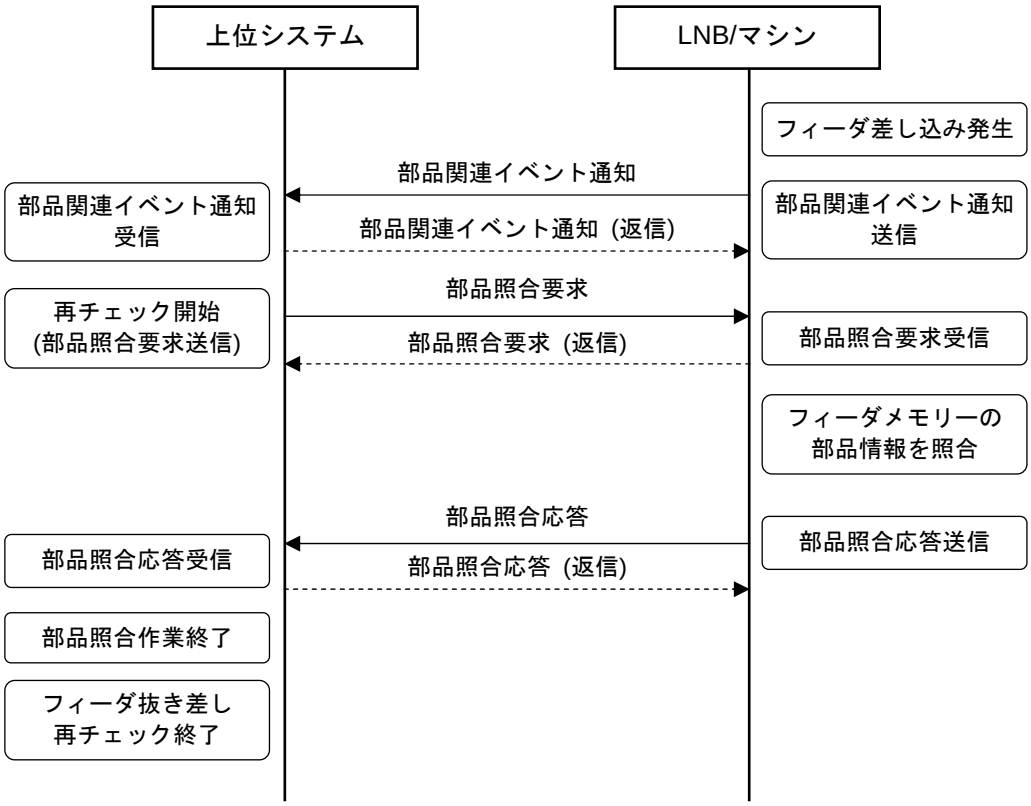

共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
スプライシング誤検知
発生
シングル停止
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合作業終了
スプライシング誤検知
解除
スプライシング誤検知
解除終了
運転再開

C) 停止中にフィーダを抜き差しした場合の再チェック

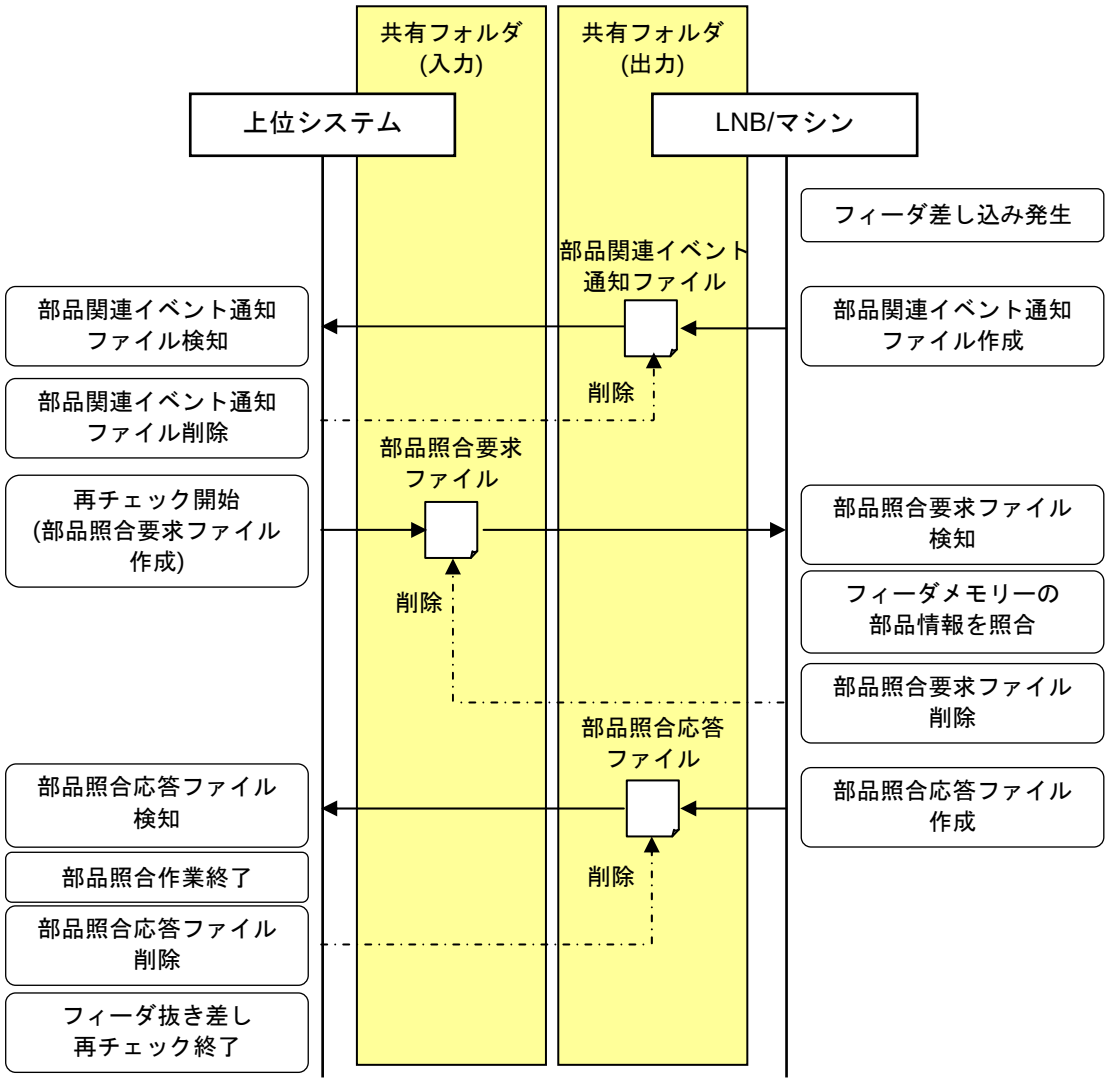
シングル停止中にフィーダを抜き差しした場合の運用の流れを以下に示します。

＊この機能はマシンオプション ‘フィーダ部品照合2’ の設定が ‘ON’ の場合のみ有効となります。

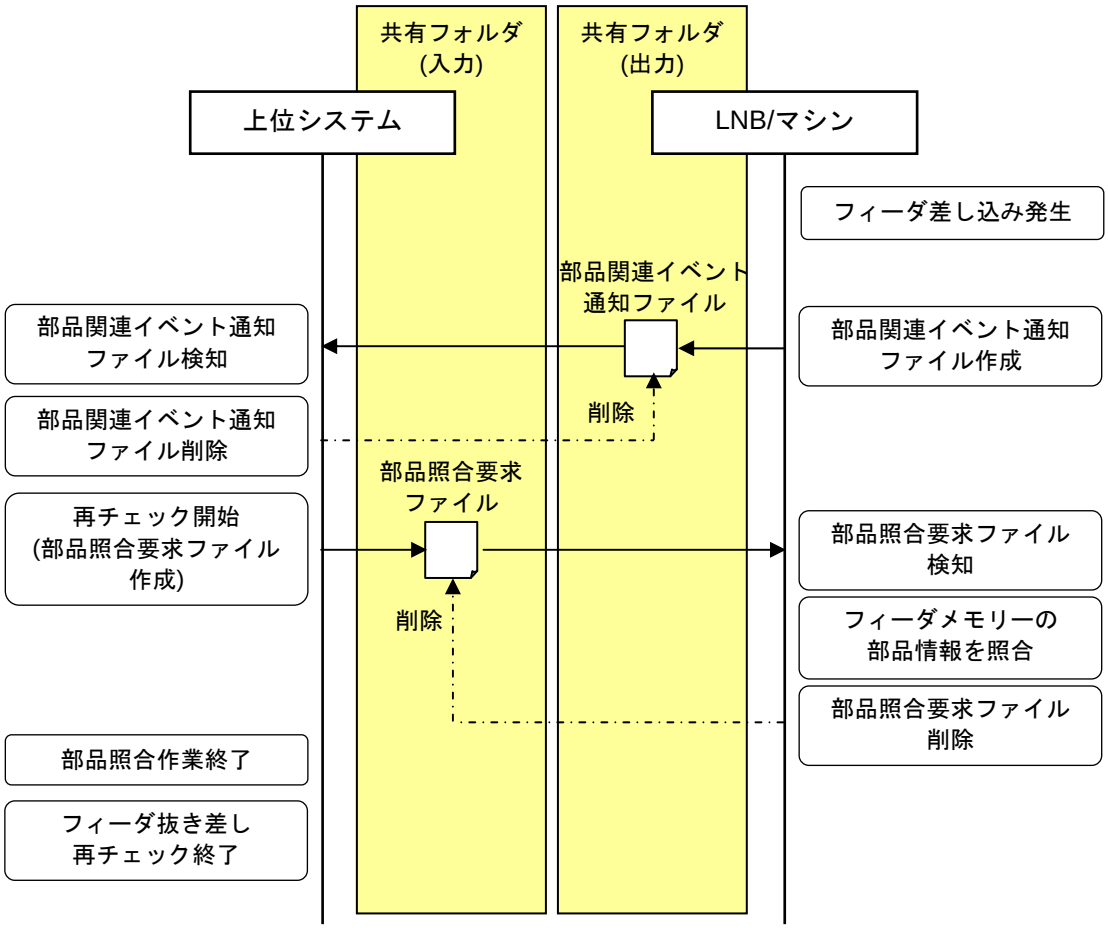
① ソケット通信



② テキスト通信


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
フィーダ差し込み発生
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
削除
フィーダメモリーの
部品情報を照合
部品照合要求ファイル
削除
部品照合応答
ファイル
部品照合応答ファイル
検知
部品照合応答ファイル
作成
削除
部品照合作業終了
部品照合応答ファイル
削除
フィーダ抜き差し
再チェック終了

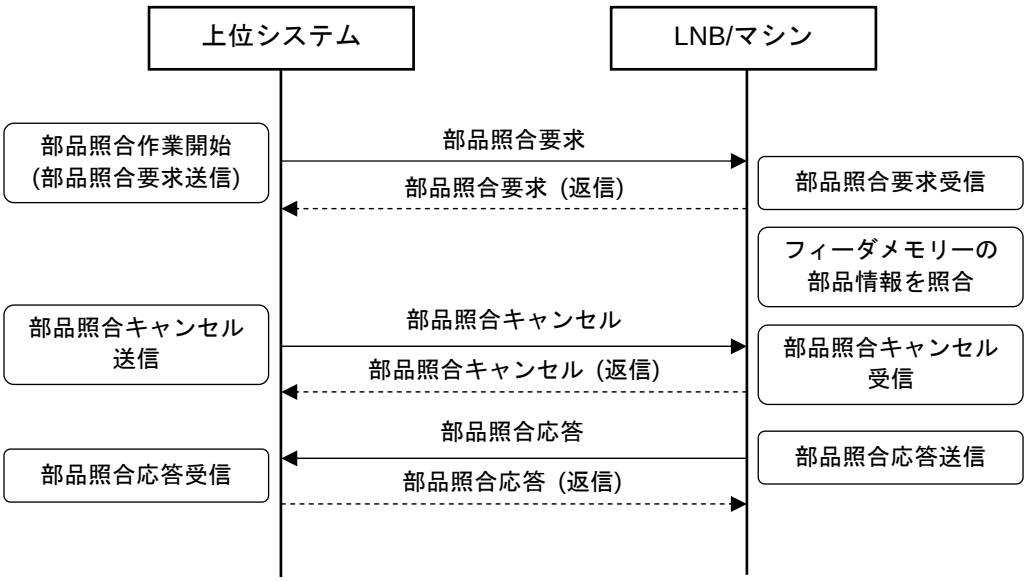
③ 互換モード


共有フォルダ
(入力)
共有フォルダ
(出力)
上位システム
LNB/マシン
フィーダ差し込み発生
部品関連イベント
通知ファイル
部品関連イベント通知
ファイル検知
部品関連イベント通知
ファイル作成
削除
部品関連イベント通知
ファイル削除
部品照合要求
ファイル
再チェック開始
(部品照合要求ファイル
作成)
部品照合要求ファイル
検知
フィーダメモリーの
部品情報を照合
削除
部品照合要求ファイル
削除
部品照合作業終了
フィーダ抜き差し
再チェック終了

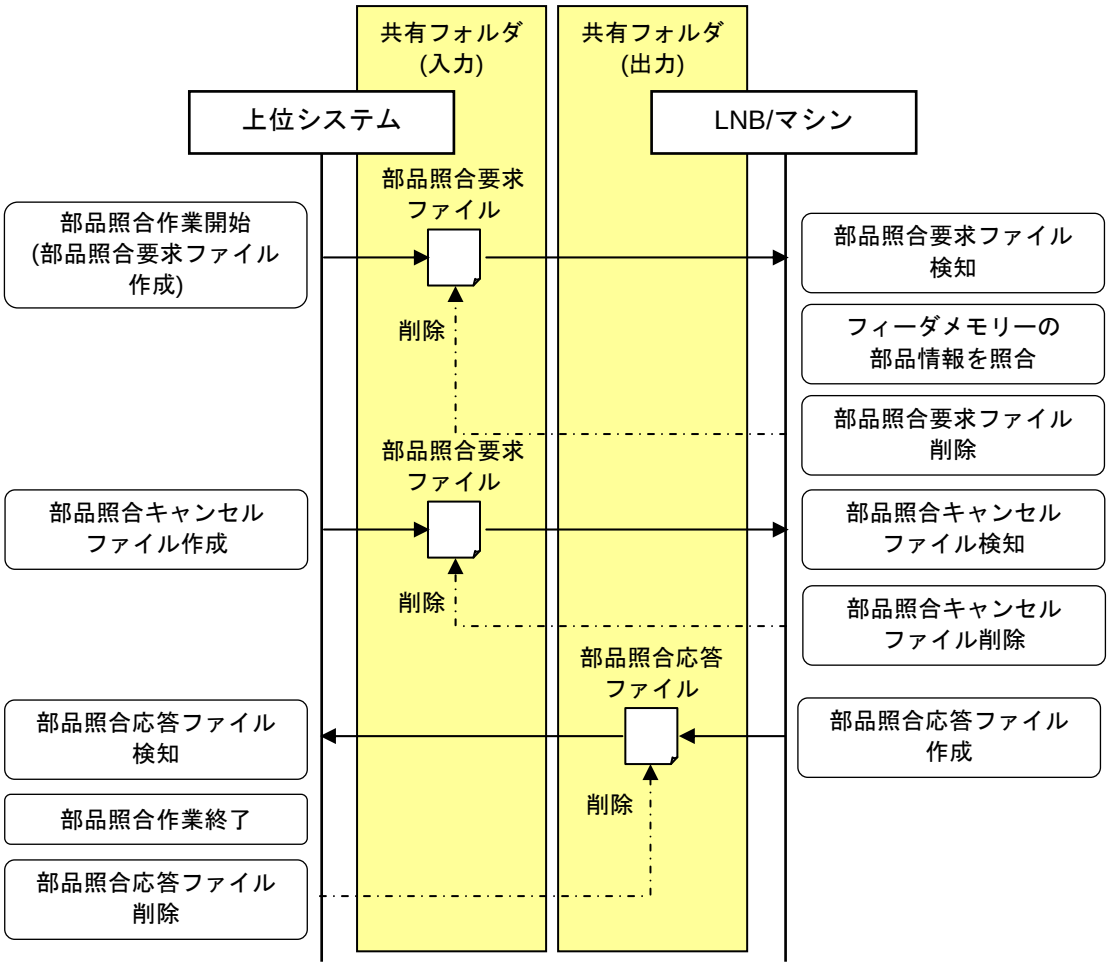
2.5.6 部品照合キャンセル

部品照合をキャンセルする処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、部品照合キャンセルは存在しません。

① ソケット通信



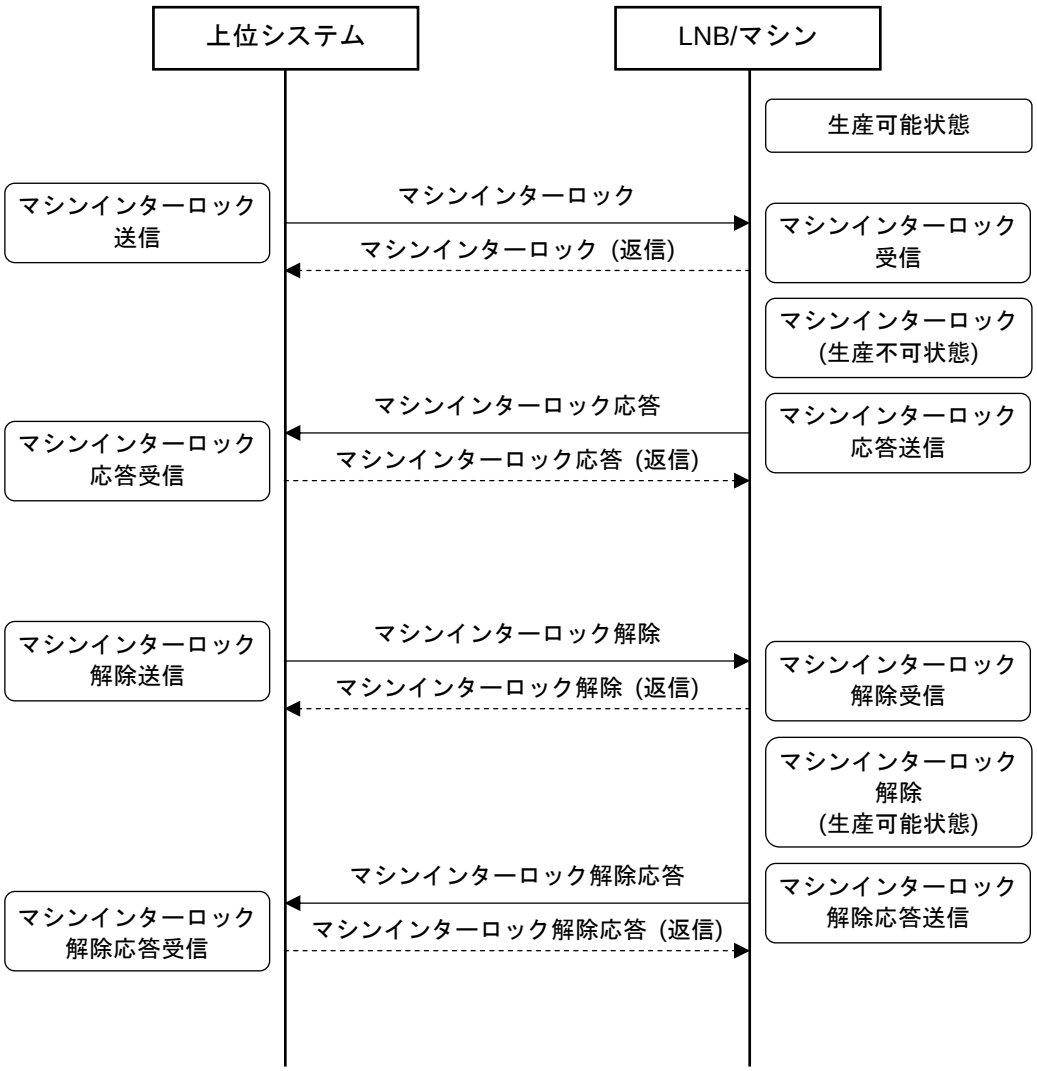
② テキスト通信



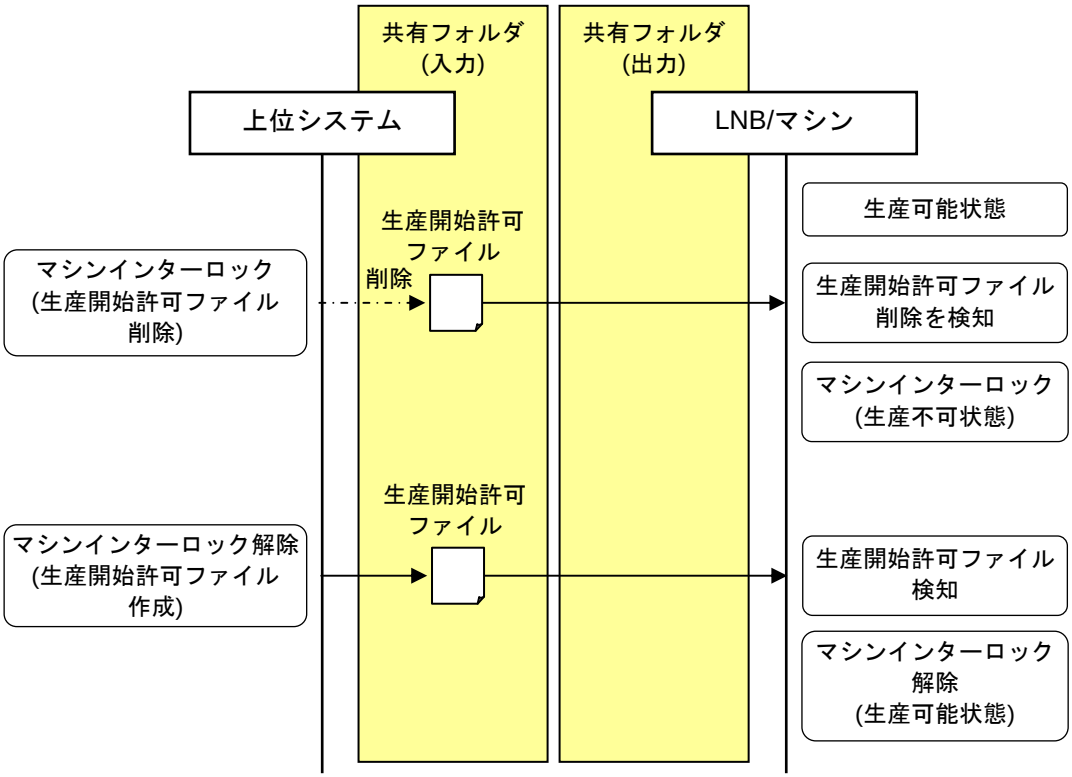
2.5.7 マシンインターロック

マシンインターロックおよびマシンインターロック解除の流れを以下に示します。

① ソケット通信



② テキスト通信
③ 互換モード



2.6 部品管理情報

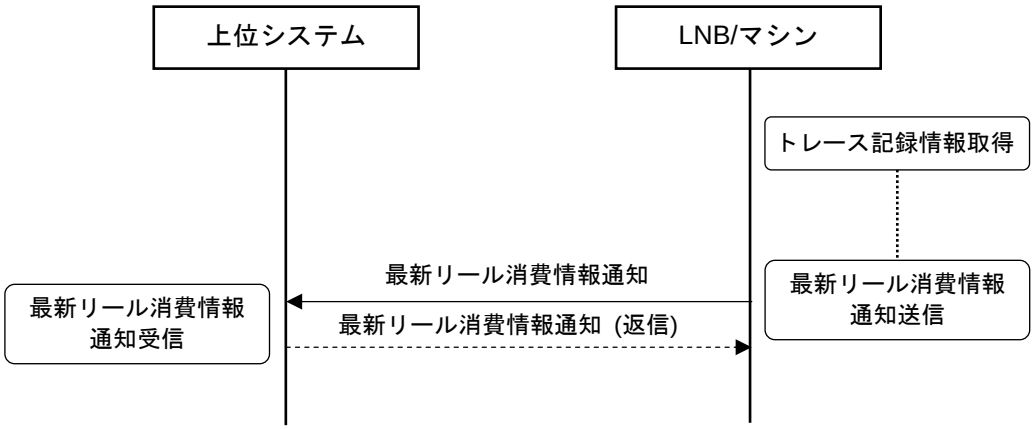
以下のコマンドを用いて、上位システムに部品管理情報を通知します。

コマンド	対応通信方法			説明
	ソケット通信	テキスト通信	互換モード	
最新リール消費情報通知	○	○		一枚生産完了時に、最新のリール使用状況（マシン番号、フィーダアドレス、使用状況、残数など）を上位システムに通知します。
交換リール消費情報通知	○	○		一枚生産完了時に、交換されたリールの使用状況(マシン番号、フィーダアドレス、使用状況、残数など）を上位システムに通知します。
フィーダ配置情報通知			○	フィーダが配置された時点（自動運転開始時/フィーダ取り付け確認画面展開時）での、フィーダ配置情報（マシン名､フィーダアドレスなど）を上位システムに通知します。
フィーダ使用情報通知			○	一枚生産完了時に、フィーダ配置情報（マシン名、フィーダアドレスなど）を上位システムに通知します。

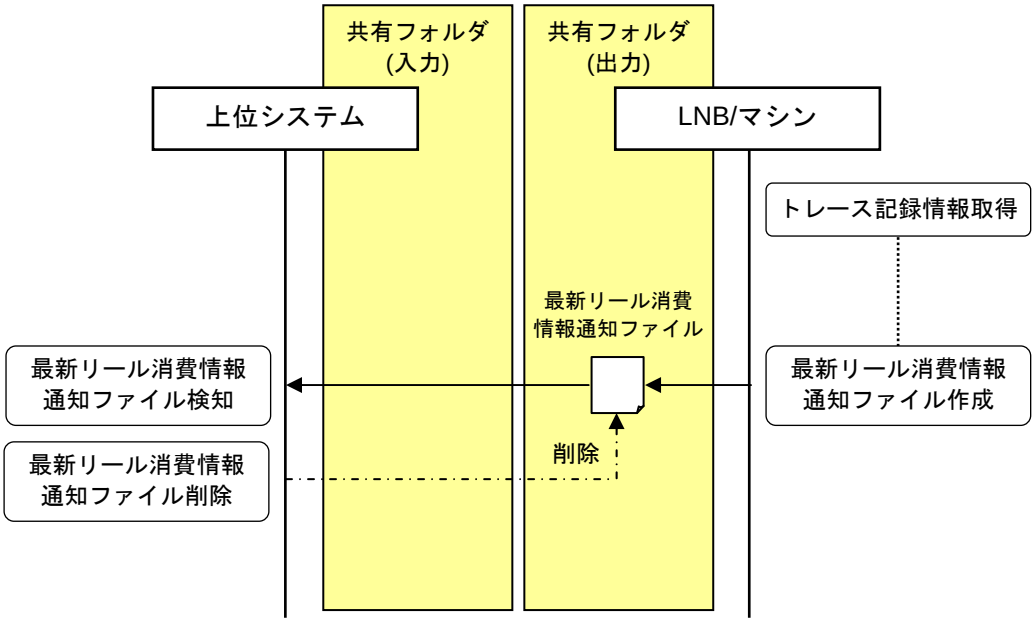
2.6.1 最新リール消費情報通知

最新リール消費情報通知の処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、最新リール消費情報通知は存在しません。

① ソケット通信



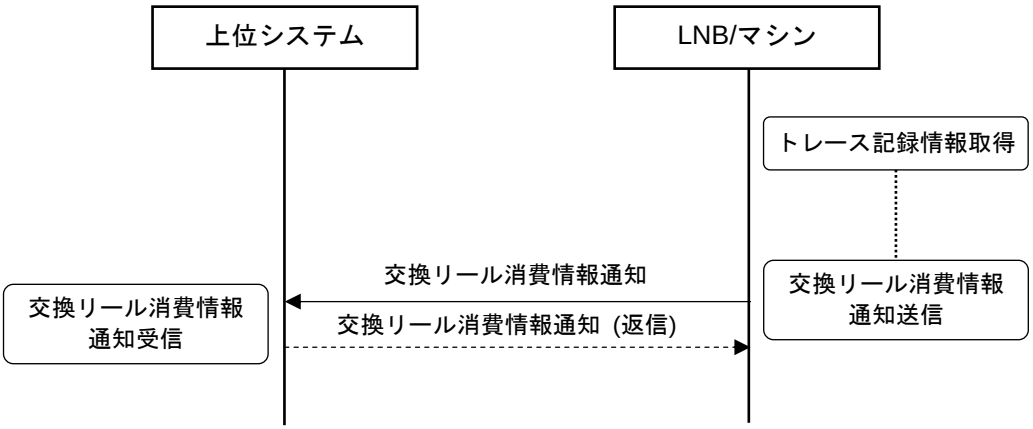
② テキスト通信



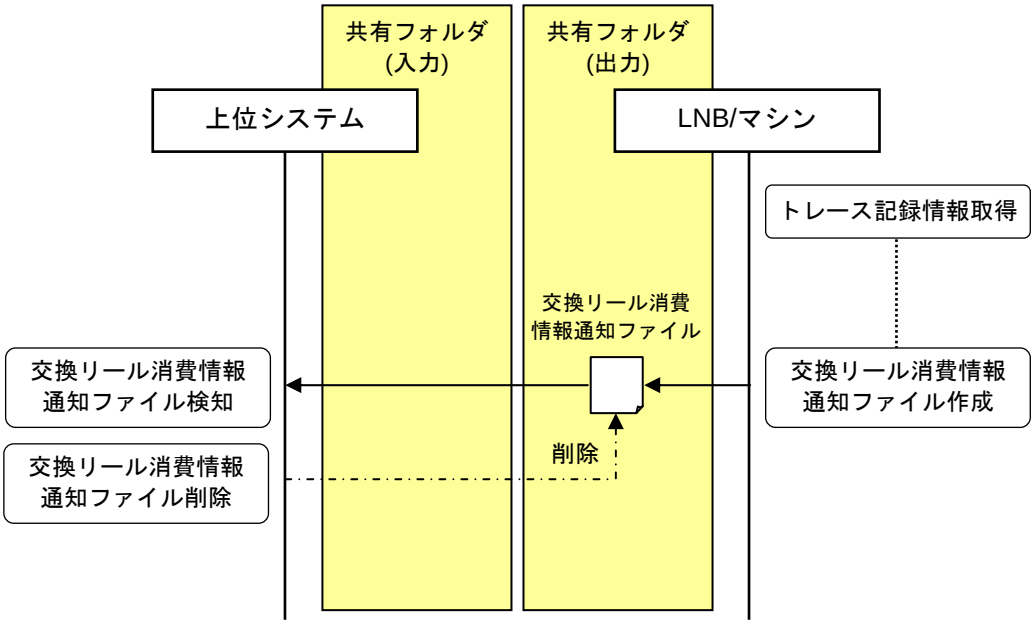
2.6.2 交換リール消費情報通知

交換リール消費情報通知の処理の流れを以下に示します。
“互換モード” には、交換リール消費情報通知は存在しません。

① ソケット通信



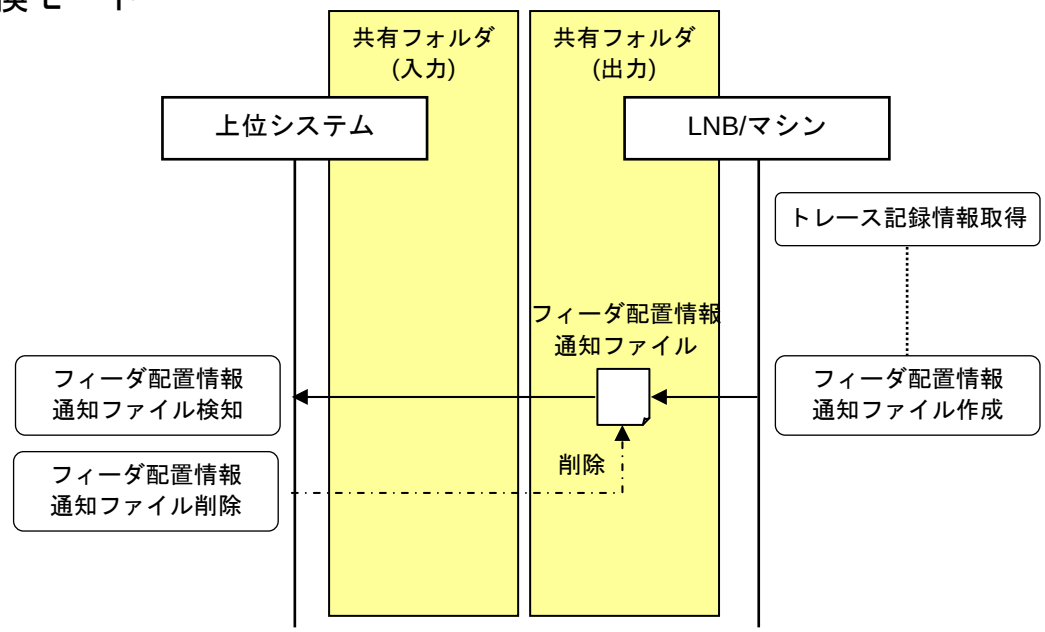
② テキスト通信



2.6.3 フィーダ配置情報通知

フィーダ配置情報通知の処理の流れを以下に示します。
フィーダ配置情報通知は、“互換モード” にのみ存在します。

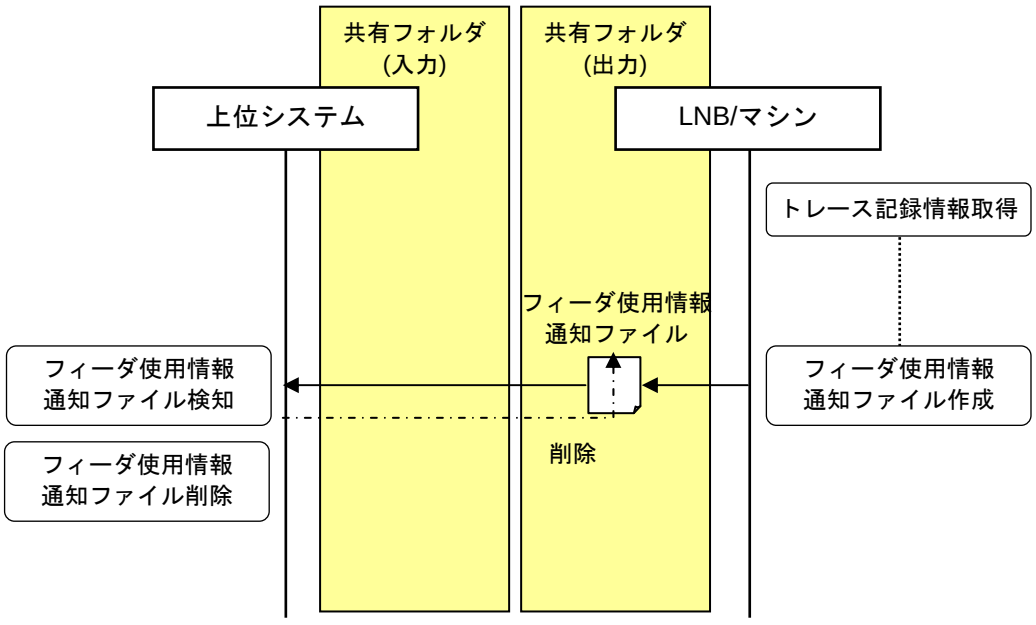
■ 互換モード



2.6.4 フィーダ使用情報通知

フィーダ使用情報通知の処理の流れを以下に示します。
フィーダ使用情報通知は、“互換モード” にのみ存在します。

■ 互換モード



= MEMO =

3. イベント

本章では、マシンイベントおよび LNB イベントについて説明しています。

3.1 コマンド一覧

イベントコマンドの一覧を以下に示します。
コマンド一覧 1 には、コマンドの処理方向と、コマンドが対応している通信方法を示しています。“互換モード” には、イベント通知コマンドは存在しません。また、イベントフィルタ設定は、“ソケット通信” にのみ対応しています。
コマンド一覧 2 には、ソケットコマンド名を示しています。ソケットコマンド名は、パケットフォーマットのヘッダ部 “CommandName” に記される名称です。
コマンド一覧 3 には、テキスト通信/互換モード時の拡張子と共有フォルダ名を示しています。

[コマンド一覧 1 処理方向と対応通信方法]

コマンド名	処理方向		対応通信方法		
	上位システム ↓ LNB	LNB ↓ 上位システム	ソケット 通信	テキスト 通信	互換 モード
マシンイベント通知		○	○	○	
LNB イベント通知		○	○	○	
イベントフィルタ設定	○		○		

[コマンド一覧 2 ソケットコマンド名]

コマンド名	ソケットコマンド名
マシンイベント通知	MachineEvent
LNB イベント通知	LNBEvent
イベントフィルタ設定	EventFilter

[コマンド一覧 3 テキスト通信時の拡張子と共有フォルダ]

コマンド名	拡張子	共有フォルダ
マシンイベント通知	MEV	/othesystem/Type1Output/
LNB イベント通知	PEV	/othesystem/Type1Output/

3.2 フォーマット

3.2.1 マシンイベント通知

上位システムに対して、マシンのイベントを通知するコマンドです。
イベントは基本情報とイベントごとに異なる拡張情報から構成されます。拡張情報は詳細な情報のことでイベントの種類により存在する情報と存在しない情報があります。
マシンイベント通知はイベント発生のたびに 1 イベントが通知されます。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	情報種類	解説
Date		基本	イベント作成日時。19 桁文字列。 YYYY/MM/DD, hh:mm:ss
MCNo		基本	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
MDLN		基本	16 進表記。5 桁文字列。NPM は “51100” となる。
EventSerial	○	基本	イベント一つ一つに設定されるシリアル番号。4 桁文字列。
EventCode	○	基本	イベント区分を表すコード。2 桁文字列。 (“3.3.1 マシンイベント一覧”)
EventDetailCode	○	基本	イベント詳細コード。イベントの種類により、メインプロセス、サブプロセス、コマンドコードなど区別され使用される。6 桁文字列。 (“3.3.1 マシンイベント一覧”)
PcbID		拡張	基板 ID。128 桁文字列。左詰めで、余りはスペース
PcbSerial		拡張	基板一枚一枚に設定されるシリアル番号。10 桁文字列。
Stage		拡張	イベントのステージ番号。“01” ~ “99” の値が入る。
IncidentPlace		拡張	エラーの発生場所を示す発生場所番号。“00” ~ “99” の値が入る。 (“3.4.1 発生場所”)
Lane		拡張	イベントが発生したレーンを表す。“00” ~ “02” の値が入る。 (“3.4.2 レーン区別”)
AxisNumber		拡張	軸エラーが発生した個所を表す。“00” ~ “99” の値が入る。
AxisErrorCause		拡張	軸エラーが発生した要因を表す。“0000” ~ “9999” の値が入る。 (“3.4.3 軸エラー要因番号”)
HeadNumber		拡張	ヘッド番号。“00” ~ “99” の値が入る。
NozzlePosition		拡張	ノズル位置。“00” ~ “99” の値が入る。
NozzleNumber		拡張	ノズル番号。“00000” ~ “99999” の値が入る。
FeederAddress		拡張	フィーダアドレス。“0000000” ~ “9999999” の値が入る。

ラベル	PKEY	情報種類	解説
FeederSubAddress		拡張	フィーダ上の左右の区別。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
ExhaustCode		拡張	ワーク切れ発生/解除コード。“00” ~ “FF” の値が入る。 (“3.4.4 ワーク切れ発生/解除コード”)
BadHeadNozzleIncidentCode		拡張	不良ヘッド、ノズル発生/解除コード。 “00” ~ “FF” の値が入る。 (“3.4.5 発生/解除コード”)
BoardNumber		拡張	ボード番号。“00” ~ “99”の値が入る。
WiringComErrorCode		拡張	ワイヤリング通信エラー詳細コード。 “0000” ~ “9999”の値が入る。 (“3.4.6 ワイヤリング通信エラー詳細コード”)
ConveyingErrorPlace		拡張	搬送エラー発生場所番号。 “00” ~ “99” の値が入る。 (“3.4.7 搬送エラー発生場所番号”)
ConveyingErrorCode		拡張	搬送エラー要因番号。“0000” ~ “9999” の値が入る。 (“3.4.8 搬送エラー要因番号”)
VacuumSensorErrorCode		拡張	真空センサエラー要因コード。“00” ~ “FF” の値が入る。 (“3.4.9 真空センサエラー要因コード”)
VacuumSensorErrorMeasurement		拡張	真空センサ計測値。“–100” ~ “155” の値が入る。
VacuumSensorErrorBorder		拡張	真空センサエラー閾値。“–100” ~ “155” の値が入る。
CurrentPcbPosition		拡張	現基板位置番号。 “00” ~ “99” の値が入る。 (“3.4.10 現・前基板位置番号”)
PreviousPcbPosition		拡張	前基板位置番号。 “00” ~ “99” の値が入る。 (“3.4.10 現・前基板位置番号”)
SplicingDetectionCode		拡張	テープ継ぎ目検出コード。 “00” ~ “FF” の値が入る。 (“3.4.11 テープ継ぎ目検出イベントの検出コード”)

＊“PKEY”はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(“2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(“① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000765
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>MachineEvent</CommandName>
    </Header>
    <MachineEvent>
        <Element>
            <Date>2008/09/24,14:32:33</Date>
            <MDLN>51500</MDLN>
            <EventSerial>230</EventSerial>
            <EventCode>03</EventCode>
            <EventDetailCode>110001</EventDetailCode>
            <PcbSerial>0</PcbSerial>
            <Stage>00</Stage>
            <GuiCode>0961</GuiCode>
            <IncidentPlace>0012</IncidentPlace>
            <Lane>00</Lane>
            <MCNo>1<MCNo>
        </Element>
    </MachineEvent>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000295
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</ SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>MachineEvent</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<MachineEvent>
    <Element>
        <Date>2008/09/24,14:32:33</Date>
        <MDLN>51500</MDLN>
        <EventSerial>230</EventSerial>
        <EventCode>03</EventCode>
        <EventDetailCode>110001</EventDetailCode>
        <PcbSerial>0</PcbSerial>
        <Stage>00</Stage>
        <GuiCode>0961</GuiCode>
        <IncidentPlace>0012</IncidentPlace>
        <Lane>00</Lane>
        <MCNo>1<MCNo>
    </Element>
</MachineEvent>
```

データ部

3.2.2 LNB イベント通知

上位システムに対して、LNB のイベントを通知するコマンドです。
イベントは共通情報とイベントごとに異なる拡張情報から構成されます。拡張情報は詳細な情報のことでイベントの種類により存在する情報と存在しない情報があります。
イベント通知はイベント発生のたびに 1 イベントが通知されます。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	情報種類	解説
Date		共通	イベント作成日時。19 桁文字列。 YYYY/MM/DD, hh:mm:ss
EventCode	○	共通	イベント区分を表すコード。8 桁整数。 (☞ “3.3.3 LNB イベント一覧”)
CommandNumber		共通	コマンド番号。3 桁整数 (0 ~ 999)。
CommandSubNumber		共通	コマンドサブ番号。3 桁整数 (0 ~ 999)。
SystemNumber	○	共通	システム番号。3 桁整数 (0 ~ 999)。
Message		共通	メッセージ。256 文字列。
MachineNumber		拡張	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
MachineNumber2		拡張	マシン番号 2。2 桁整数 (1 ~ 30)。
MachineSerial		拡張	マシンシリアル。64 桁文字列。
MJSID		拡張	MJSID。64 桁文字列。
LotName		拡張	生産ロット名。64 桁文字列。
StageNumber		拡張	ステージ番号。1 桁整数 (1 ~ 2)。
TableNumber		拡張	テーブル番号。1 桁整数 (1 ~ 4)。
FeederAddress		拡張	フィーダアドレス。“0000000” ~ “9999999” の値が入る。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。

ラベル	PKEY	情報種類	解説
FeederSubAddress		拡張	フィーダ上の左右の区別。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
PartsName		拡張	パーツの名称。30 文字列。
VendorName		拡張	パーツの製造元。30 文字列。
OperatorID		拡張	オペレータごとに設定される管理番号。30 文字列。
ReelID		拡張	リールごとに設定される管理番号。30 文字列。
Custom3		拡張	ユーザ定義のカスタム領域。30 文字列。
PartsQty		拡張	部品数量。6 桁整数 (0 ~ 999999)。
FeederMemoryArea		拡張	メモリー書き込みエリア。1 桁整数 (1 ~ 2)。 1: カレントエリア 2: スプライシングエリア
PartsType		拡張	部品種別。1 桁整数 (1 ~ 2)。 1: リール 2: トレイ
SettingMode		拡張	取り付け種別。1 桁整数 (1 ~ 2)。 1: 部品切れ取り付け 2: スプライシング取り付け
MachineParameter		拡張	マシンパラメータ。64 文字列。
UserID		拡張	ユーザ ID。64 文字列。
LnbConfiguration		拡張	LNB 設定。1 桁整数 (1 ~ 9)。 1: LNB 構成情報 (ライン名) 2: 生産データ抽出設定 3: セキュリティ設定 4: ネットワーク設定 5: タイムテーブル設定 6: 部品照合オプション設定 7: 残数モニタ設定 8: 上位通信オプション設定 9: 上位システム設定
ReportType		拡張	設備情報種別。整数。 1: 生産管理情報 3: トレース記録データ
FileName		拡張	ファイル名。64 文字列。 例: 20080424174416-01-1-1-2-.u03

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000464
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</ SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>LNBEvent</CommandName>
    </Header>
    <LNBEvent>
        <Element>
            <Date>2008/08/24,14:32:33</Date>
            <EventCode>30130001</EventCode>
            <MachineNumber>2</MachineNumber>
        </Element>
    </LNBEvent>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000291
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</ SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>LNBEvent</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<LNBEvent>
    <Element>
        <Date>2008/08/24,14:32:33</Date>
        <EventCode>30130001</EventCode>
        <MachineNumber>2</MachineNumber>
    </Element>
</LNBEvent>
```

データ部

3.2.3 イベントフィルタ設定

上位システムから、LNB に対して、イベントフィルタの定義（表示イベントの編集）を行うコマンドです。
上位システムからのイベントフィルタの定義は、ソケット通信の場合のみ行うことができます。

① パケットフォーマット

ソケット通信で使用されるデータのフォーマットを示します。

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット”を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	情報種類	解説
EventCode	○	基本	イベント区分を表すコード。2 桁文字列。 (☞ “3.3.1 マシンイベント一覧”) ワイルドカード（*）の指定が可能です。 * LNB イベント通知を設定する場合は “--” を設定。
EventSubCode	○	基本	イベント詳細コード。イベントの種類によりメインプロセス、サブプロセス、コマンドコードなど区別され使用される。6 桁文字列。 (☞ “3.3.1 マシンイベント一覧”) ワイルドカード（*）の指定が可能です。 * LNB イベント通知を設定する場合は “------” を設定。

* “PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000551
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</ SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>EventFilter</CommandName>
    </Header>
    <EventFilter>
        <Element>
            <EventCode>02</EventCode>
            <EventSubCode>******</EventSubCode>
        </Element>
        <Element>
            <EventCode>--</EventCode>
            <EventSubCode>------</EventSubCode>
        </Element>
    </EventFilter>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000294
STC(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</ SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>EventFilter</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

3.3 イベント一覧

3.3.1 マシンイベント一覧表

マシンイベントの一覧を以下に示します。

No.	項目	イベントコード	イベント詳細コード*1
1	前工程待ち	03	12****
2	後工程待ち	03	13****
3	トラブル停止	03	16****
4	アラーム	03	18****
5	軸エラー	03	30****
6	吸着エラー	03	31****
7	認識エラー	03	32****
8	ワーク切れ	03	35****
9	不良ヘッド・ノズル検出	03	38****
10	不良ノズル率エラー	03	39****
11	テープフィーダミス率エラー	03	3A****
12	ワイヤリング通信エラー	03	3F****
13	レーザ認識エラー	03	45****
14	基板搬送エラー	03	46****
15	真空センサエラー	03	47****
16	フィルタ詰まり検出	03	48****
17	最適化運転状態	30	******
18	一枚生産終了	04	******
19	基板搬入	06	******
20	基板搬出	07	******
21	一枚生産開始	08	******
22	一枚再生産開始	21	******
23	フィーダ交換	03	42****
24	スプライシング	03	43****
25	テープ継ぎ目検出	03	44****

1 “” はワイルドカードを示します。

*2 上記イベントから、表示するイベントを選択することができます。
(☞ “3.2.3 イベントフィルタ設定”)

3.3.2 マシンイベント詳細対応表

No	イベントコード	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	30	04	06	07	08	21	03	03	03
	イベント詳細コード	12****	13****	16****	18****	30****	31****	32****	35****	38****	39****	3A****	3F****	45****	46****	47****	48****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	42****	43****	44****
	項目	前工程待ち	後工程待ち	トラブル停止	アラーム	軸エラー	吸着エラー	認識エラー	ワーク切れ	不良ヘッド・ノズル検出	不良ノズル率エラー	テープフィーダミス率エラー	ワイヤリング通信エラー	レーザ認識エラー	基板搬送エラー	真空センサエラー	フィルタ詰まり検出	最適化運転状態	一枚生産終了	基板搬入	基板搬出	一枚生産開始	一枚再生産開始	フィーダ交換	スプライシング	テープ継ぎ目検出
1	基板 ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	ステージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	発生場所番号[*1]	○	○	○	○																					
4	レーン区別[*2]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○
5	軸番号					○																				
6	軸エラー要因番号[*3]					○																				
7	ヘッド番号 (ハード)						○	○	○	○	○	○		○		○								○	○	○
8	ノズル位置						○	○	○	○	○			○		○										
9	ノズル番号						○	○	○	○	○			○		○										
10	フィーダアドレス						○	○	○			○		○										○	○	○
11	フィーダサブアドレス (パーツセット位置)						○	○	○			○		○		○								○	○	○
12	ワーク切れ発生・解除コード[*4]								○		○	○		○		○	○									
13	不良ヘッド、ノズル発生・解除コード[*5]									○																
14	ボード番号												○													
15	ワイヤリング通信エラー詳細コード[*6]												○													
16	搬送エラー発生場所番号[*7]														○											
17	搬送エラー要因番号[*8]														○											
18	真空センサエラー要因コード[*9]															○										
19	現基板位置番号[*10]																		○	○	○	○	○			
20	前基板位置番号[*10]																			○	○					
21	テープ継ぎ目検出コード[*11]																									○

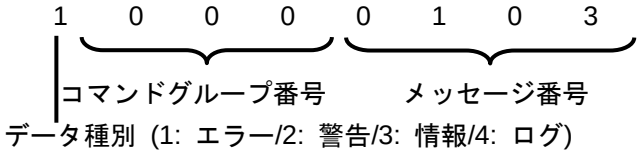
∗1 ☞ “3.4.1 発生場所”
∗2 ☞ “3.4.2 レーン区分”
∗3 ☞ “3.4.3 軸エラー要因番号”
∗4 ☞ “3.4.4 ワーク切れ発生/解除コード”
∗5 ☞ “3.4.5 発生/解除コード”
∗6 ☞ “3.4.6 ワイヤリング通信エラー詳細コード”
∗7 ☞ “3.4.7 搬送エラー発生場所番号”
∗8 ☞ “3.4.8 搬送エラー要因番号”
∗9 ☞ “3.4.9 真空センサエラー 要因コード”
∗10 ☞ “3.4.10 現・前基板位置番号”
∗11 ☞ “3.4.11 テープ継ぎ目検出イベントの検出コード”

3.3.3 LNB イベント一覧表

LNB イベントの一覧を以下に示します。

＊イベントコードは 10 進数 8 桁の整数であり、上から 1 桁目がデータ種別を次の 3 桁がコマンドグループ番号を、さらに残りの 4 桁がコマンドグループ内のコード (メッセージ番号) を示します。

例)



イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
10000103	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10000104	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10000105	通信エラー	[メッセージ]
10000106	通信エラー	[メッセージ]
10000107	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10000108	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10000109	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
30000201	設備通信確立	マシン番号: [マシン番号] の設備と LNB の間の通信が確立されました。
10000202	設備通信切断	マシン番号: [マシン番号] の設備と LNB の間の通信が切断されました。
10010001	マシンの順序番号エラー	マシン番号: [マシン番号] はライン上の他の順番 [マシン番号 2] で登録されております。
10010002	マシンの順序番号エラー	マシン番号: [マシン番号] は異なるマシンシリアル番号: [マシンシリアル番号] で登録されています。
10010003	マシンの登録エラー	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] はすでに登録されています。
10010004	マシンの登録エラー	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] は登録されておりません。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
10010005	マシンの削除エラー	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] は現在電源が起動されております。削除できません。
10010006	マシン起動時の LNB 接続エラー	マシン番号: [マシン番号] はすでに LNB に接続されています。
10010007	マシンの登録エラー	現在他のマシンが操作中のため、マシン登録ができません。
10010008	マシンの登録エラー	マシン登録情報読み込み中にエラーが発生しました。
10010009	マシンの登録エラー	無効なマシン番号です。
30010010	マシン登録完了	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] のマシンが登録されました。
10010011	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドで、パラメータ異常がありました。[メッセージ]
30010011	マシン接続完了	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] のマシンが LNB に接続完了しました。
30010012	マシン削除完了	マシン番号: [マシン番号]、シリアル番号: [シリアル番号] のマシンが削除されました。
10010101	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号]、コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10010102	通信エラー	コマンド番号: [コマンド番号], コマンドサブ番号: [コマンドサブ番号] のコマンドの実行先が見つかりませんでした。[メッセージ]
10020001	マシンとの通信確認がタイムアウトしました。	マシン番号: [マシン番号] との通信確認がタイムアウトしました。
30030001	マシン操作による生産データ読み込み要求	マシン番号: [マシン番号] に MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データ要求がありました。
30030002	マシン操作による生産データ読み込み要求 (ライン中全マシン)	マシン番号: [マシン番号] から MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の全マシンへの生産データ要求がありました。
10030003	生産データサーバとの通信エラー	生産データをサーバから取得する際、通信エラーが発生しました。
10030004	生産データチェックエラー	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データをチェックしたときにエラーが発生しました。
10030005	生産データ全マシンへの読み込み中エラー: ダウンロード中以外	マシン番号: [マシン番号] のマシンが生産データをダウンロード可能な状態ではありませんでした。ホーム画面でない可能性があります。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
10030006	生産データ全マシンへの読み込み中エラー: マシンとの通信異常	マシン番号: [マシン番号] のマシンが生産データをダウンロード可能な状態ではありませんでした。
30030007	マシン操作による生産データ読み込み完了	マシン番号: [マシン番号] に MJS ファイル: [MJSID], ロット名: [ロット名] の生産データが読み込まれました。
30030008	マシン操作による生産データ読み込み完了 (ライン中全マシン)	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の全マシンへの生産データ読み込みが完了しました。
10030009	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: データが上位システムにない	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データが上位システムに存在しませんでした。
10030010	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: 生産データ取り込み失敗	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データの取り込みに失敗しました。データがないかデータフォーマットが異なります。
10030011	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: マシンパラメータ取り込み失敗	マシンパラメータの取り込みに失敗しました。パラメータデータがないかデータフォーマットが異なります。
10030012	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: マシン内基板あり	マシン番号: [マシン番号] のマシン内に基板が存在する可能性があります。生産データのダウンロードはできません。
10030013	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: マシンから読み込みキャンセル	マシン番号: [マシン番号] から生産データ読み込み処理中にキャンセル依頼がありました。
10030014	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: ファイル排他失敗	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データのファイル排他処理に失敗しました。
10030015	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: 読み込みタイムアウト	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データの読み込み処理がタイムアウトしました。
10030016	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: 生産データ送信対象外	マシン番号: [マシン番号] は送信対象外です。
10030017	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: 読み込み排他処理失敗	MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データの読み込み処理の排他に失敗しました。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
10030018	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: マシン読み込み済み生産データ欠損	マシン番号: [マシン番号] のマシンが読み込み済みの、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データが LNB にありますが、欠損している可能性があります。
10030019	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: 生産データー覧なし	生産データが上位システムに存在しませんでした。
10030020	マシン操作による生産データ読み込み中エラー: マシン読み込み済み生産データなし	マシン番号: [マシン番号] のマシンが読み込み済みの、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データが LNB に存在しません。
30030021	マシン操作による生産データ編集要求	マシン番号: [マシン番号] のマシンより、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データの編集要求がありました。
30030022	マシン操作による生産データ編集完了	マシン番号: [マシン番号]のマシンが、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データを編集しました。
30030023	マシンからの生産データ更新確認受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンが、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データ更新処理を確認しました。
30030024	マシンからの生産データチェック要求受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンより、ロット名: [ロット名] の生産データチェック要求がありました。
30030025	マシンからの生産データチェック要求返信	マシン番号: [マシン番号] のマシンが、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データチェックをしました。
10030026	生産データサーバとの通信エラー	生産データを上位へアップロードする際、通信エラーが発生しました。
30030027	マシンからの SD 生産データチェック要求受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンより、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の SD 生産データチェック要求がありました。
30030028	マシンからの SD 生産データチェック要求返信	マシン番号: [マシン番号] のマシンが、MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の SD 生産データチェックをしました。
30030029	マシンからの生産データー覧要求送信	マシン番号: [マシン番号] のマシンより、生産データー覧要求がありました。
30030030	マシンからの生産データー覧要求返信	マシン番号: [マシン番号] のマシンへ、生産データー覧を送信しました。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
30030031	マシン操作による生産データ削除要求	マシン番号: [マシン番号] のマシンから MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データの削除要求がありました。
30030032	マシン操作による生産データ削除完了	マシン番号: [マシン番号] のマシンより MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データが削除されました。
30030033	マシンからの読み込み済み生産データー覧要求受信	マシン番号: [マシン番号]のマシンから読み込み済み生産データー覧要求がありました。
30050001	部品取り付け	オペレータ ID: [オペレータ ID] により、マシン番号: [マシン番号] - ステージ番号: [ステージ番号] - テーブル番号: [テーブル番号] - フィーダアドレス: [フィーダアドレス] - フィーダサブアドレス: [フィーダサブアドレス] に部品: [パーツ名] が取り付けられました。: [取り付け種別]
30050002	再チェック	オペレータ ID: [オペレータ ID] により、マシン番号: [マシン番号] - ステージ番号: [ステージ番号] - テーブル番号: [テーブル番号] - フィーダアドレス: [フィーダアドレス] - フィーダサブアドレス: [フィーダサブアドレス] の部品: [パーツ名] が再チェックされました。
30050003	定期チェック	オペレータ ID: [オペレータ ID] により、マシン番号: [マシン番号] - ステージ番号: [ステージ番号] - テーブル番号: [テーブル番号] - フィーダアドレス: [フィーダアドレス] - フィーダサブアドレス: [フィーダサブアドレス] の部品: [パーツ名] が定期チェックされました。
30050004	マシン操作認証	オペレータ ID: [オペレータ ID]が、マシン番号: [マシン番号にて操作認証で成功しました。
20050005	マシン操作認証	オペレータ ID: [オペレータ ID] が､マシン番号: [マシン番号]にて操作認証で失敗しました。
30050006	照合成功	パーツ名: [パーツ名] - 部品種別: [部品種別] - ロット名: [ロット名] - ベンダー名: [ベンダー名] - リール ID: [リール ID] の照合に成功しました。
20050007	照合失敗	パーツ名: [パーツ名] - 部品種別: [部品種別] - ロット名: [ロット名] - ベンダー名: [ベンダー名] - リール ID: [リール ID] の照合に失敗しました。
30050008	キャンセル入力	バーコードコマンドにより照合操作がキャンセルされました。
30050009	マシンキャンセル入力	マシン画面操作により照合操作がキャンセルされました。
20050010	作業項目入力異常	作業シーケンスが間違っています。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
20050011	オペレータ認証異常	オペレータの認証に失敗しました。
20050012	取り付け場所なし異常	取り付ける配置が見つかりません。
10050013	フィーダメモリー書き込み異常	フィーダメモリーへの書き込みに失敗しました。
10050014	確認ボタン入力異常	確認ボタンの入力がされませんでした。
20050015	他スキャナー作業中異常	他スキャナーが使用中のため、このスキャナーは現在使用できません。
30050016	リール ID 発番	パーツ名: [パーツ名] に対しリール ID: [リール ID] が発番されました。
20050017	スキップ入力異常	スキップの入力はできません。
20050018	照合作業タイムアウト	タイムアウトにより照合操作がキャンセルされました。
30060001	設備情報受信	マシン番号: [マシン番号] から設備情報: [設備情報]、ファイル名: [ファイル名] を受信しました
30060002	設備情報表示処理	マシン番号: [マシン番号] から設備情報: [設備情報]、の表示: [開始/終了] 依頼を受信しました。
30060003	生産管理情報クリア受信	マシン番号: [マシン番号] から生産管理情報のクリア要求を受信しました。
30060004	生産管理情報クリア実施	生産管理情報をクリアしました。
30060005	MES 接続開始	MES との通信が開始しました
30060006	MES 接続終了	MES との通信が終了しました
10110001	マシンからの設定情報受信時エラー	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ]
10110002	マシンからの設定情報受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ]
10110003	マシンからの設定情報受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ]
10110004	マシンからの設定情報受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ]

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
30110005	マシンからの設定情報受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ] を受信しました。
10110005	マシンからの設定情報受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからの設定ファイル: [マシンパラメータ]
30130001	マシンからのステータス通知受信	マシン番号: [マシン番号] のマシンからマシンステータス通知がありました。
30500001	LWS エディタからの生産データー覧要求	システム番号: [システム番号] の LWS エディタから生産データー覧要求がありました。
30500002	LWS エディタへの生産データー覧送信完了	システム番号: [システム番号] の LWS エディタへ生産データー覧を送信しました。
10500003	LWS エディタによる生産データ編集中エラー: 生産データサーバとの通信エラー	システム番号: [システム番号] の LWS エディタが生産データ編集中に生産データを上位へアップロードする際、通信エラーが発生しました。
10500004	LWS エディタによる生産データ編集中エラー: 生産データチェックエラー	システム番号: [システム番号] の LWS エディタが生産データ編集中に MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データをチェックしたときにエラーが発生しました。
30500005	LWS エディタからの生産データ要求	システム番号: [システム番号] の LWS エディタから MJS ファイル: [MJSID] の生産データ要求がありました。
30500006	LWS エディタへの生産データ送信完了	システム番号: [システム番号] の LWS エディタへ MJS ファイル: [MJSID] の生産データを送信しました。
30500007	LWS エディタからの生産データ編集要求	システム番号: [システム番号] の LWS エディタから MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データ編集要求がありました。
30500008	LWS エディタからの生産データ編集完了	システム番号: [システム番号] の LWS エディタが MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データを編集しました。
10500014	LWS エディタによる生産データ編集中エラー: ファイル排他失敗	システム番号: [システム番号] の LWS エディタが生産データ編集中に MJS ファイル: [MJSID]、ロット名: [ロット名] の生産データのファイル排他処理に失敗しました。
10500021	LWS エディタからの生産データ要求/編集中エラー: データが LNB にない	MJS ファイル: [MJSID] の生産データが LNB に存在しませんでした。
10500022	LWS エディタからの生産データー覧要求エラー: データが LNB にない	ラインに生産データが読み込まれていません。

イベントコード	項目	詳細 (メッセージ)
30??0001	LWS へのログイン:	ユーザ ID: [ユーザ ID] でログインしました。
30??0002	LNB 設定変更	設定: [設定] が変更されました。
3	CRDaemon 初期化処理	CRDaemon 初期化処理を開始しました。
3	CRDaemon 初期化処理	CRDaemon 初期化処理を終了しました。
3	CRDaemon 終了処理	CRDaemon 終了処理を開始しました。
3	CRDaemon 終了処理	CRDaemon が終了しました。
3	CRDaemon 設定変更処理	設定変更を検知し、設定変更処理を開始しました。
3	CRDaemon 設定変更処理	設定変更を検知し、設定変更処理を終了しました。

3.4 イベント詳細フォーマット

3.4.1 発生場所

エラーの発生場所を示す発生場所番号 “00” ~ “99” の値が入ります。
発生場所と発生場所番号は軸エラーの軸番号と同一とします。
マシン全体として発生する (メインメニュー状態、データエディット状態などの) イベントには
ステージ、発生場所には “00” が入ります。

発生場所番号 (軸番号)	発生場所 (軸) 名称	発生場所番号 (軸番号)	発生場所 (軸) 名称
00	マシン全体	31	後側 Z4 軸
01	ステージ全体	32	後側 Z5 軸
02	前側	33	後側 Z6 軸
03	後側	34	後側 Z7 軸
04	前側 XY 軸	35	後側 Z8 軸
05	後側 XY 軸	36	後側 Z9 軸
06	前側 X 軸	37	後側 Z10 軸
07	前側 Y 軸	38	後側 Z11 軸
08	後側 X 軸	39	後側 Z12 軸
09	後側 Y 軸	40	後側θ1 軸
10	前側ヘッドユニット	41	後側θ2 軸
11	後側ヘッドユニット	42	後側 SC1 軸
12	前側 Z1 軸	43	後側 SC2 軸
13	前側 Z2 軸	44	トレイ
14	前側 Z3 軸	45	トレイ TP 軸
15	前側 Z4 軸	46	トレイ TL 軸
16	前側 Z5 軸	47	前側コンベア
17	前側 Z6 軸	48	前側上流待機コンベア
18	前側 Z7 軸	49	前側実装位置コンベア
19	前側 Z8 軸	50	前側下流排出コンベア
20	前側 Z9 軸	51	前側上流延長コンベア
21	前側 Z10 軸	52	前側下流延長コンベア
22	前側 Z11 軸	53	前側上流外付コンベア
23	前側 Z12 軸	54	前側下流外付コンベア
24	前側θ1 軸	55	後側コンベア
25	前側θ2 軸	56	後側上流待機コンベア
26	前側 SC1 軸	57	後側実装位置コンベア
27	前側 SC2 軸	58	後側下流排出コンベア
28	後側 Z1 軸	59	後側上流延長コンベア
29	後側 Z2 軸	60	後側下流延長コンベア
30	後側 Z3 軸	61	後側上流外付コンベア

発生場所番号 (軸番号)	発生場所 (軸) 名称	発生場所番号 (軸番号)	発生場所 (軸) 名称
62	後側下流外付コンベア	73	前側ノズルチェンジャ
63	中央コンベア	74	後側ノズルチェンジャ
64	中央上流待機コンベア	75	前側スキャナー
65	中央実装位置コンベア	76	後側スキャナー
66	中央下流排出コンベア	77	前側バーティカルラインセンサ
67	中央上流延長コンベア	78	後側バーティカルラインセンサ
68	中央下流延長コンベア	79	管理自動運転
69	中央上流外付コンベア	80	前側自動運転
70	中央下流外付コンベア	81	後側自動運転
71	前側フィーダ	82	前側ラインカメラ
72	後側フィーダ	83	後側ラインカメラ

3.4.2 レーン区別

“00” ~ “02”の値が入ります。

レーン番号	レーン名称
00	全レーン、または区別なし
01	シングルレーン、デュアルレーン (前側)、トリプルレーン (前側)
02	デュアルレーン (後側)、トリプルレーン (後側)
03	トリプルレーン (中側)

3.4.3 軸エラー要因番号

“0000” ~ “9999” の値が入ります。

要因番号	エラー要因	要因番号	エラー要因
0001	ドライバエラー	0037	ノズル干渉エリア突入 (後側 前列)
0002	搬送モータドライバエラー	0038	ノズル干渉エリア突入 (後側 後列)
0003	幅寄せ軸ドライバエラー	0039	サーボアンプ異常 (前側 X 軸)
0004	下受け軸ドライバエラー	0040	サーボアンプ異常 (前側 Y 軸)
0005	ダイレクトスタートインターロックエラー	0041	サーボアンプ異常 (後側 X 軸)
0006	カバーオープン (前側 前 SW)	0042	サーボアンプ異常 (後側 Y 軸)
0007	カバーオープン (後側 前 SW)	0043	下受け位置出力エラー (左側)
0008	外部安全装置検出 (左側)	0044	下受け位置出力エラー (右側)
0009	外部安全装置検出 (右側)	0045	マガジンドアオープン (トレイ A)
0010	カバーオープン (前側 後 SW)	0046	マガジンドアオープン (トレイ B)
0011	カバーオープン (後側 後 SW)	0047	Y 軸干渉
0012	瞬時停電検出	0048	AMP 検出 AC_FAIL エラー
0013	非常停止スイッチオン	0049	ウォッチドグタイマーエラー
0014	コンベア開口部センサ検出 (左側)	0050	本体インターロック検出
0015	コンベア開口部センサ検出 (右側)	0051	トレイ非常停止
0016	エア圧異常	0052	マガジンドアオープン
0017	フィーダ引き抜き検出 (前側)	0053	(+) オーバーラン
0018	フィーダ引き抜き検出 (後側)	0054	TL/TP 軸同時移動
0019	サーボスイッチオフ	0055	TL 軸ドライバエラー
0020	テープ浮き (前側 センサ 4)	0056	TP 軸ドライバエラー
0021	テープ浮き (前側 センサ 3)	0057	本体サーボスイッチオフ検出
0022	テープ浮き (前側 センサ 2)	0058	トレイサーボスイッチオフ検出
0023	テープ浮き (後側 センサ 4)	0059	サーボアラーム
0024	テープ浮き (後側 センサ 3)	0060	サーボノットレディ検出
0025	テープ浮き (後側 センサ 2)	0061	パワーON 不可
0026	下受け位置エラー (左側)	0062	自己保持回路オープン検出
0027	下受け位置エラー (右側)	0063	インポジションタイムアウト検出
0028	テープ浮き (前側 センサ 1)	0064	ソフトリミットオーバーラン
0029	テープ浮き (後側 センサ 1)	0065	マガジンシャッタ閉で TP 軸移動
0030	フィーダカバーオープン (前側)	0066	パレットはみ出し
0031	フィーダカバーオープン (後側)	0067	補給部ドアオープン
0032	内部開口部センサ検出	0068	TP 軸干渉位置で TL 軸移動
0033	供給部台車未接続 (前側)	0069	トレイ不正位置で TL 軸移動
0034	供給部台車未接続 (後側)	0070	ヘッド干渉領域
0035	ノズル干渉エリア突入 (前側 前列)	0071	SP 軸カバーオープン
0036	ノズル干渉エリア突入 (前側 後列)		

3.4.4 ワーク切れ発生/解除コード

“00” ~ “FF” の値が入ります。

発生解除コード (ASCII)	意味
0F	発生
01	予告
00	解除
02	交換可能
03	予告停止
04	頭出し停止
FF	キャンセル

3.4.5 発生/解除コード

“00” ~ “FF” の値が入ります。

発生解除コード (ASCII)	意味
0F	発生
00	解除

3.4.6 ワイヤリング通信エラー詳細コード

“0000” ~ “9999” の値が入ります。

詳細コード	意味
0001	通信エラー
0002	パリティーエラー
0003	断線エラー
0004	シーケンスエラー
0005	ACK エラー
0006	割り込みタイムアウトエラー
0007	データ長エラー
0008	12V 電源電圧異常
0009	24V 電源電圧異常
0010	温度異常
0011	A/D 0ch リードエラー
0012	温度リードエラー
0013	コマンドチェックサムエラー
0014	コマンドエラー
0015	ワイヤリング ハンドシェイクエラー
0016	ワイヤリング スレーブタイムアウト
0017	ワイヤリング 受信エラー
0018	ワイヤリング 送信エラー

3.4.7 搬送エラー発生場所番号

“00” ~ “99” の値が入ります。

発生場所番号 (軸番号)	発生場所 (軸) 名称 (日)
00	マシン全体
01	前コンベア
02	後コンベア
03	第 1 実装位置
04	第 2 実装位置

3.4.8 搬送エラー要因番号

“0000” ~ “9999” の値が入ります。

要因番号	エラー要因
0001	搬入エラー
0002	排出エラー
0003	情報通信エラー
0004	搬入タイミングエラー
0005	抜き取りエラー
0006	戻しエラー

3.4.9 真空センサエラー要因コード

“00” ~ “FF” の値が入ります。

要因コード (ASCII)	意味
01	実装ミス
02	チップ落下
03	ノズル外れ
04	チップ排出ミス

3.4.10 現・前基板位置番号

“00” ~ “99” の値が入ります。

番号	意味
01	前工程
02	前コンベア
03	第 2 実装位置 (コンベア)
04	第 1 実装位置 (コンベア)
05	後コンベア
06	後工程

3.4.11 テープ継ぎ目検出イベントの検出コード

“00” ~ “FF” の値が入ります。

検出コード (ASCII)	意味
0F	未検出
00	乗り移り
01	検出
02	検出停止
03	検出キャンセル
04	照合 OK
05	照合 NG

4. 部品照合作業

本章では、部品照合作業で使用するコマンドと作業手順について説明しています。

4.1 コマンド一覧

■ コマンド一覧

部品照合コマンドの一覧を以下に示します。
コマンド一覧 1 には、コマンドの処理方向と、コマンドが対応している通信方法を示しています。
コマンド一覧 2 には、ソケットコマンド名を示しています。ソケットコマンド名は、パケットフォーマットのパケットデータ部のヘッダ部 “CommandName” に記される名称です。
コマンド一覧 3 には、テキスト通信/互換モード時の拡張子とファイル名のルールおよび共有フォルダ名を示しています。

[コマンド一覧 1 処理方向と対応通信方法]

コマンド名	処理方向		対応通信方法		
	上位システム ↓ LNB	LNB ↓ 上位システム	ソケット通信	テキスト通信	互換モード
部品照合要求	○		○	○	○
部品照合応答		○	○	○	
生産データ配置情報要求	○		○	○	
生産データ配置情報通知		○	○	○	○
段取り完了通知	○			○	○
部品関連イベント通知		○	○	○	○
部品照合キャンセル	○		○	○	
定期チェックモード移行	○		○	○	
定期チェックモード移行応答		○	○	○	
生産開始許可	○			○	○
マシンインターロック	○		○		
マシンインターロック応答		○	○		
マシンインターロック解除	○		○		
マシンインターロック解除応答		○	○		

[コマンド一覧 2 ソケットコマンド名]

コマンド名	ソケットコマンド名
部品照合要求	Verification
部品照合応答	VerificationReply
生産データ配置情報要求	ProductDataRequest
生産データ配置情報通知	ProductDataSend
部品関連イベント通知	PartsEvent
部品照合キャンセル	Cancel
定期チェックモード移行	SetupAuditMode
定期チェックモード移行応答	SetupAuditModeReply
マシンインターロック	Interlock
マシンインターロック応答	InterlockReply
マシンインターロック解除	InterlockRelease
マシンインターロック解除応答	InterlockReleaseReply

[コマンド一覧 3 テキスト通信/互換モード時の拡張子、ファイル名のルール、共有フォルダ]

コマンド名	ファイル名のルール				共有フォルダ
	テキスト通信	拡張子	互換モード*	拡張子	
部品照合要求	テンポラリファイル名 (5 桁)	CV	MCxxxxx_D_yyyyyyy	OK	/othesystem/Type2Input/
部品照合応答	テンポラリファイル名 (5 桁)	CV	―		/othesystem/Type2Output/
生産データ配置情報要求	テンポラリファイル名 (5 桁)	PSK	―		/othesystem/Type2Input/
生産データ配置情報通知	テンポラリファイル名 (5 桁)	PSK	MCxxxxx_D	ST	/othesystem/Type2Output/
段取り完了通知	テンポラリファイル名 (5 桁)	AOK	MCxxxxx_D	OK	/othesystem/Type2Input/
部品関連イベント通知	テンポラリファイル名 (5 桁)	MEV	MCxxxxx_D_yyyyyyyz	REQ	/othesystem/Type2Input/
部品照合キャンセル	テンポラリファイル名 (5 桁)	CAN	―		/othesystem/Type2Input/
定期チェックモード移行	テンポラリファイル名 (5 桁)	MSA	―		/othesystem/Type2Output/
定期チェックモード移行応答	テンポラリファイル名 (5 桁)	MSA	―		/othesystem/Type2Input/
生産開始許可	テンポラリファイル名 (5 桁)	SOK	MCxxxxx_S	OK	/othesystem/Type2Input/

＊“xxxxx”は、設備識別子 (例: マシン番号 1 の場合“000001”)、“yyyyyyy” は、フィーダアドレス (フィーダアドレス 1000、サブフィーダアドレス 1 の場合“0100011”) を表します。
“z” は、作業識別で、“E” の場合は部品切れ、“S” の場合はテープスプライシング (未照合) を表します。

4.2 フォーマット

4.2.1 部品照合要求

上位システムにおいて、部品照合作業（スプライシング・部品切れ・再チェック）に必要な資材情報がすべて整ったタイミングで通知されるコマンドです。
また段取り替え時には、段取り時の交換部品の部品照合作業にも使用されます。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット”を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

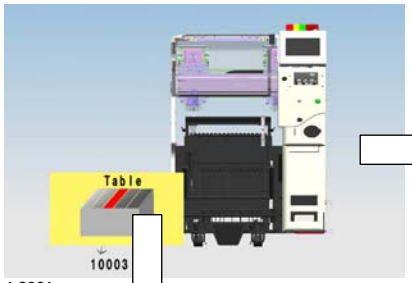
ラベル	PKEY	必須	解説
TransactionID	○	○	上位システムの管理番号。5 桁整数。
Date		○	照合日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
Mode[*1]		○	照合モード。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 部品照合 1: 再チェック 2: 定期チェック
WriteArea		○	メモリ書き込みエリア。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 自動（マシン判断による） 1: カレントエリア 2: スプライシングエリア
MCNo			マシン番号（マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。“0”指定または省略された場合は、全マシンが対象。
TableSide		○	作業対象テーブル。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 両テーブル 1: 前側テーブル 2: 後側テーブル
FAdd[*2]			フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 5 桁整数 (10001 ~ 99999)。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。 省略時はLED 点灯および確認ボタンを押す作業が必要となる。

ラベル	PKEY	必須	解説
FSAdd			フィーダ上の左右の区別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。 省略時はLED 点灯および確認ボタンを押す作業が必要となる。
Operator			オペレータごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
Parts			パーツの名称。30 桁文字列。 フィーダアドレス・フィーダサブアドレス設定が設定された場合のみ省略可能。省略時は生産データ配置情報より設定されたフィーダアドレスよりパーツ名を使用。
Lot			生産ロット名。30 桁文字列。
Vendor			パーツの製造元。30 桁文字列。
ReelID			リールごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
ChipIni			チップ初期値。省略された場合は生産データチップ数を使用。5 桁整数 (0 ~ 99999)。
ChipRemain			チップ残数。5 桁整数 (0 ~ 99999)。

∗“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

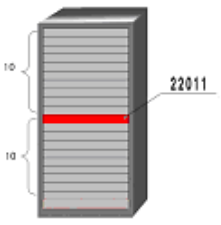
∗1 “部品照合” は、段取り時や部品切れ・スプライシングによる部品補充の際に使用します。“再チェック”は、フィーダ抜き差し時に再度チェックしたい場合に使用します。“部品照合” はフィーダ/トレイのメモリに部品情報の書き込みを行いますが、“再チェック” では書き込みは行いません。“定期チェック” は、生産データと実際にフィーダに搭載されている資材情報の整合性が取れているかをチェックしたい場合に使用します。

∗2 フィーダアドレス



4-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



4-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエストコマンド例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000797
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionID>1</SessionID>
        <CommandName>Verification</CommandName>
    </Header>
    <Verification>
        <Element>
            <TransactionID>1</TransactionID>
            <Date>2007/07/25,12:00:00</Date>
            <Mode>0</Mode>
            <WriteArea>0</WriteArea>
            <MCNo>1</MCNo>
            <TableSide>1</TableSide>
            <Operator>OPERATOR-0001</Operator>
            <Parts>1005R-1</Parts>
            <Lot>LOT-01</Lot>
            <Vendor>VENDER-01</Vendor>
            <ChipIni>10000</ChipIni>
            <ChipRemain>500</ChipRemain>
        </Element>
    </Verification>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンスコマンド例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000294
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionID>1</SessionID>
        <CommandName>Verification</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<Verification>
    <Element>
        <TransactionID>1</TransactionID>
        <Date>2007/07/25,12:00:00</Date>
        <Mode>0</Mode>
        <WriteArea>0</WriteArea>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
        <Operator>OPERATOR-0001</Operator>
        <Parts>1005R-1</Parts>
        <Lot>LOT-01</Lot>
        <Vendor>VENDER-01</Vendor>
        <ChipIni>10000</ChipIni>
        <ChipRemain>500</ChipRemain>
    </Element>
</Verification>
```

データ部

③ 互換モードコマンドファイルフォーマット

互換モードで使用されるコマンドファイルのフォーマットを示します。
コマンドファイルは CSV 形式で、データ部のみで構成されます。

[データ部]

行位置	カラム No	必須	解説
1 行目	1	○	照合種別。1 桁整数(1 ~ 3)。 1:テープスプライシング 2:部品切れ 3:エラー解除
1 行目	2		予備 (空欄)。
1 行目	3		予備 (空欄)。
1 行目	4		予備 (空欄)。
1 行目	5		予備 (空欄)。
1 行目	6		予備 (空欄)。
1 行目	7		予備 (空欄)。
1 行目	8		予備 (空欄)。

■ コマンドファイル例

```
2, , , , , , ,
```

データ部

4.2.2 部品照合応答

部品照合要求コマンドに対する応答コマンドです。
マシンへ通知された部品照合要求コマンドに対して、処理結果の通知を行います。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット”を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

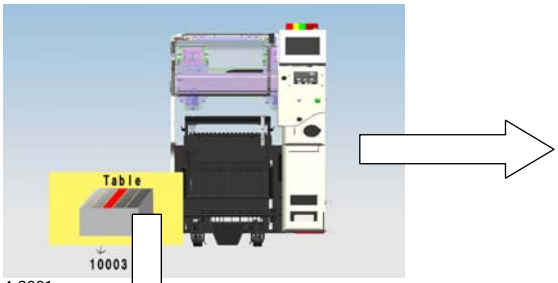
ラベル	PKEY	必須	解説
TransactionID	○	○	上位システムの管理番号。5 桁整数。
Date		○	照合日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
Mode*1		○	照合モード。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 部品照合 1: 再チェック 2: 定期チェック
WriteArea		○	メモリ書き込みエリア。2 桁整数 (0 ~ 99)。 1: カレントエリア 2: スプライシングエリア 99: メモリ書き込みなし
MCNo		○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
TableSide		○	作業対象テーブル。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 両テーブル 1: 前側テーブル 2: 後側テーブル
FAdd*2		○	フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 5 桁整数 (10001 ~ 99999)。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。
FSAdd		○	フィーダ上の左右の区別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。

ラベル	PKEY	必須	解説
FeederSerial		○	フィーダのシリアル番号。16 桁文字列。 (☞ “5.2.5 フィーダ種類コード一覧”)
Result		○	処理結果。 0: 正常 / 0 以外: 異常 (☞ “4.2.15 処理結果一覧”)

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

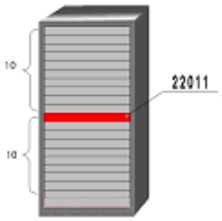
＊1 “部品照合” は、段取り時や部品切れ・スプライシングによる部品補充の際に使用します。“再チェック” は、フィーダ抜き差し時に再度チェックしたい場合に使用します。“部品照合” はフィーダ/トレイのメモリに部品情報の書き込みを行いますが、“再チェック” では書き込みは行いません。“定期チェック” は、生産データと実際にフィーダに搭載されている資材情報の整合性が取れているかをチェックしたい場合に使用します。

＊2 フィーダアドレス



4-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



4-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

＊ファイル名について
部品照合要求コマンドのファイル名を、そのままファイル名として使用します。

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000729
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>VerificationReply</CommandName>
    </Header>
    <VerificationReply>
        <Element>
            <TransactionID>1</TransactionID>
            <Date>2008/09/11,16:06:16</Date>
            <Mode>0</Mode>
            <WriteArea>1</WriteArea>
            <MCNo>1</MCNo>
            <TableSide>1</TableSide>
            <FAdd>10005</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <FeederSerial>FA0210ANA001035</FeederSerial>
            <Result>0</Result>
        </Element>
    </VerificationReply>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000299
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>VerificationReply</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<VerificationReply>
    <Element>
        <TransactionID>1</TransactionID>
        <Date>2008/09/11,16:06:16</Date>
        <Mode>0</Mode>
        <WriteArea>1</WriteArea>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
        <FAdd>10005</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <FeederSerial>FA0210ANA001035</FeederSerial>
        <Result>0</Result>
    </Element>
</VerificationReply>
```

データ部

4.2.3 生産データ配置情報要求

上位システムより、ダウンロードされている生産データ配置情報の要求を行うコマンドです。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
Date			要求日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。“0” 指定または省略された場合は、全マシンが対象。

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000430
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>ProductDataRequest</CommandName>
    </Header>
    <ProductDataRequest>
        <Element>
            <Date>2007/07/25,12:00:00</Date>
            <MCNo>1</MCNo>
        </Element>
    </ProductDataRequest>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000300
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>ProductDataRequest</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<ProductDataRequest>
    <Element>
        <Date>2007/07/25,12:00:00</Date>
        <MCNo>1</MCNo>
    </Element>
</ProductDataRequest>
```

データ部

4.2.4 生産データ配置情報通知

段取り替え (機種切り替え) が発生した場合に、上位システムに通知されるコマンドです。
機種切り替え発生時に、配置情報の通知を行います。また生産データ配置情報要求に対する応答コマンドとしても通知されます。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット”を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

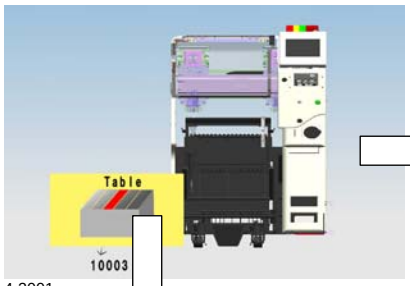
[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
Date			出力日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
Lane	○	○	レーン番号。2 桁整数 (1 ~ 99)。 1: 第 1 レーン 2: 第 2 レーン
MjsFileName	○	○	生産データの MJS ファイル名。64 桁文字列。
MjsGroupName	○	○	MJS ファイルのグループ名。5 桁整数 (1 ~ 99999)。
LotName	○	○	生産ロット名。64 桁文字列。
FAdd[*1]	○	○	フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 5 桁整数 (10001 ~ 99999)。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。
FSAdd	○	○	フィーダ上の左右の区別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
PartsName		○	パーツの名称。30 桁文字列。
ChipIni		○	チップ数の初期値。5 桁整数 (0 ~ 99999)。

ラベル	PKEY	必須	解説
FdrType		○	フィーダ種別。2 桁整数 (1 ~ 99)。 0: シングルフィーダ 2: バルクフィーダ 3: ダブルフィーダ 4: トレイフィーダ
FdrWidth		○	フィーダ幅 (テープ幅)。2 桁整数 (0 ~ 99)。単位: mm
FdrPitch		○	送りピッチ。2 桁整数 (0 ~ 99)。単位: mm

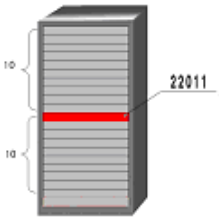
＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

*1 フィーダアドレス



4-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



4-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

＊ファイル名について
生産データ配置情報要求コマンド応答を行う場合は生産データ配置情報要求コマンドのファイル名を、そのままファイル名として使用します。

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
001366
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>ProductDataSend</CommandName>
    </Header>
    <ProductDataSend>
        <Element>
            <Date>2008/09/08,20:31:42</Date>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Lane>1</Lane>
            <MjsFileName>test01</MjsFileName>
            <MjsGroupName>1</MjsGroupName>
            <LotName>20080626_MTray_T</LotName>
            <FAdd>10005</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <PartsName>1005R-1</PartsName>
            <ChipIni>0</ChipIni>
            <FdrType>3</FdrType>
            <FdrWidth>8</FdrWidth>
            <FdrPitch>2.0</FdrPitch>
        </Element>
        <Element>
            <Date>2008/09/08,20:31:42</Date>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Lane>1</Lane>
            <MjsFileName>test01</MjsFileName>
            <MjsGroupName>1</MjsGroupName>
            <LotName>20080626_MTray_T</LotName>
            <FAdd>10006</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <PartsName>0603C-1</PartsName>
            <ChipIni>0</ChipIni>
            <FdrType>3</FdrType>
            <FdrWidth>8</FdrWidth>
            <FdrPitch>2.0</FdrPitch>
        </Element>
    </ProductDataSend>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000297
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>ProductDataSend</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<ProductDataSend>
    <Element>
        <Date>2008/09/08,20:31:42</Date>
        <MCNo>1</MCNo>
        <Lane>1</Lane>
        <MjsFileName>test01</MjsFileName>
        <MjsGroupName>1</MjsGroupName>
        <LotName>20080626_MTray_T</LotName>
        <FAdd>10005</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <PartsName>1005R-1</PartsName>
        <ChipIni>0</ChipIni>
        <FdrType>3</FdrType>
        <FdrWidth>8</FdrWidth>
        <FdrPitch>2.0</FdrPitch>
    </Element>
    <Element>
        <Date>2008/09/08,20:31:42</Date>
        <MCNo>1</MCNo>
        <Lane>1</Lane>
        <MjsFileName>test01</MjsFileName>
        <MjsGroupName>1</MjsGroupName>
        <LotName>20080626_MTray_T</LotName>
        <FAdd>10006</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <PartsName>0603C-1</PartsName>
        <ChipIni>0</ChipIni>
        <FdrType>3</FdrType>
        <FdrWidth>8</FdrWidth>
        <FdrPitch>2.0</FdrPitch>
    </Element>
</ProductDataSend>
```

データ部

③ 互換モードコマンドファイルフォーマット

互換モードで使用されるコマンドファイルのフォーマットを示します。
コマンドファイルは CSV 形式で、インデックス部とデータ部で構成されます。

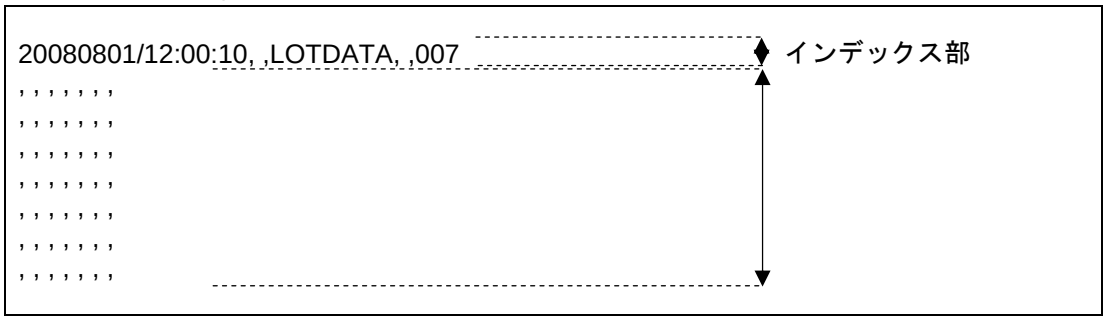
[インデックス部]

行位置	カラム No	必須	解説
1 行目	1	○	送信日時。17 桁文字列。yyyymmdd/hh:mm:ss
1 行目	2		設定無し。256 桁文字列。
1 行目	3	○	生産ロット名。64 桁文字列。
1 行目	4		予備。1 桁整数
1 行目	5		予備。10 進数 3 桁固定。

[データ部]

行位置	カラム No	必須	解説
2 行目	1		予備。7 桁文字列。
2 行目	2		予備。1 桁文字列
2 行目	3		予備 (空欄)。
2 行目	4		予備 (空欄)。
2 行目	5		予備 (空欄)。
2 行目	6		予備 (空欄)。
2 行目	7		予備 (空欄)。
3 行目 以降	2 行目フォーマットと同様。		

■ コマンドファイル例



4.2.5 段取り完了通知

上位システムから、段取り替え完了を通知するコマンドです。
“ソケット通信” には、段取り完了コマンドは存在しません。
“互換モード” では、0 バイトのファイルとなりますので、ここで示すコマンドファイルのフォーマットは“テキスト通信”時のものです。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ コマンドフォーマット例

```
<?xml version=“1.1” encoding=“UTF-8”?>
<SetupCompletion>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
    </Element>
</SetupCompletion>
```

データ部

4.2.6 部品関連イベント通知

マシンで発生する部品に関するイベントを、上位システムに通知するコマンドです。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

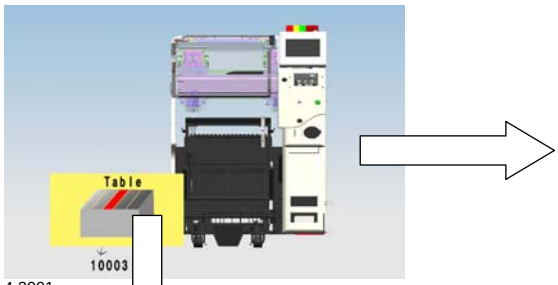
[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
Date		○	発生日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
Type	○	○	イベント種別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 部品切れ発生 1: スプライシング乗り移り発生 2: スプライシング未照合発生 3: 継ぎ目検知 4: 継ぎ目誤検知解除 5: 部品切れ解除 6: フィーダ差し込み (シングル停止中またサイクル停止中) 7: フィーダ差し込み (自動運転以外) 8: 部品取り付け (スプライシング) 9: 部品取り付け (部品切れ後) 10: 部品取り付け (段取りモード中) 11: 部品取り付け (部品数変更時) 12: 部品取り付け (部品数クリア) 13: 部品取り付け (部品切れ解除またはジャム解除)
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
FAdd[*1]	○	○	フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 5 桁整数 (10001 ~ 99999)。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。

ラベル	PKEY	必須	解説
FSAdd	○	○	フィーダ上の左右の区別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
Operator			オペレータごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
Parts		○	パーツの名称。30 桁文字列。
Lot			生産ロット名。30 桁文字列。
Vendor			パーツの製造元。30 桁文字列。
ReelID		○	リールごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
ChipIni		○	チップ初期値。5 桁整数。
ChipRemain		○	チップ残数。5 桁整数。
FeederSerial		○	フィーダのシリアル番号。16 桁文字列。 (☞ “5.2.5 フィーダ種類コードー覧”)

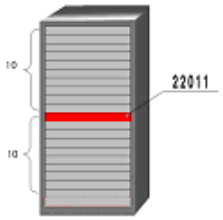
＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

＊1 フィーダアドレス



4-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



4-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000779
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>PartsEvent</CommandName>
    </Header>
    <PartsEvent>
        <Element>
            <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
            <Type>1</Type>
            <MCNo>1</MCNo>
            <FAdd>10001</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <Operator>tanaka</Operator>
            <Parts>1005R-1</Parts>
            <Lot>LOT01</Lot>
            <Vendor>VENDER01</Vendor>
            <ChipIni>1000</ChipIni>
            <ChipRemain>500</ChipRemain>
            <SerialNo>FA0210ANA001035</SerialNo>
        </Element>
    </PartsEvent>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000292
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>PartsEvent</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<PartsEvent>
    <Element>
        <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
        <Type>1</Type>
        <MCNo>1</MCNo>
        <FAdd>10001</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <Operator>tanaka</Operator>
        <Parts>1005R-1</Parts>
        <Lot>LOT01</Lot>
        <Vendor>VENDER01</Vendor>
        <ChipIni>1000</ChipIni>
        <ChipRemain>500</ChipRemain>
        <FeederSerial>FA0210ANA001035</FeederSerial>
    </Element>
</PartsEvent>
```

データ部

4.2.7 部品照合キャンセル

上位システムより、部品照合のキャンセル通知を行うコマンドです。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
TransactionID	○	○	上位システムの管理番号。5 桁整数。
Date		○	発生日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
MCNo			マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
TableSide			作業対象テーブル。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 両テーブル 1: 前側テーブル 2: 後側テーブル

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000474
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>Cancel</CommandName>
    </Header>
    <Cancel>
        <Element>
            <TransactionID>1</SessionID>
            <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
            <MCNo>1</MCNo>
            <TableSide>1</TableSide>
        </Element>
    </Cancel>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000288
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>Cancel</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<Cancel>
    <Element>
        <TransactionID>1</SessionID>
        <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
    </Element>
</Cancel>
```

データ部

4.2.8 定期チェックモード移行

上位システムより、マシンに対して定期チェックモードへの移行を通知するコマンドです。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
TransactionID	○	○	上位システムの管理番号。5 桁整数。
Date		○	要求日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
Mode		○	移行モード。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 定期チェック終了 1: 定期チェック開始 2: 定期チェック継続
Recovery		○	リカバリ確認。2 桁整数 (0 ~ 99)。 定期チェック NG に対してのリカバリ方法の選択。 0: リカバリ確認なし (定期チェック NG にてガイダンスは行わずメモリ情報をクリア) 1: リカバリ確認あり (定期チェック NG にてガイダンスをマシンモニタへ行いメモリ情報クリア有無を選択)
MCNo		○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
TableSide		○	作業対象テーブル。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 両テーブル 1: 前側テーブル 2: 後側テーブル

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000556
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>SetupAuditMode</CommandName>
    </Header>
    <SetupAuditMode>
        <Element>
            <TransactionID>1</TransactionID>
            <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
            <Mode>1</Mode>
            <Recovery>1</Recovery>
            <MCNo>1</MCNo>
            <TableSide>1</TableSide>
        </Element>
    </SetupAuditMode>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000296
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>0</SessionId>
        <CommandName>SetupAuditMode</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<SetupAuditMode>
    <Element>
        <TransactionID>1</TransactionID>
        <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
        <Mode>1</Mode>
        <Recovery>1</Recovery>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
    </Element>
</SetupAuditMode>
```

データ部

4.2.9 定期チェックモード移行応答

定期チェックモード移行コマンドに対する応答コマンドです。
上位システムに対して定期チェックモード移行結果および定期チャック済みフィーダ情報の通知を行います。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット”を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

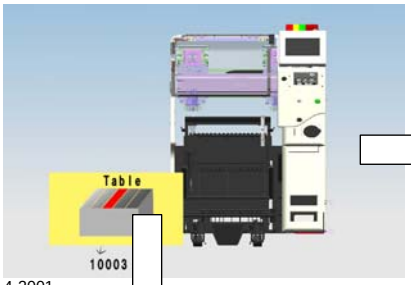
[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
TransactionID	○	○	上位システムの管理番号。5 桁整数。
Date		○	要求日時。19 桁文字列。 yyyy/mm/dd, hh:mm:ss
Result		○	処理結果。 0: 正常 / 0 以外: 異常 (☞ “4.2.15 処理結果一覧”)
Mode		○	移行モード。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 定期チェック終了 1: 定期チェック開始 2: 定期チェック継続
Recovery		○	リカバリ確認。2 桁整数 (0 ~ 99)。 定期チェック NG に対してのリカバリ方法の選択。 0: リカバリ確認なし (定期チェック NG にてガイダンスは行わずメモリ情報をクリア) 1: リカバリ確認あり (定期チェック NG にてガイダンスをマシンモニタへ行いメモリ情報クリア有無を選択)
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
TableSide	○	○	作業対象テーブル。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: 両テーブル 1: 前側テーブル 2: 後側テーブル
FAdd[*1]	○	○	フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 5 桁整数 (10001 ~ 99999)。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。

ラベル	PKEY	必須	解説
FSAdd	○	○	フィーダ上の左右の区別。2 桁整数 (0 ~ 99)。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。

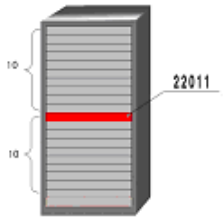
＊“PKEY”はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

*1 フィーダアドレス



4-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



4-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

＊ファイル名について
定期チェックモード移行コマンドのファイル名を、そのままファイル名として使用します。

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000962
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>                                          ┐
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>          │
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>           │ ヘッダ部
        <SessionId>0</SessionId>                      │
        <CommandName>SetupAuditModeReply</CommandName>│
    </Header>                                         ┘
    <SetupAuditModeReply>                             ┐
        <Element>                                     │
            <TransactionID>1</TransactionID>          │
            <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>          │
            <Mode>1/Mode>                             │
            <Recovery>1</Recovery>                    │
            <MCNo>1</MCNo>                            │
            <TableSide>1</TableSide>                  │
            <FAdd>10001</FAdd>                        │
            <SAdd>1</SAdd>                            │
        </Element>                                    │ データ部
        <Element>                                     │
            <TransactionID>1</TransactionID>          │
            <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>          │
            <Mode>1/Mode>                             │
            <Recovery>1</Recovery>                    │
            <MCNo>1</MCNo>                            │
            <TableSide>1</TableSide>                  │
            <FAdd>10002</FAdd>                        │
            <SAdd>1</SAdd>                            │
        </Element>                                    │
    </SetupAuditModeReply>                            ┘
</root>
ETX(0x03)
```

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000301
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>                                          ┐
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>          │
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>           │ ヘッダ部
        <SessionId>1/SessionId>                       │
        <CommandName>SetupAuditModeReply</CommandName>│
        <ResultCode>0</ResultCode>                    │
    </Header>                                         ┘
</root>
ETX(0x03)
```

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<SetupAuditModeReply>
    <Element>
        <TransactionID>1</TransactionID>
        <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
        <Mode>1/Mode>
        <Recovery>1</Recovery>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
        <FAdd>10001</FAdd>
        <SAdd>1</SAdd>
    </Element>
    <Element>
        <TransactionID>1</TransactionID>
        <Date>2007/07/20,12:00:00</Date>
        <Mode>1/Mode>
        <Recovery>1</Recovery>
        <MCNo>1</MCNo>
        <TableSide>1</TableSide>
        <FAdd>10002</FAdd>
        <SAdd>1</SAdd>
    </Element>
</SetupAuditModeReply>
```

データ部

4.2.10 生産開始許可

上位システムより、マシンに対して生産許可通知を行うコマンドです。
“ソケット通信” には、生産開始許可コマンドは存在しません。
“互換モード” では、0 バイトのファイルとなりますので、ここで示すコマンドファイルのフォーマットは“テキスト通信”時のものです。

① コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
以下の表にデータ部のフォーマットを記します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
Lane	○	○	レーン番号。2 桁整数 (1 ~ 99)。 1: 第 1 レーン 2: 第 2 レーン

＊“PKEY”はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ コマンドファイル例

```
<?xml version=“1.1” encoding=“UTF-8”?>
<ProductionStartOK>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
        <Lane>1</Lane>
    </Element>
</ProductionStartOK>
```

データ部

4.2.11 マシンインターロック

上位システムより、マシンに対してインターロック (生産不可状態への移行) の通知を行うコマンドです。
マシンインターロックは、“ソケット通信” にのみ対応しています。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000357
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>Interlock</CommandName>
    </Header>
    <Interlock>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
        </Element>
    </Interlock>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000291
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>Interlock</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

4.2.12 マシンインターロック応答

マシンインターロックコマンドに対する応答コマンドです。
マシンへ通知されたマシンインターロックコマンドに対して、処理結果の通知を行います。
マシンインターロック応答は、“ソケット通信”にのみ対応しています。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
Result		○	処理結果。 0: 正常 / 0 以外: 異常 (☞ “4.2.15 処理結果一覧”)

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000404
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockReply</CommandName>
    </Header>
    <InterlockReply>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Result>0</Result>
        </Element>
    </InterlockReply>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000296
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockReply</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

4.2.13 マシンインターロック解除

上位システムより、マシンに対してインターロック解除 (生産可能状態への移行) の通知を行うコマンドです。
マシンインターロック解除は、“ソケット通信” にのみ対応しています。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000378
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockRelease</CommandName>
    </Header>
    <InterlockRelease>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
        </Element>
    </InterlockRelease>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000298
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockRelease</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

4.2.14 マシンインターロック解除応答

マシンインターロック解除コマンドに対する応答コマンドです。
マシンへ通知されたマシンインターロック解除コマンドに対して、処理結果の通知を行います。
マシンインターロック解除応答は、“ソケット通信”にのみ対応しています。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○	○	マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。2 桁整数 (1 ~ 30)。
Result		○	処理結果。 0: 正常 / 0 以外: 異常 (☞ “4.2.15 処理結果一覧”)

＊“PKEY” はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000425
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockReleaseReply</CommandName>
    </Header>
    <InterlockReleaseReply>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Result>0</Result>
        </Element>
    </InterlockReleaseReply>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000303
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <SessionId>1</SessionId>
        <CommandName>InterlockReleaseReply</CommandName>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

4.2.15 処理結果一覧

入力された要求コマンドでエラーが発生した場合、応答コマンドの処理結果に設定される値の内容を以下に示します。

[処理結果一覧]

処理結果	説明
10610001	すでに接続されています。
10610002	未接続状態です。
10610003	接続上限を超えています。
10610004	ファイルリードエラー。
10610005	ファイルフォーマットエラー。
10610006	ファイル種別エラー。
10610007	1 レコードしか認められません。
10610008	マシン番号対象外エラー。
10610009	テーブルサイド対象外エラー。
10610010	照合モード対象外エラー。
10610011	メモリ書き込みエリア対象外エラー。
10610012	フィーダアドレス桁数エラー。
10610013	フィーダサブアドレス桁数エラー。
10610014	オペレータ ID 桁数エラー。
10610015	パーツ名桁数エラー。
10610016	ロット名桁数エラー。
10610017	ベンダ名桁数エラー。
10610018	リール ID 桁数エラー。
10610019	チップ初期値範囲エラー。
10610020	チップ残数範囲エラー。
10610021	部品詳細情報桁数エラー。
10610022	部品使用条件桁数エラー。
10610023	カスタム領域 1 桁数エラー。
10610024	カスタム領域 2 桁数エラー。
10610025	カスタム領域 3 桁数エラー。
10610026	カスタム領域 4 桁数エラー。
10610027	トランザクション ID 値範囲エラー。
10610055	照合完了日時桁数エラー。
10610056	リカバリ確認エラー。
10610057	コマンドパケットフォーマットエラー。
10610058	ヘッダ・宣言部エラー。
10610059	ヘッダ・バージョン情報エラー。
10610060	ヘッダ・セッション ID エラー。
10610061	ヘッダ・コマンド名エラー。
10610062	ヘッダ・データサイズエラー。
10610063	ヘッダ・オプションエラー。
10610064	ヘッダ・コマンド応答結果エラー。
10610065	ライセンスモード範囲エラー。

処理結果	説明
10610066	パーツまたはリール ID の存在チェックエラー。
10610067	データの整合性エラー。
10610068	他社資材照合トランザクション生存チェックエラー。
10610069	他社資材照合トランザクションの操作モードと照合モードが異なります。
10610070	他社資材照合トランザクションのステータスが異なります。
10610071	部品照合の対象となるロケーションが存在しません。
10610072	生産データが存在しません。
10610073	セッション ID が複数存在します。
10610074	イベントコード桁数エラー。
10610075	イベント詳細コード桁数エラー。
10610201	部品照合結果通知コマンド送信エラー
10610202	資材照合キャンセル通知コマンド送信エラー
10610203	定期チェック移行通知コマンド送信エラー
10610204	部品関連イベント通知コマンド送信エラー
10610205	マシンイベント通知コマンド送信エラー
10610206	生産データ配置通知コマンド送信エラー
10610301	部品照合結果通知コマンド応答エラー
10610302	資材照合キャンセル通知コマンド応答エラー
10610303	定期チェックモード移行通知コマンド応答エラー
10610304	部品関連イベント通知コマンド応答エラー
10610305	部品照合結果通知コマンド応答エラー
10610306	生産データ配置情報通知コマンド応答エラー
10610307	LNB 設定情報更新要求コマンドを受け付けられません。
10610401	部品照合結果通知コマンドのパラメータが不正です。
10610402	部品照合キャンセル通知コマンドのパラメータが不正です。
10610403	定期チェックモード以降結果通知コマンドのパラメータが不正です。
10610404	部品関連イベント通知コマンドのパラメータが不正です。
10610405	マシンイベント通知コマンドのパラメータが不正です。
10610406	生産データ配置情報通知コマンドのパラメータが不正です。
10610407	LNB 設定情報更新要求コマンドのパラメータが不正です。
10610408	資材照合タイマーイベント通知コマンドのパラメータが不正です。
10610501	部品照合結果通知コマンドのセッション ID が不正です。
10610502	部品照合キャンセル通知コマンドのセッション ID が不正です。
10610503	定期チェックモード以降結果通知コマンドのセッション ID が不正です。
10610508	資材照合タイマーイベント通知コマンドのシステム番号が不正です。
10610510	資材照合タイマーイベント通知コマンドにてトランザクションが破棄されました。
30610101	部品照合結果通知コマンドを受信しました。
30610102	部品照合キャンセル通知コマンドを受信しました。
30610103	定期チェックモード移行結果通知コマンドを受信しました。
30610104	部品関連イベント通知コマンドを受信しました。
30610105	マシンイベント通知コマンドを受信しました。

処理結果	説明
30610106	生産データ配置情報通知コマンドを受信しました。
30610107	LNB 設定情報更新要求コマンドを受信しました。
30610108	資材照合タイマーイベント通知コマンドを受信しました。
30610201	部品照合結果通知コマンド送信完了
30610202	部品照合キャンセルコマンド送信完了
30610203	定期チェックモード移行通知コマンド送信完了
30610204	部品関連イベント通知コマンド送信完了
30610205	マシンイベント通知コマンド送信完了
30610206	生産データ配置通知コマンド送信完了
30610301	部品照合結果通知コマンド応答送信完了
30610302	資材照合キャンセル通知コマンド応答送信完了
30610303	定期チェックモード移行通知コマンド応答送信完了
30610304	部品関連イベント通知コマンド応答送信完了
30610305	マシンイベント通知コマンド応答送信完了
30610306	生産データ配置通知コマンド送信完了
30610308	部品照合キャンセルコマンドを行った。

4.3 作業手順

4.3.1 段取り

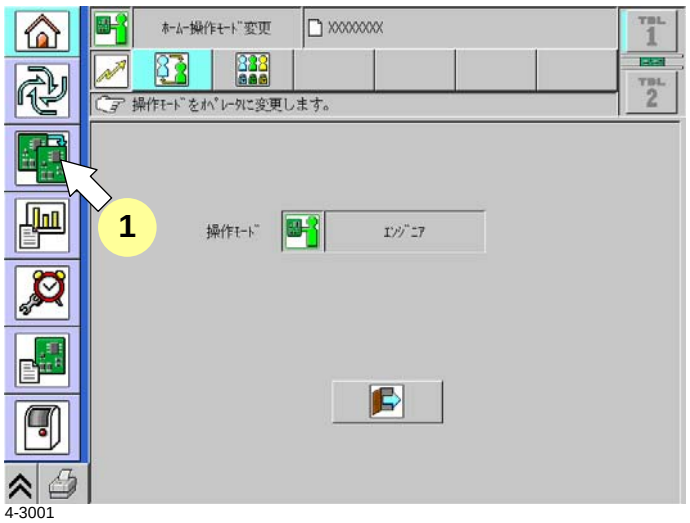
段取りでは、生産準備中のマシンに対して生産データを配置し、部品配置の照合を行い、マシンを生産開始可能な状態にします

① 段取り (フィーダ編)

ここでは、フィーダの段取りについて説明します。

■ マシンの事前準備

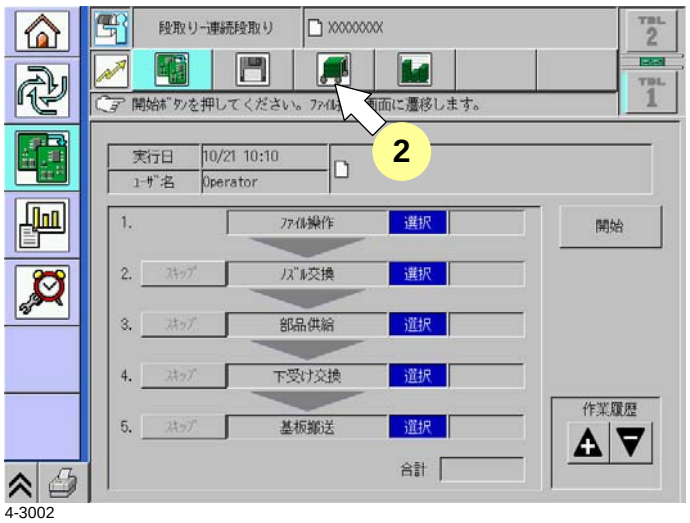
部品照合をする前に、マシンの画面を <フィーダ取り付け確認> 画面にします。



4-3001

1 メインメニューの  を押す。

- <連続段取り> 画面が表示されます。

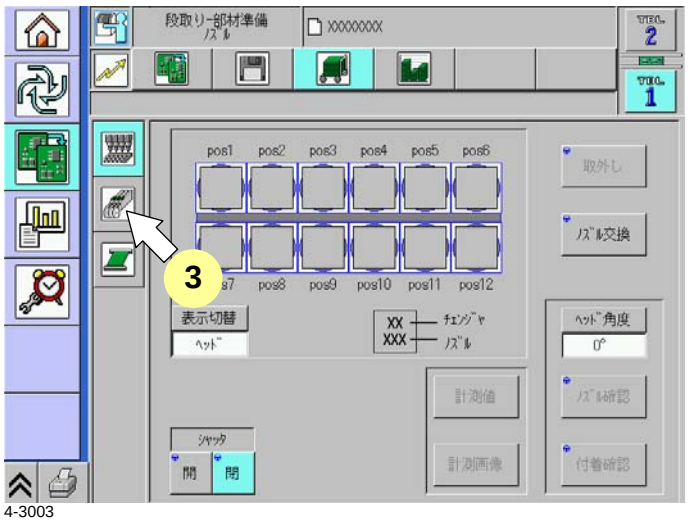


4-3002

2 <連続段取り> 画面で  を押す。

- ノズル取り付け画面が表示されます。

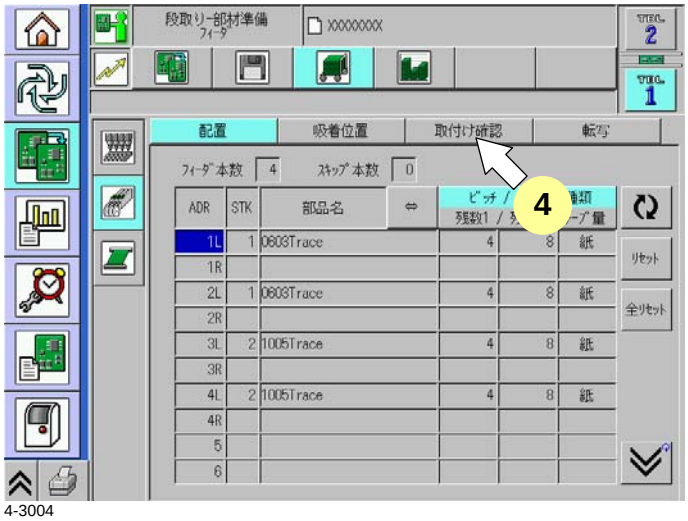
次ページへ



4-3003

3 <ノズル取り付け> 画面で  を押す。

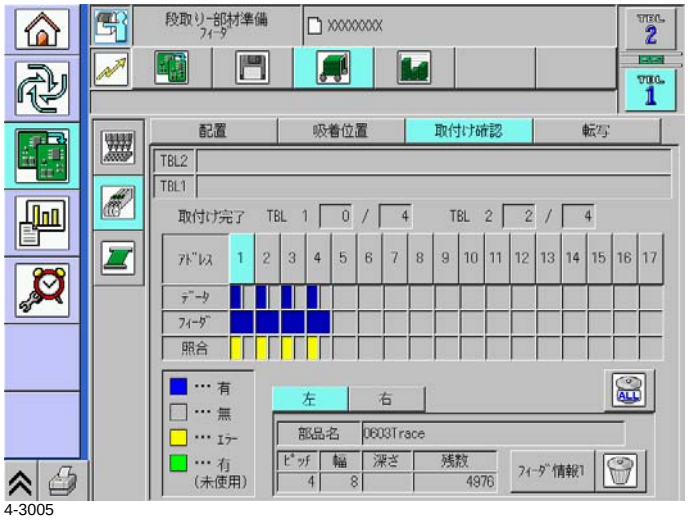
- フィーダ配置確認画面が表示されます。



4-3004

4 <フィーダ配置確認> 画面で [取付け確認] を押す。

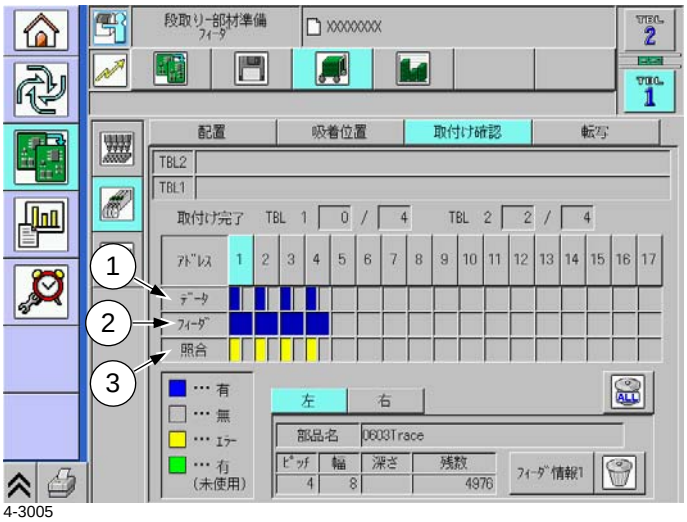
- フィーダ取り付け確認画面が表示されます。



4-3005

5 <フィーダ取り付け確認> 画面で該当アドレスのフィーダ取り付け状況を確認する。

■ フィーダ取り付け状況表示説明



4-3005

① データ

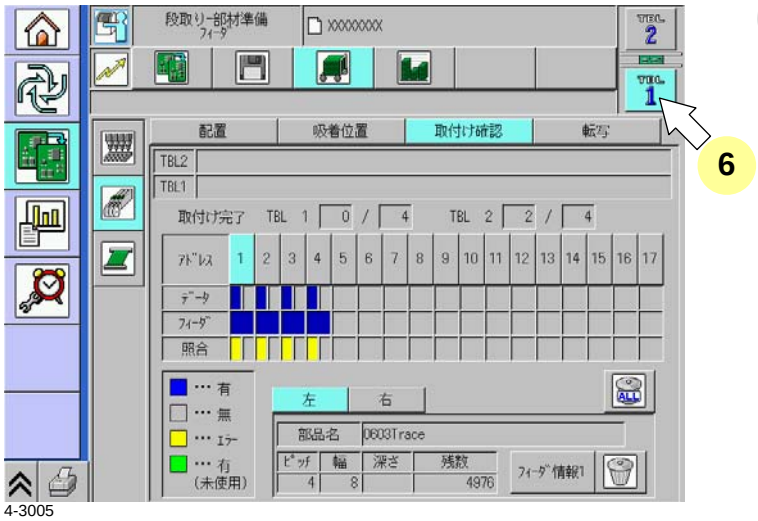
青色	：	生産データで配置しているフィーダで生産に使用する部品データ
黄緑色	：	生産データで配置しているフィーダで生産に使用しない部品データ
灰色	：	生産データで配置されていない部品データ

② フィーダ

青色	：	生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と同じものをセットしている
黄緑色	：	生産には使用しないフィーダで、生産データ上で配置がないものをセットしている
黄色	：	生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と異なるものをセットしている
灰色	：	フィーダがセットされていない

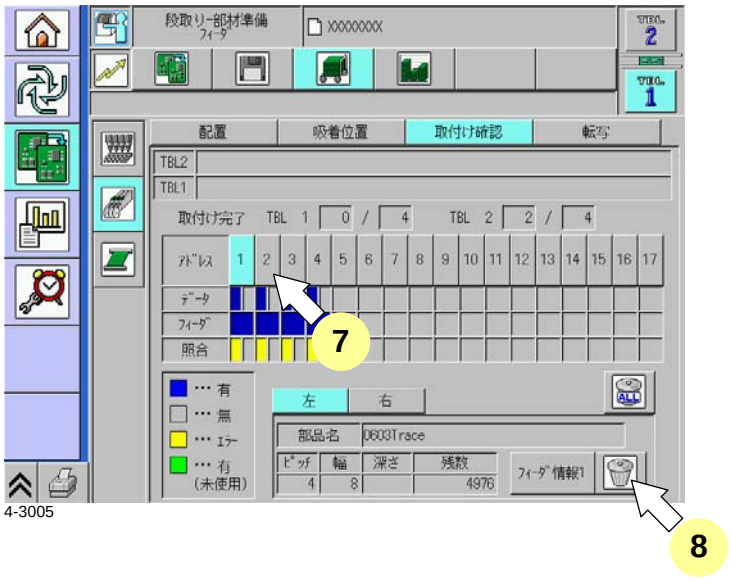
③ 照合

青色	：	生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）にて部品情報が正しく書き込みされている
黄色	：	生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）にて部品情報が正しく書き込みされていない
灰色	：	青色・黄色以外の状態



4-3005

6 <フィーダ取付け確認> 画面でテーブルを選択する。



4-3005

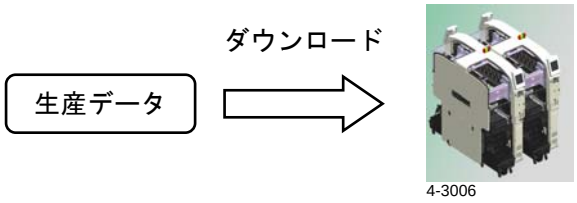
7 アドレス、および取付け位置 (左または右) を選択する。

8  を押す。

- 選択したフィーダのメモリを消去します。

次ページへ

■ 段取り作業を開始する

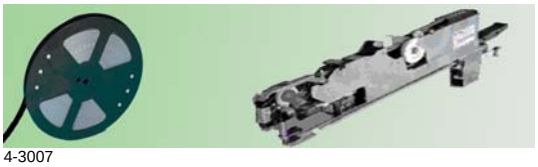


4-3006

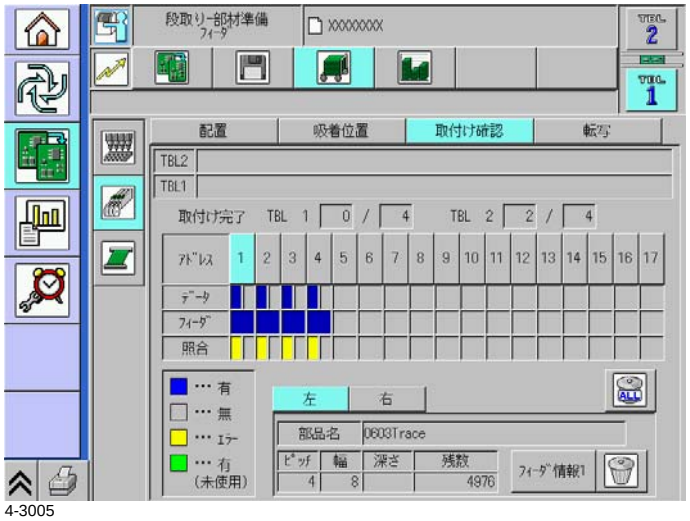
9 マシンに生産データをダウンロードする。

△生産データ配置情報通知を送信。(LNB → 上位)

生産データ配置情報通知	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	ProductDataSend
テキスト通信	PSK (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D.ST


4-3007

10 生産に必要なフィーダ、パーツなどを準備する。



4-3005

11 上位システムの他社部品照合システムで段取りを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。

次ページへ



4-3005

12 上位システムの他社部品照合システムでセットする部品のデータをスキャンする。

▼部品照合要求を送信する。(上位 → LNB)

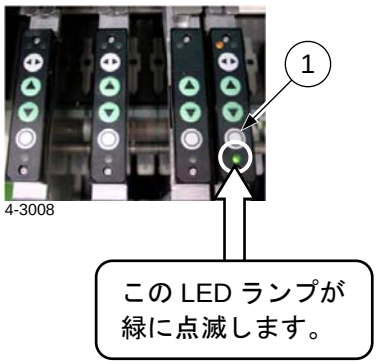
部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。



4-3005

13 LED ランプが緑に点滅しているフィーダに部品をセットして、フィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合応答コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

次のページへ

14 全フィーダに対して、手順 11. ~ 13. の作業を繰り返して行う。

全フィーダの照合が完了したタイミングで上位より下記コマンドの通知を行う。

- 互換モードの場合

▼段取り完了通知を送信する。(上位 → LNB)

段取り完了通知コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	—
テキスト通信	—
互換モード	MCxxxxx_D.OK

- テキスト通信/互換モードの場合

▼生産開始許可を送信する。(上位 → LNB)

生産開始許可コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	—
テキスト通信	SOK(ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_S.OK

- ソケット通信の場合

▼マシンインターロック解除を送信。
(上位 → LNB)

マシンインターロック解除コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	InterlockRelease
テキスト通信	—
互換モード	—

LNB よりマシンインターロック解除応答を受信する。

△マシンインターロック解除応答の送信。
(LNB → 上位)

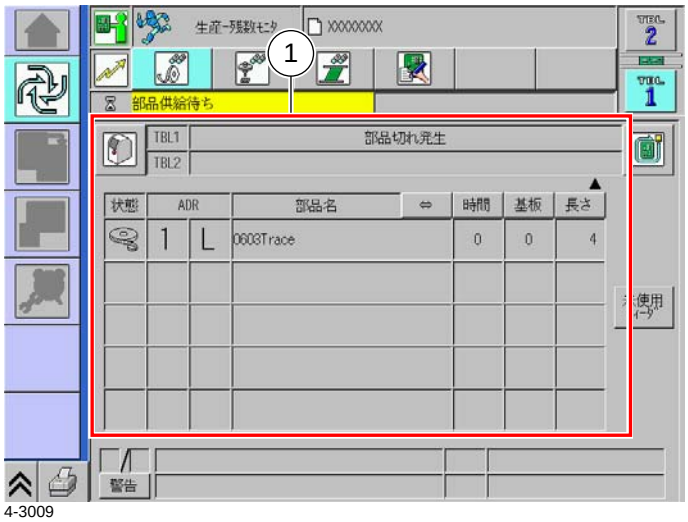
マシンインターロック解除コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	InterlockReleaseReply
テキスト通信	—
互換モード	—

4.3.2 部品供給

自動運転中に部品切れが起きた場合、部品の供給を行うことができます。

② 部品供給 (フィーダ編)

ここでは、フィーダの部品供給について説明します。



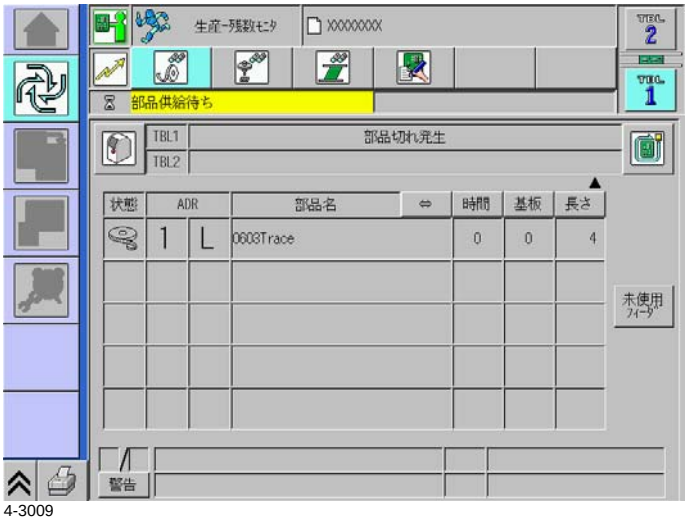
4-3009

1 部品切れ情報①が、<生産中> 画面に表示されているか確認する。

△部品関連イベントの送信。(LNB → 上位)

部品関連イベントコマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	PartsEvent
テキスト通信	MEV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyyE.REQ

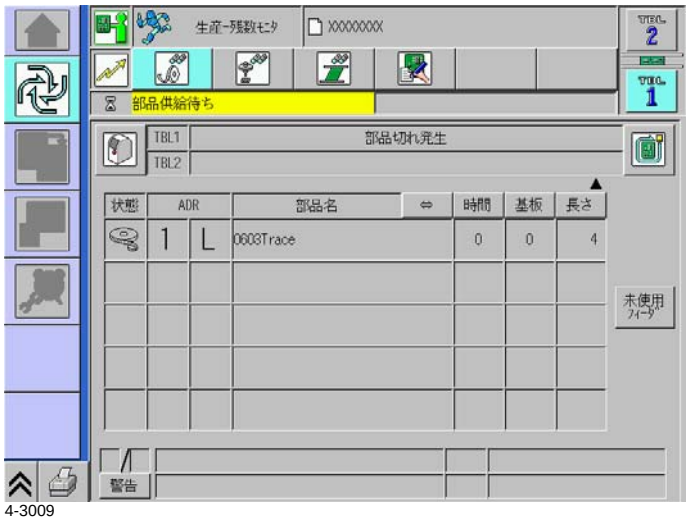
2 供給する部品を準備する。



4-3009

3 上位システムの他社部品照合システムで部品供給を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。

次ページへ



4-3009

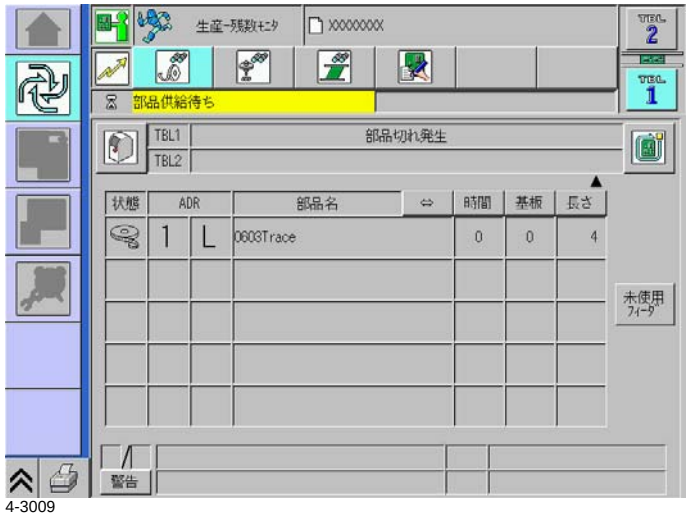
4 上位システムの他社部品照合システムで供給する部品のデータをスキャンする。

▼部品照合要求コマンドを送信。(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyy.OK

- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

5 マシンに部品をセットする。



4-3009

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

この LED ランプが緑に点滅します。

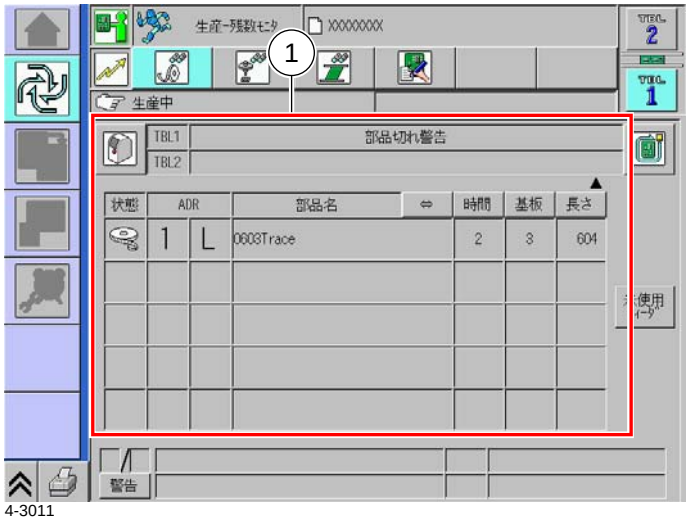
△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合応答コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

7 自動運転を再開する。

③ テープスプライシング

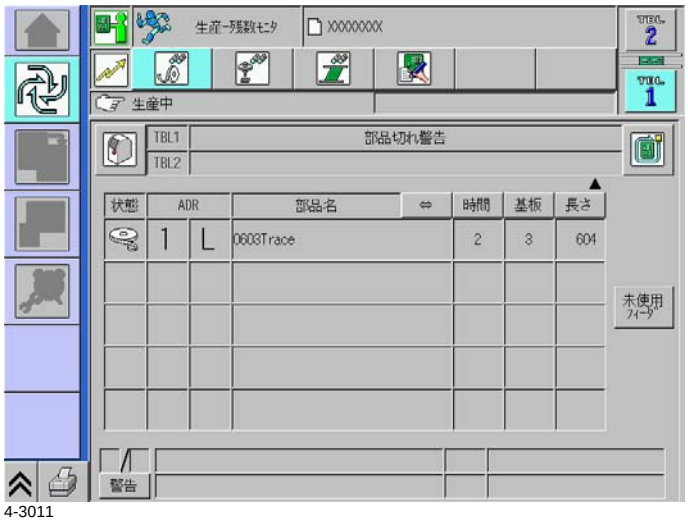
自動運転中にテープをつないで、部品の供給を行うことができます。



4-3011

1 <生産中> 画面に残数警告のメッセージ①が表示されているか確認する。

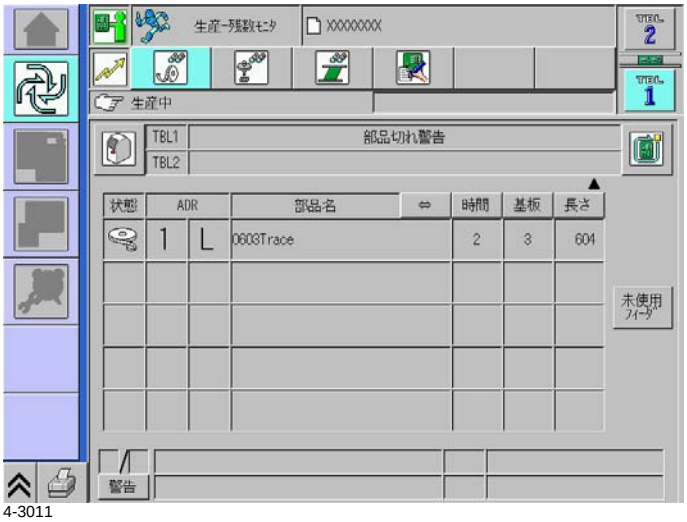
2 ①で表示されている部品を準備する。



4-3011

3 上位システムの他社部品照合システムでスプライシングを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。

次ページへ



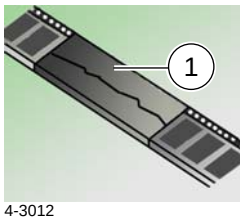
4-3011

4 上位システムの他社部品照合システムで供給する部品のデータをスキャンする。

▼LNB へ部品照合要求コマンドを送信する。

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyy.OK

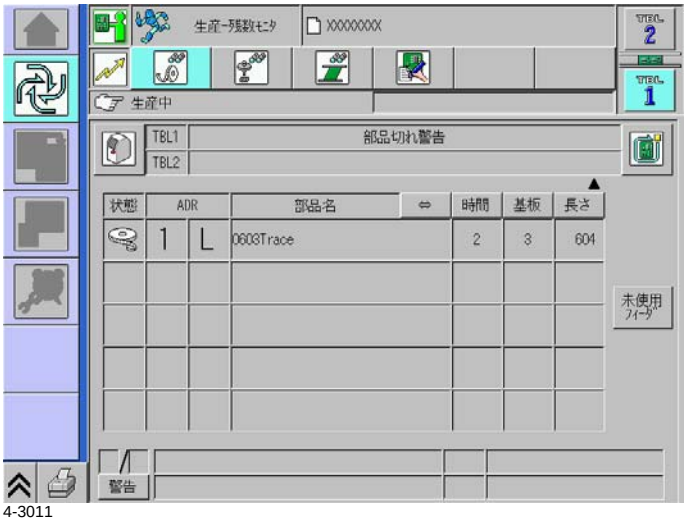
- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。



4-3012

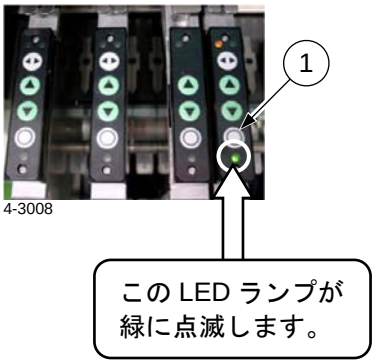
5 マシンに部品をセットする。

- 現在、セットされているテープに新しいテープ①をつなぎます。



4-3011

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合応答コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

4.3.3 定期チェック

定期チェックでは、生産設備に対しての生産データと、実際にフィーダに搭載されている資材情報の整合性が取れているかのチェックを行うことができます。
定期チェックには、すべてのデータに対して最初から定期チェックを行うモードと、前回行った定期チェックを継続して行うモードがあります。
また、定期チェックは段取りモード、および生産モードにてチェック作業を行うことができます。

定期チェックを開始すると、定期チェック対象の全フィーダの LED ランプが橙に点灯し、定期チェックが完了するごとに、対象フィーダの LED ランプが消灯します。
定期チェックでのフィーダの LED ランプの状態は下記のようになります。

■ フィーダ LED ランプの状態説明

定期チェック開始時に LNB に対して定期チェックモード移行通知を送信する。

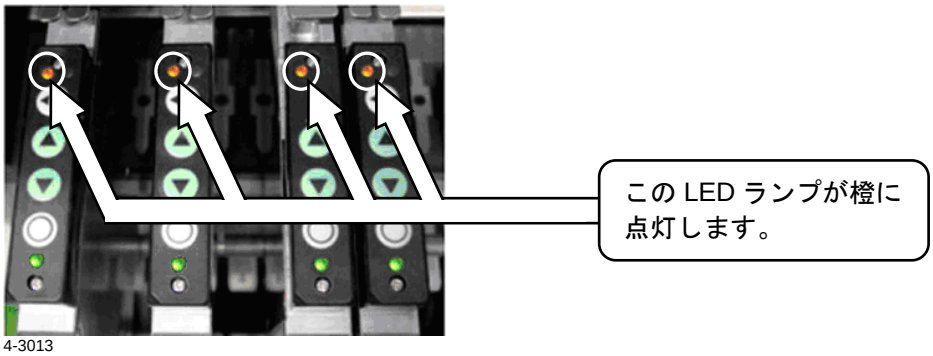
▼定期チェックモード移行通知の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditMode
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

定期チェックモードに移行できた場合に LNB より定期チェックモード移行応答を受信する。
△定期チェックモード移行応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditModeReply
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

① 定期チェックモードに入る
すべて、または一部分が点灯します。

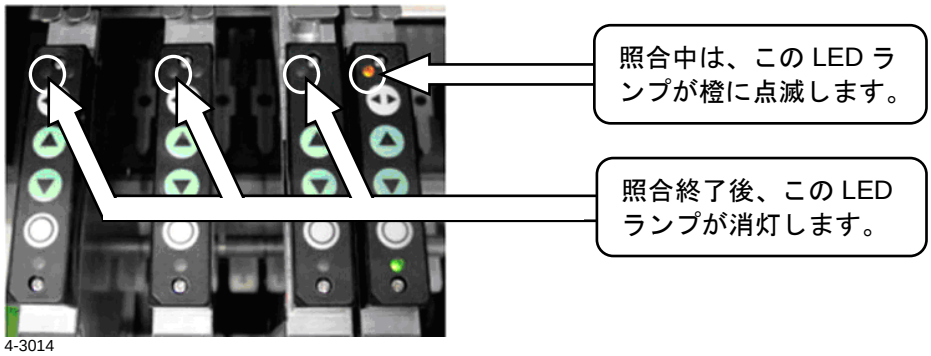


4-3013

供給済み部品のデータをスキャンする。
▼LNB へ部品照合要求コマンドを送信する。(上位 → LNB)

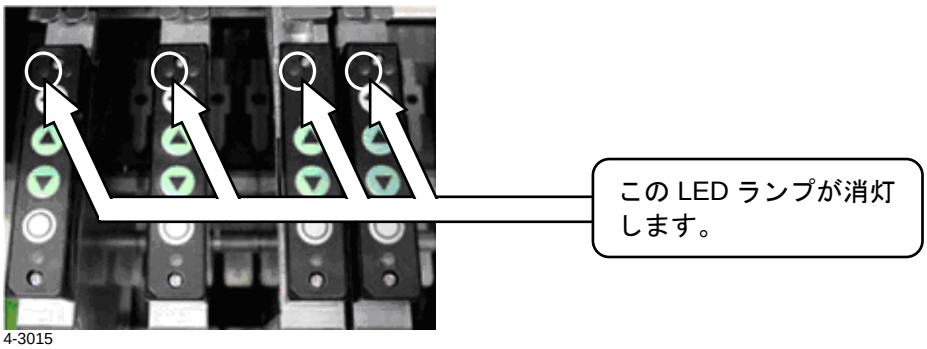
部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

② 定期チェック中
照合中は点滅、照合終了した場合は消灯します。



4-3014

③ 定期チェック完了
すべて消灯します。



4-3015

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

定期チェック終了時に LNB に対して定期チェックモード終了を送信する。
▼定期チェックモード移行通知の送信を行う。(上位 → LNB)

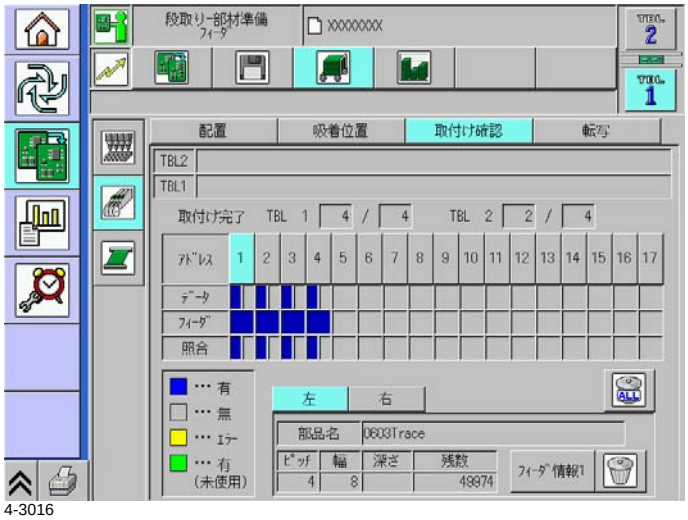
定期チェックモード移行通知コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditMode
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

定期チェックモードに移行できた場合に LNB より定期チェックモード移行応答を受信する。
△定期チェックモード移行応答の送信を行う。(LNB → 上位)

定期チェックモード移行応答コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditModeReply
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

① 段取りモード

段取りモードにて定期チェックを行う場合は、必ず部品照合作業が完了状態である必要があります。

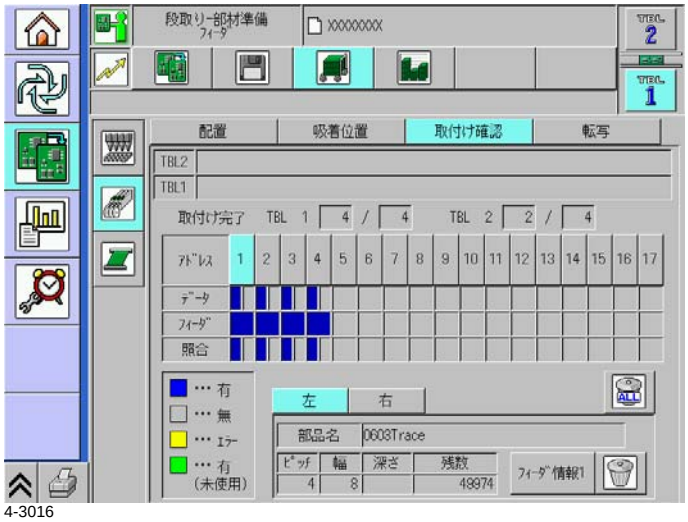


4-3016

1 上位システムの他社部品照合システムで定期チェック開始コマンド、または定期チェック継続コマンドをスキャンする。

▼定期チェックモード移行通知の送信を行う。
(LNB → 上位)

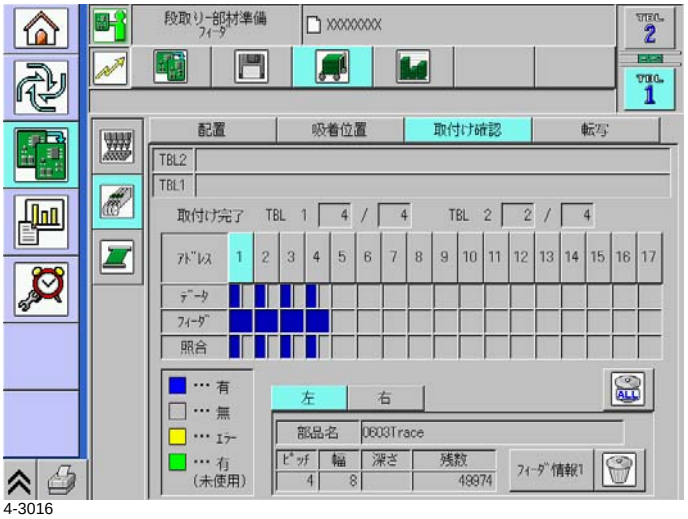
定期チェックモード移行通知	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditMode
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—



4-3016

2 上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行うマシンのマシン ID をスキャンする。

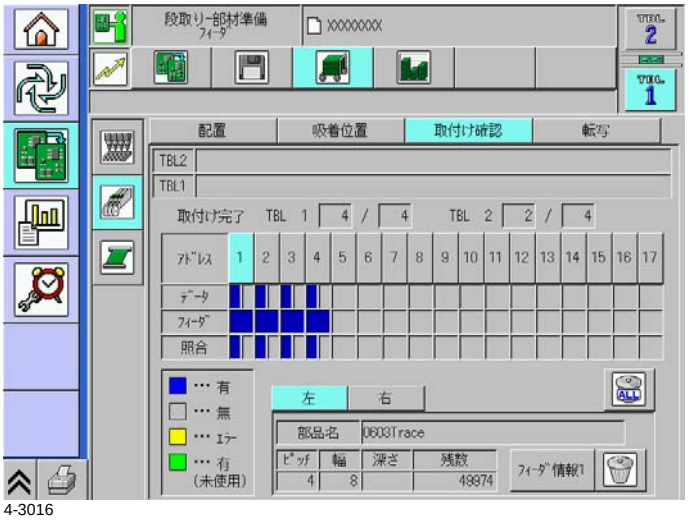
次ページへ



4-3016

3 上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行うテーブルのテーブル ID をスキャンする。

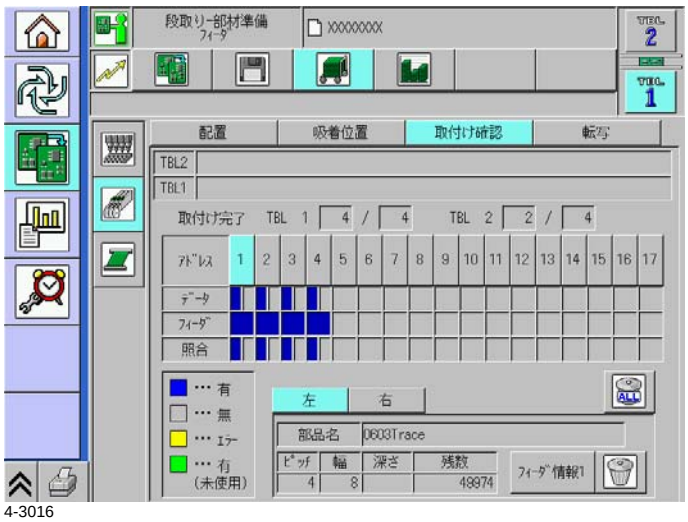
- 指定したマシン、およびテーブルの定期チェック対象フィーダの LED ランプがすべて橙に点灯します。(前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)



4-3016

4 定期チェック対象フィーダに対して、上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。

次ページへ



4-3016

5 定期チェック対象フィーダに対して、上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行う部品のデータをスキャンする。

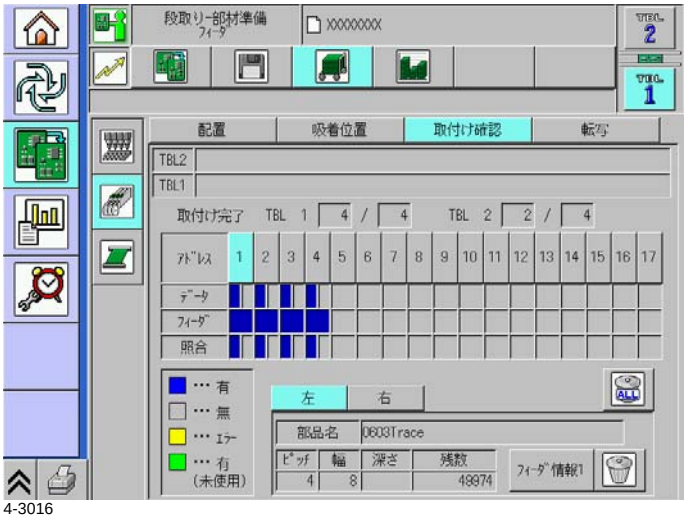
▼部品照合要求を送信する。(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

- 該当するフィーダの LED ランプが消灯します。(前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—



4-3016

6 上位システムの他社部品照合システムで定期チェック完了コマンドをスキャンする。

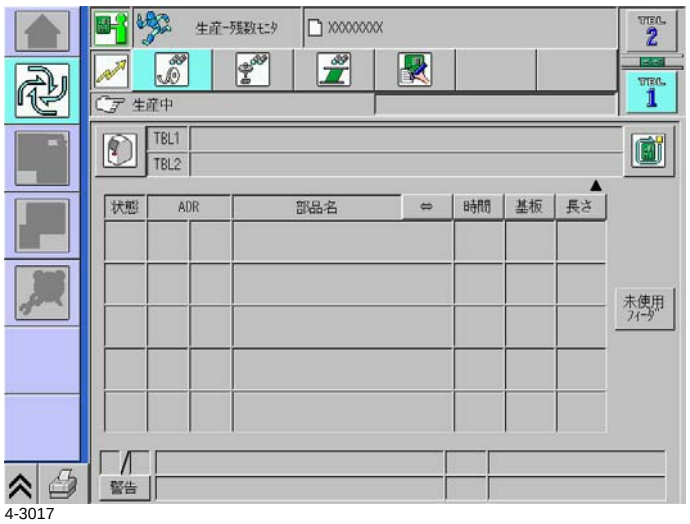
▼定期チェックモード移行通知の送信
(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditMode
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

- 指定したマシン、およびテーブルの全フィーダのLEDランプが消灯します。(前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

② 生産モード

生産中に定期チェックを行う場合は、必ずエラーのない状態である必要があります。

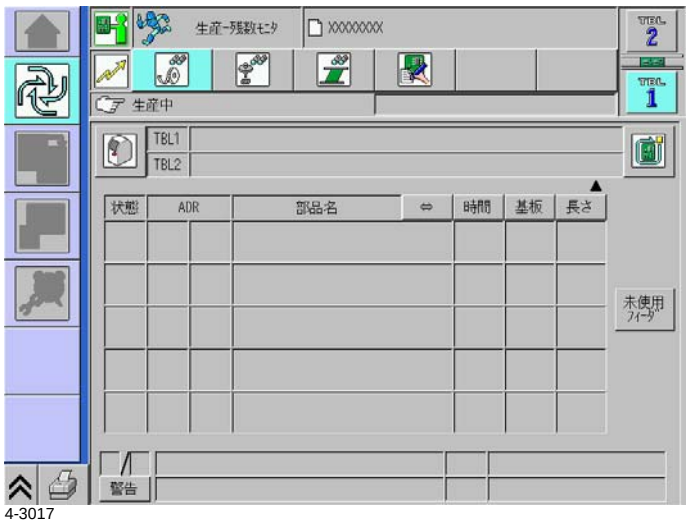


4-3017

1 上位システムの他社部品照合システムで定期チェック開始コマンド、または定期チェック継続コマンドをスキャンする。

▼定期チェックモード移行通知の送信
(上位 → LNB)

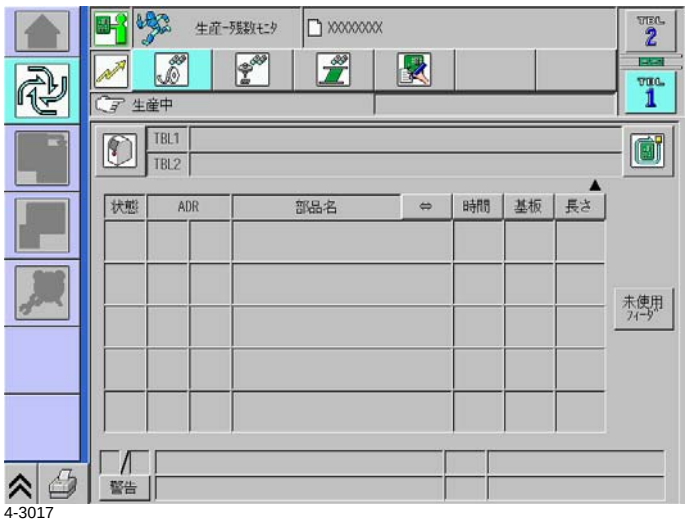
部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—



4-3017

2 上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行うマシンのマシン ID をスキャンする。

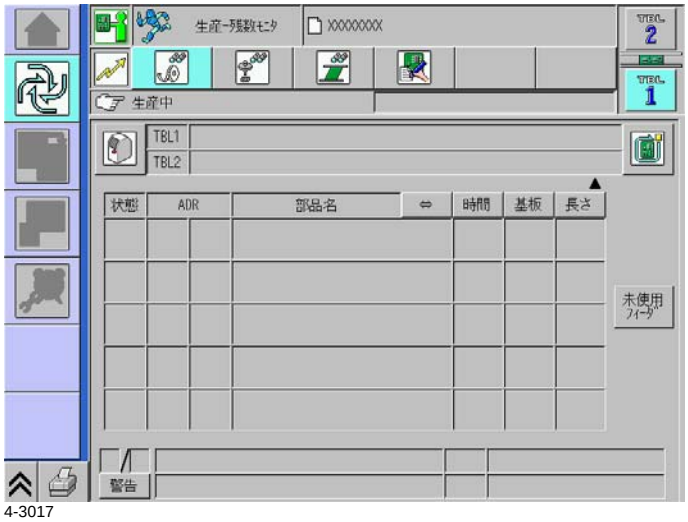
次ページへ



4-3017

3 上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行うテーブルのテーブル ID をスキャンする。

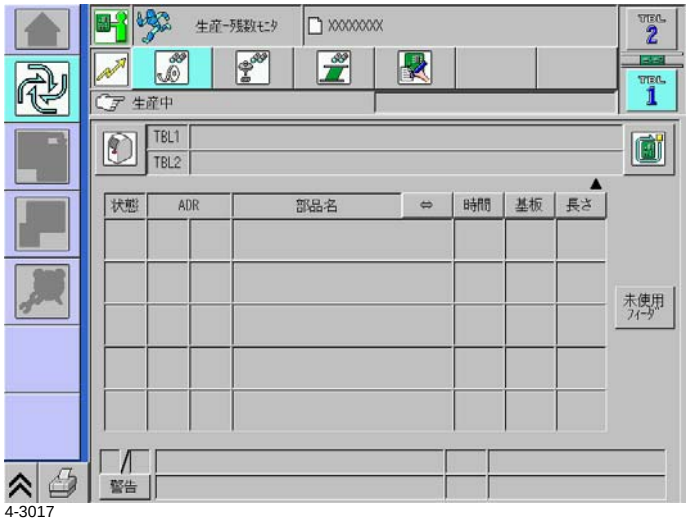
- 指定したマシン、またはテーブルの定期チェック対象フィーダの LED ランプがすべて橙に点灯します。(前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)



4-3017

4 定期チェック対象フィーダに対して、上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。

次ページへ



4-3017

5 定期チェック対象フィーダに対して、上位システムの他社部品照合システムで定期チェックを行う部品のデータをスキャンする。

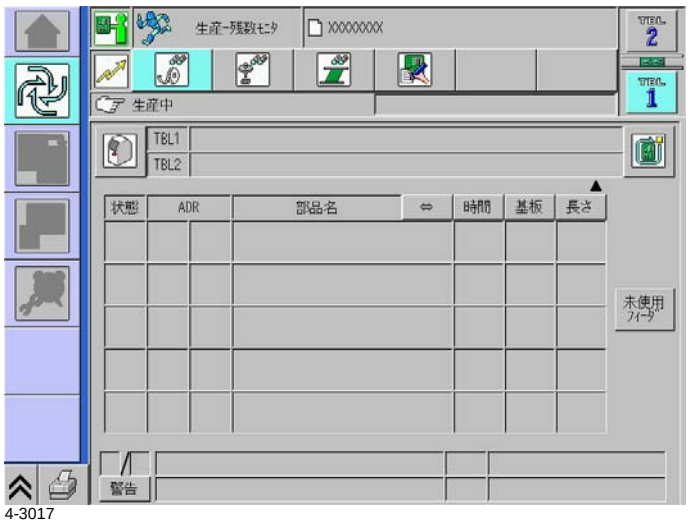
△上位システムへ部品照合要求の送信を行う。
(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

- 該当するフィーダの LED ランプが消灯します。(☞ 前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—



4-3017

6 上位システムの他社部品照合システムで定期チェック完了コマンドをスキャンする。

▼定期チェックモード移行通知の送信
(上位 → LNB)

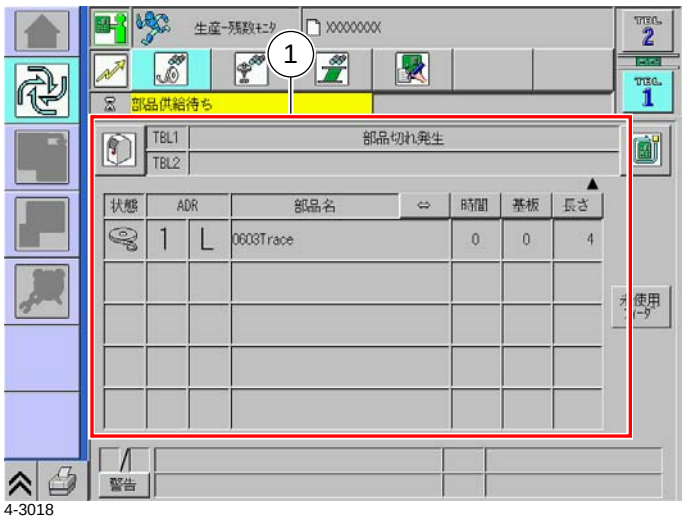
部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	SetupAuditMode
テキスト通信	MSA (ファイル拡張子)
互換モード	—

- 指定したマシン、またはテーブルの全フィーダの LED ランプが消灯します。(☞ 前述“■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

4.3.4 再チェック

① フィーダジャム (フィーダ詰まり) 解除

自動運転中に吸着ミスなどでフィーダ詰まりを起こした場合、フィーダ詰まりを解除し、自動運転を再開することができます。



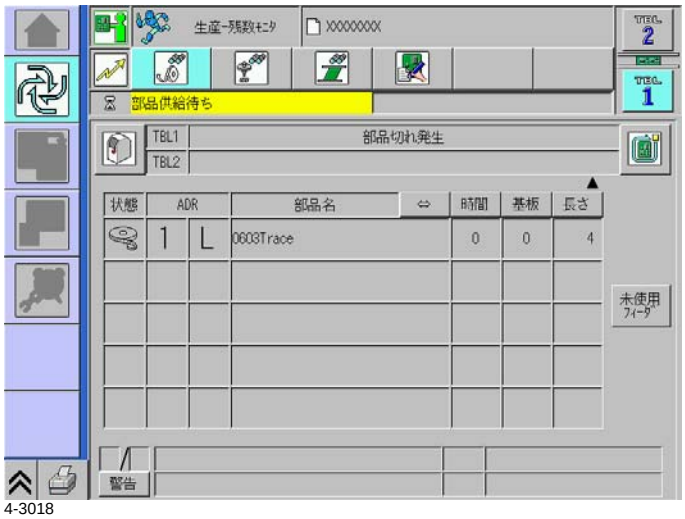
4-3018

1 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されているか確認する。

△部品関連イベントの送信。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	PartsEvent
テキスト通信	MEV(ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyyE.REQ

2 フィーダを抜いてフィーダ詰まりを取り除き、フィーダを再度セットする。

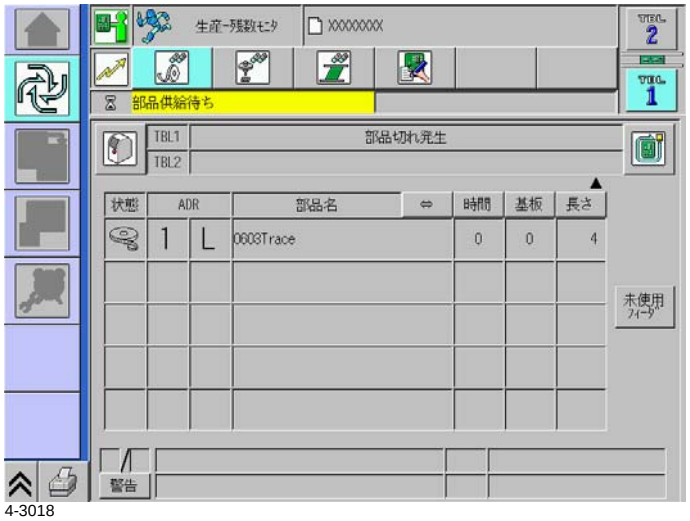


4-3018

3 上位システムの他社部品照合システムで再チェックコマンドをスキャンする。

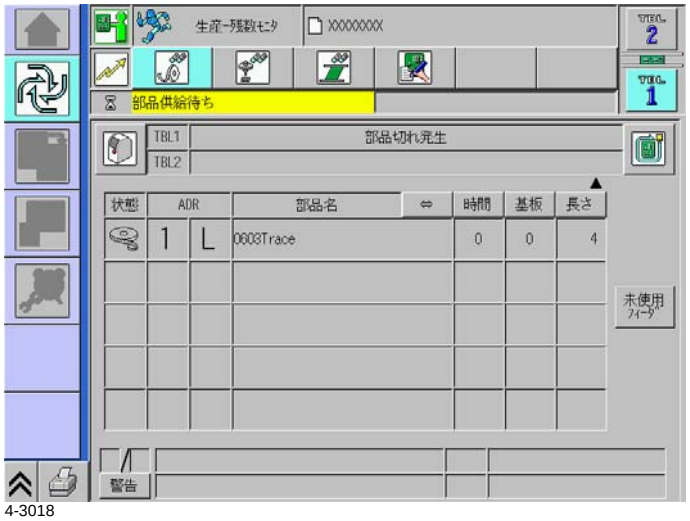
＊この作業モードのスキャンは省略できません。フィーダ詰まりの解除ごとにスキャンしてください。

次ページへ



4-3018

4 上位システムの他社部品照合システムでフィーダジャム解除を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。



4-3018

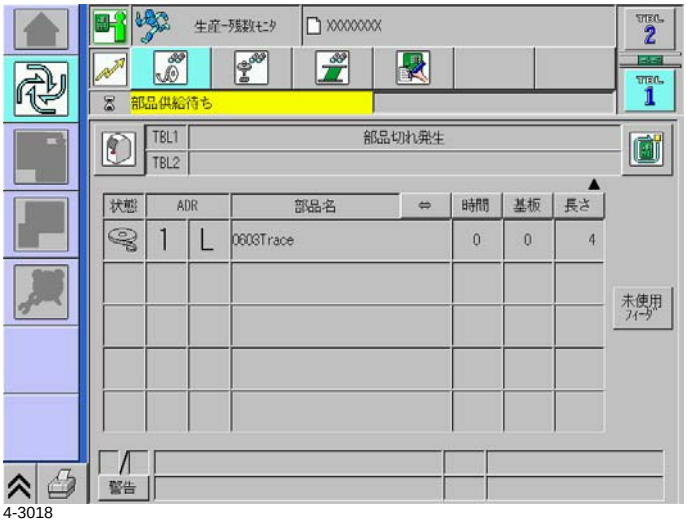
5 上位システムの他社部品照合システムでセットする部品のデータをスキャンする。

▼部品照合要求を送信する。(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyy.OK

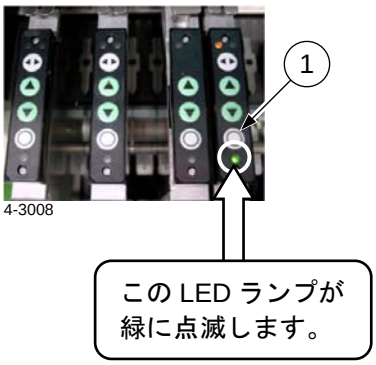
- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

次ページへ



4-3018

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

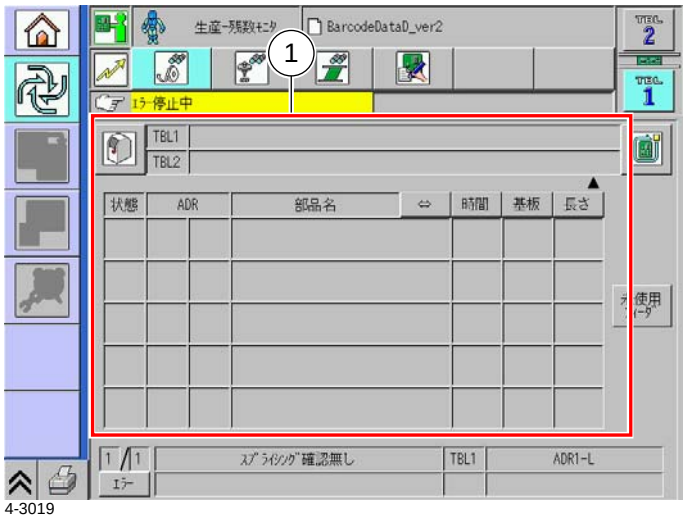
△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

7 自動運転を再開する。

② スプライシング誤検知解除

自動運転中にスプライシングテープを間違って検知した場合、それを解除して自動運転を再開することができます。



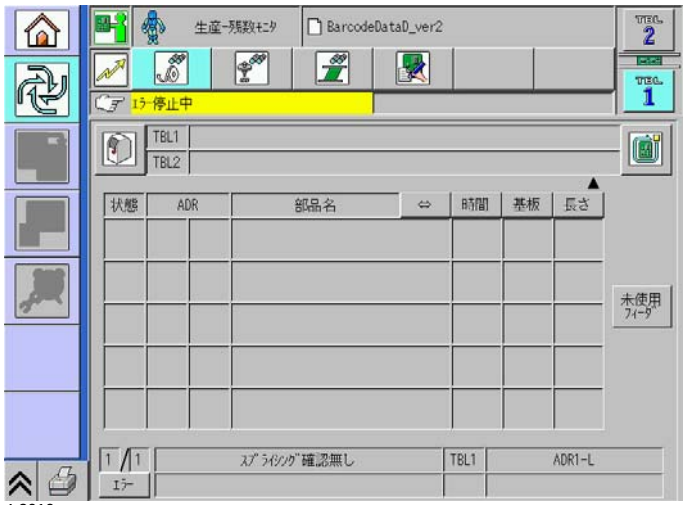
4-3019

1 誤検知情報①が、<生産中>画面に表示されていないか確認する。

- 間違ってスプライシング用の黒テープを検知していないか確認してください。

△部品関連イベントの送信。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	PartsEvent
テキスト通信	MEV(ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyyS.REQ

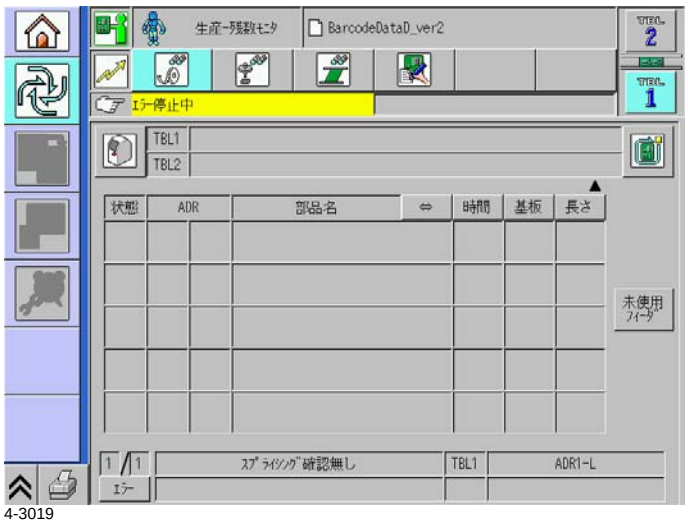


4-3019

2 上位システムの他社部品照合システムで再チェックモードへ移行する。

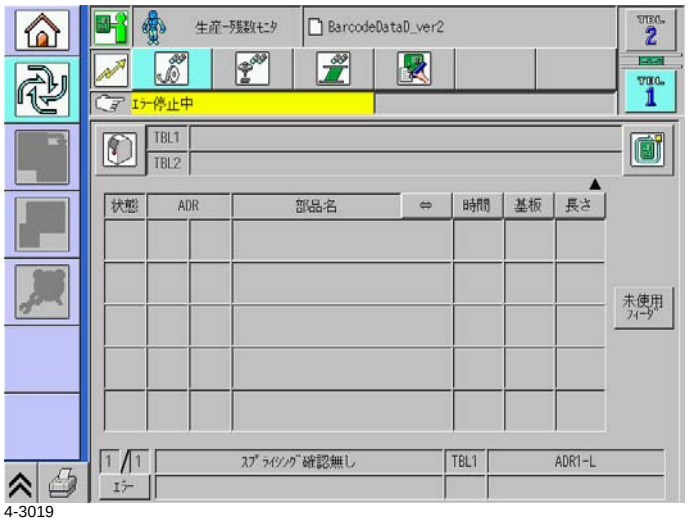
＊オペレータの方の作業的には通常の照合作業と変わりがありませんがLNBに送信されるコマンドが通常の部品照合と再チェックでは異なりますので上位システムで用意された他社部品照合システムにて再チェックを行われる際は再チェックを行うモードへ移行する必要があります。

次ページへ



4-3019

3 上位システムの他社部品照合システムでスプライシング誤検知解除を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。



4-3019

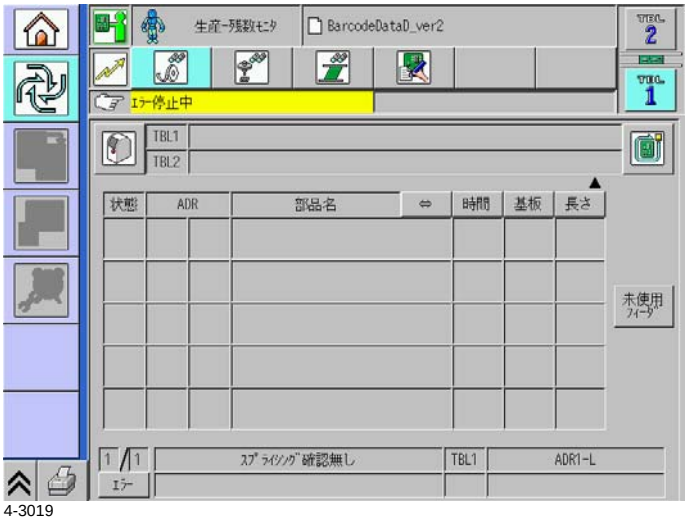
4 上位システムの他社部品照合システムでセットする部品のデータをスキャンする。

▼部品照合要求を送信する。(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyy.OK

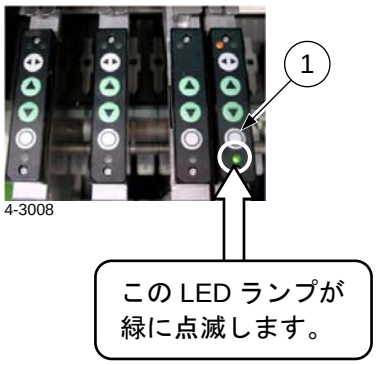
- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

次ページへ



4-3019

5 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

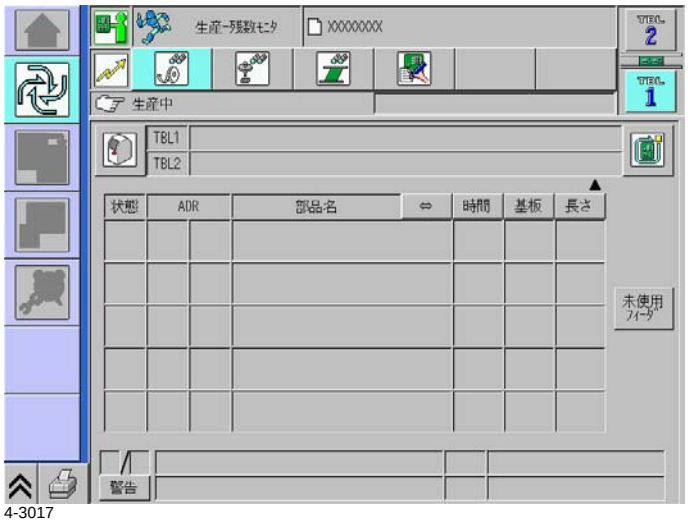
△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

6 自動運転を再開する。

③ 停止中フィーダ抜き差し部品照合チェック

シングル停止中にフィーダの抜き差しを行った場合､抜き差しを行ったフィーダに対して生産データと資材情報の整合性が取れているかのチェックを行うことができます。
また､抜き差しを行ったフィーダすべてチェックを行わなければ､自動運転の再開することはできません。
＊この機能はマシンオプション‘フィーダ部品照合 2’の設定が‘ON’の場合のみ有効となります。

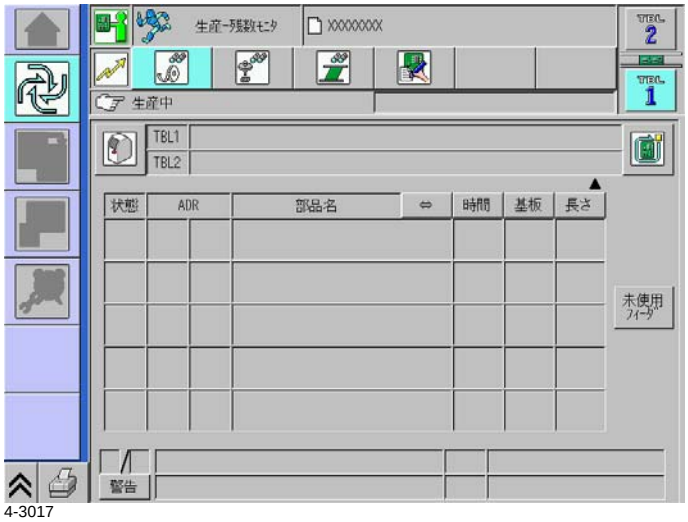


4-3017

1 シングル停止中にフィーダの抜き差しを行う。

△部品関連イベントの送信。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	PartsEvent
テキスト通信	MEV (ファイル拡張子)
互換モード	—

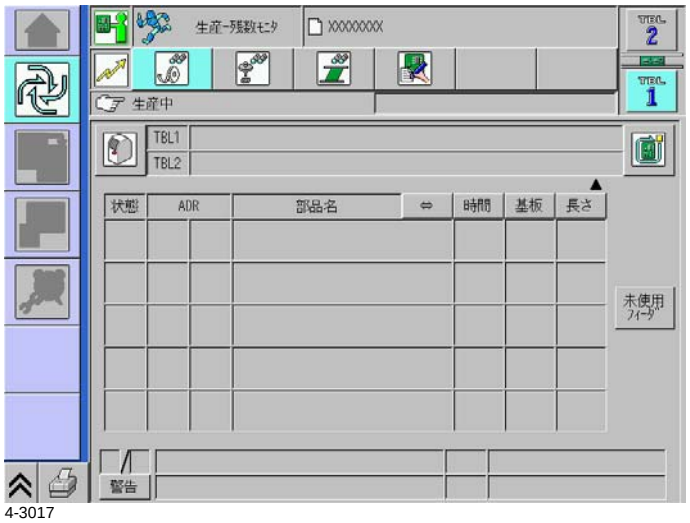


4-3017

2 上位システムの他社部品照合システムで再チェックモードに移行する。

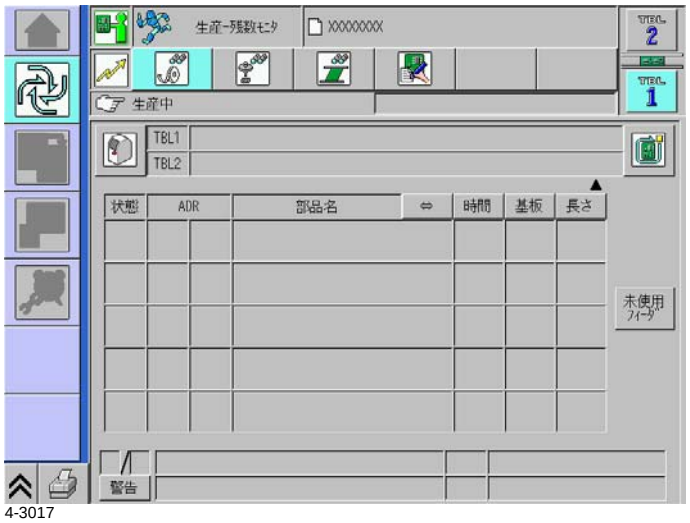
＊オペレータの方の作業的には通常の照合作業と変わりがありませんが LNB に送信されるコマンドが通常の部品照合と再チェックでは異なりますので上位システムで用意された他社部品照合システムにて再チェックを行われる際は再チェックを行うモードへ移行する必要があります。

次ページへ



4-3017

3 上位システムの他社部品照合システムでフィーダの抜き差しを行った作業者のオペレータ ID をスキャンする。



4-3017

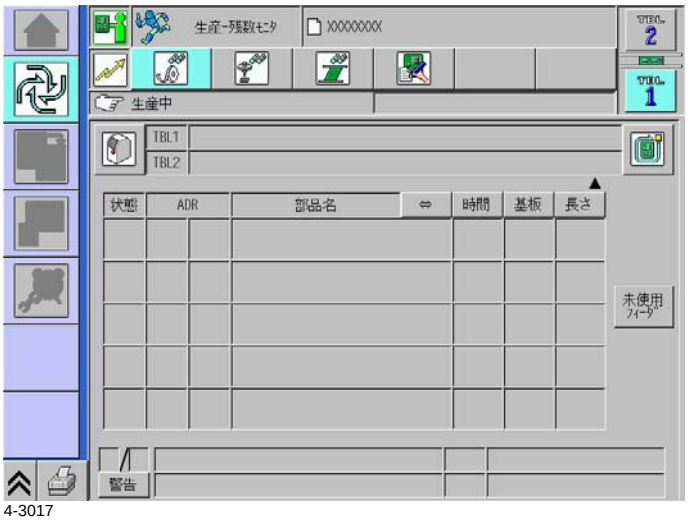
4 上位システムの他社部品照合システムでセットする部品のデータをスキャンする。

▼部品照合要求を送信する。(上位 → LNB)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	Verification
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	MCxxxxx_D_yyyyyyy.OK

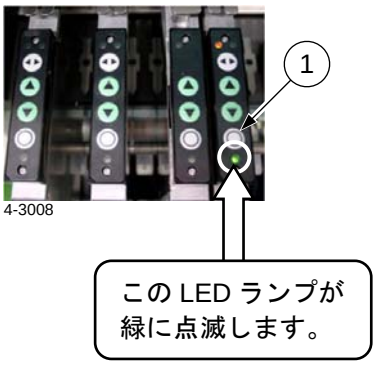
- 該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

次ページへ



4-3017

5 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。



4-3008

△部品照合応答の送信を行う。(LNB → 上位)

部品照合要求コマンド	
通信プロトコル	コマンド名
ソケット通信	VerificationReply
テキスト通信	CV (ファイル拡張子)
互換モード	—

6 自動運転を再開する。

= MEMO =

5. 部品管理情報

本章では、部品管理情報で使用するコマンドについて説明しています。

5.1 コマンド一覧

■ コマンド一覧

部品管理情報コマンドの一覧を以下に示します。
コマンド一覧 1 には、コマンドの処理方向と、コマンドが対応している通信方法を示しています。
コマンド一覧 2 には、ソケットコマンド名を示しています。ソケットコマンド名は、パケットフォーマットのパケットデータ部のヘッダ部 “CommandName” に記される名称です。
コマンド一覧 3 には、テキスト通信/互換モード時の拡張子とファイル名のルールおよび共有フォルダ名を示しています。

[コマンド一覧 1 処理方向と対応通信方法]

コマンド名	処理方向		対応通信方法		
	上位システム ↓ LNB	LNB ↓ 上位システム	ソケット 通信	テキスト 通信	互換 モード
最新リール消費情報通知		○	○	○	
交換リール消費情報通知		○	○	○	
フィーダ配置情報通知		○			○
フィーダ使用情報通知		○			○

[コマンド一覧 2 ソケットコマンド名]

コマンド名	ソケットコマンド名
最新リール消費情報通知	MountLatestReel
交換リール消費情報通知	MountExchangeReel
フィーダ配置情報通知	FeederArrangement
フィーダ使用情報通知	FeederUse

[コマンド一覧 3 テキスト通信/互換モード時の拡張子、ファイル名のルール、共有フォルダ]

コマンド名	ファイル名のルール				共有フォルダ
	テキスト通信	拡張子	互換モード*	拡張子	
最新リール消費情報通知	テンポラリファイル名 (5 桁)	MLR	―	MLR	/othesystem/Type3Output/
交換リール消費情報通知	テンポラリファイル名 (5 桁)	MER	―	MER	/othesystem/Type3Output/
フィーダ配置情報通知	―	TMP	101xxxx.tmp	TMP	/othesystem/Type3Output/
フィーダ使用情報通知	―	TMP	102xxxx.tmp	TMP	/othesystem/Type3Output/

＊“xxxx” は、システム時間 (HEX)

5.2 フォーマット

5.2.1 最新リール消費情報通知

一枚生産完了時に、最新のリール使用状況 (マシン番号、フィーダアドレス、使用状況、残数など) を上位システムに通知します。

① パケットフォーマット

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部 (基板 ID)]

ラベル	PKEY	必須	解説
BoardId	○		基板 ID (最長 512Byte)。基板 ID に改行コード (CR, LF, CR+LF) が含まれている場合はチルド (~) として変換されています。

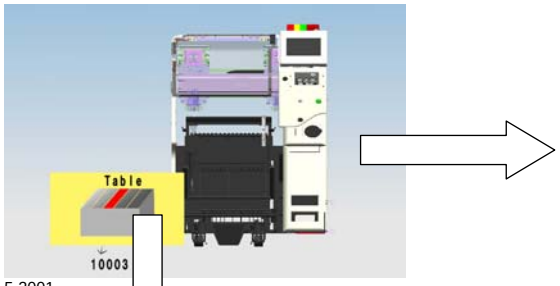
[データ部 (最新リール消費情報)]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo	○		マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
BLKCode			ブロックキットコード。ブロックキットの種別。16 桁文字列。
BLKSerial			ブロックキットシリアル。フィーダまたは、パレットの製造番号。64 桁文字列。
FAdd[*1]	○		フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。
FSAdd	○		フィーダ上の左右の区別。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
Use			1: 現在のロットで装着点を持っている。 0: 現在のロットで装着点を持っていない。

ラベル	PKEY	必須	解説
PEStatus	○		パーツの使用順序。 リールの場合 1: 前側リール / 2: 後ろ側リール トレイの場合“0”
PCStatus			パーツの交換順序。 すべてのケースで“0”となる。
Remain			リール内の部品残数。6 桁整数。
Init			リールの初期部品数。6 桁整数。
Parts			対象部品の名称。30 桁文字列。
Lot			生産ロット名。30 桁文字列。
Vendor			パーツの製造元。30 桁文字列
Custom			ユーザ定義のカスタム領域。30 桁文字列。部品照合オプションを使用し定義可能。
Operator			オペレータごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
ReelID			リールごとにユニークな ID。30 桁文字列。

＊PKEY はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

*1 フィーダアドレス



5-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



5-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
001550
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>                                          ┐
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>          │
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>           │ ヘッダ部
        <CommandName>MountLatestReel</CommandName>    │
        <SessionID>1</SessionID>                      │
    </Header>                                         ┘
    <BoardInfomation>                                 ┐
        <Element>                                     │ データ部 (基板 ID)
            <BoardID>B00123423200013A001</BoardID>    │
        </Element>                                    │
    </BoardInfomation>                                ┘
    <MountLatestReel>                                 ┐
        <Element>                                     │
            <MCNo>1</MCNo>                            │
            <BLKCode>FB10h</BLKCode>                  │
            <BLKSerial>FA0210AFA450287</BLKSerial>    │
            <FAdd>10001</FAdd>                        │
            <FSAdd>1</FSAdd>                          │
            <Use>1</Use>                              │
            <PEStatus>1</PEStatus>                    │
            <PCStatus>0</PCStatus>                    │
            <Remain>49973</Remain>                    │
            <Init>50000</Init>                        │
            <Parts>1608Trace</Parts>                  │
            <Lot>LOT001</Lot >                        │
            <Vendor>VEN001</Vendor>                   │
            <Custom></Custom>                         │
            <Operator>OPID001</Operator>              │
            <ReelID>RID00001</ReelID>                 │ データ部
        </Element>                                    │ (最新リール消費情報)
        <Element>                                     │
            <MCNo>1</MCNo>                            │
            <BLKCode>FB10h</BLKCode>                  │
            <BLKSerial>FA0210AEA053983</BLKSerial>    │
            <FAdd>10002</FAdd>                        │
            <FSAdd>1</FSAdd>                          │
            <Use>1</Use>                              │
            <PEStatus>1</PEStatus>                    │
            <PCStatus>0</PCStatus>                    │
            <Remain>49951</Remain>                    │
            <Init>50000</Init>                        │
            <Parts>1609Trace</Parts>                  │
            <Lot>LOT001</Lot >                        │
            <Vendor>VEN001</Vendor>                   │
            <Custom></Custom>                         │
            <Operator>OPID001</Operator>              │
            <ReelID>RID00002</ReelID>                 │
        </Element>                                    ┘
    </MountLatestReel>
</root>
ETX(0x03)
```

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000297
STX(0x02)
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <CommandName>MountLatestReel</CommandName>
        <SessionID>1</SessionID>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<root>
<BoardInfomation>
    <Element>
        <BoardID>B00123423200013A001</BoardID>
    </Element>
</BoardInfomation >
<MountLatestReel>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
        <BLKCode>FB10h</BLKCode>
        <BLKSerial>FA0210AFA450287</BLKSerial>
        <FAdd>10001</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <Use>1</Use>
        <PEStatus>1</PEStatus>
        <PCStatus>0</PCStatus>
        <Remain>49973</Remain>
        <Init>50000</Init>
        <Parts>1608Trace</Parts>
        <Lot>LOT001</Lot >
        <Vendor>VEN001</Vendor>
        <Custom></Custom>
        <Operator>OPID001</Operator>
        <ReelID>RID00001</ReelID>
    </Element>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
        <BLKCode>FB10h</BLKCode>
        <BLKSerial>FA0210AEA053983</BLKSerial>
        <FAdd>10002</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <Use>1</Use>
        <PEStatus>1</PEStatus>
        <PCStatus>0</PCStatus>
        <Remain>49951</Remain>
        <Init>50000</Init>
        <Parts>1608Trace</Parts>
        <Lot>LOT001</Lot >
        <Vendor>VEN001</Vendor>
        <Custom></Custom>
        <Operator>OPID001</Operator>
        <ReelID>RID00002</ReelID>
    </Element>
</MountLatestReel>
</root>
```

データ部 (基板 ID)

データ部
(最新リール消費情報)

5.2.2 交換リール消費情報通知

一枚生産完了時に、交換されたリールの使用状況 (マシン番号、フィーダアドレス、使用状況、残数など) を上位システムに通知します。

① パケットフォーマット

ソケット通信で使用されるデータのフォーマットを示します。

■ リクエストフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部の詳細は、“2.2.2 パケットフォーマット” を参照してください。
ここでは、パケットデータ部のデータ部のフォーマットについて解説します。

[データ部 (基板 ID)]

ラベル	PKEY	必須	解説
BoardId	○		基板 ID (最長 512Byte)。基板 ID に改行コード (CR, LF, CR+LF) が含まれている場合はチルド (~) として変換されています。

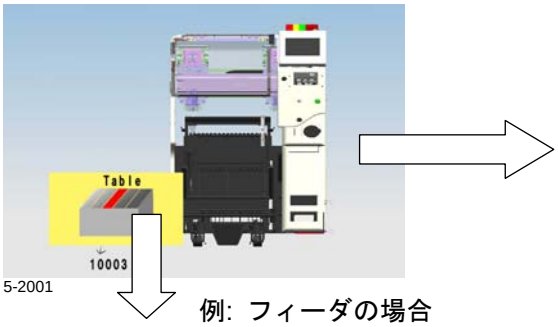
[データ部 (交換リール消費情報)]

ラベル	PKEY	必須	解説
MCNo			マシン番号 (マシンの並び順)。ラインの先頭からの順序。 2 桁整数 (1 ~ 30)。
Stage	○		ステージ番号。流れ方向から “1”、“2”。 ステージが存在しない場合は“1”を指定。
Lane	○		レーン番号。2 桁整数 (1 ~ 99)。 1: 第 1 レーン 2: 第 2 レーン
Code	○		基板認識文字列。128 桁文字列。 基板識別バーコードなどと組み合わされた場合は、基板の識別コード。それ以外の場合は、空文字列。
BLKCode			ブロックキットコード。ブロックキットの種別。16 桁文字列。
BLKSerial			ブロックキットシリアル。フィーダまたは、パレットの製造番号。64 桁文字列。
FAdd[*1]	○		フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。
FSAdd	○		フィーダ上の左右の区別。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。

ラベル	PKEY	必須	解説
Use			1: 現在のロットで装着点を持っている。 0: 現在のロットで装着点を持っていない。
PEStatus			パーツの使用順序。 すべてのケースで “0” となる。
PCStatus	○		パーツの交換順序。 フィーダアドレス、サブアドレスをキーにして、交換した順に 1 から増えていく。
Remain			リール内の部品残数。6 桁整数。
Init			リールの初期部品数。6 桁整数。
Parts			対象部品の名称。30 桁文字列。
Lot			生産ロット名。30 桁文字列。
Vendor			パーツの製造元。30 桁文字列
Custom			ユーザ定義のカスタム領域。30 桁文字列。部品照合オプションを使用し定義可能。
Operator			オペレータごとに設定される管理番号。30 桁文字列。
ReelID			リールごとにユニークな ID。30 桁文字列。

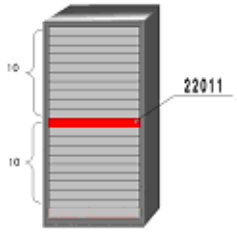
＊PKEY はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

*1 フィーダアドレス



5-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



5-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ レスポンスフォーマット

パケットインデックス部とパケットデータ部のヘッダ部のみで構成されています。
(☞ “2.2.2 パケットフォーマット”)

② コマンドファイルフォーマット

コマンドファイルは、データ部のみで構成されています。
データ部のフォーマットは、パケットフォーマットのパケットデータ部のデータ部と同じです。
(☞ “① パケットフォーマット”)

■ リクエスト例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
001754
STX(0x02)
<?xml version="1.1" ncoding="F-8">
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <CommandName>MountExchangeReel</CommandName>
        <SessionID>1</SessionID>
    </Header>
    <BoardInfomation>
        <Element>
            <BoardID>B00123423200013A001</BoardID>
        </Element>
    </BoardInfomation >
    <MountExchangeReel>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Stage>1</Stage>
            <Lane>1</Lane>
            <BLKCode>FB10h</BLKCode>
            <BLKSerial>FA0210AFA450287</BLKSerial>
            <FAdd>10001</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <Use>1</Use>
            <PEStatus>0</PEStatus>
            <PCStatus>1</PCStatus>
            <Remain>49973</Remain><Init>50000</Init>
            <Parts>1608Trace</Parts>
            <Lot>LOT001</Lot >
            <Vendor>VEN001</Vendor>
            <Custom></Custom>
            <Operator>OPID001</Operator>
            <ReelID>RID00001</ReelID>
        </Element>
        <Element>
            <MCNo>1</MCNo>
            <Stage>1</Stage>
            <Lane>1</Lane>
            <BLKCode>FB10h</BLKCode>
            <BLKSerial>FA0210AEA053983</BLKSerial>
            <FAdd>10002</FAdd>
            <FSAdd>1</FSAdd>
            <Use>1</Use>
            <PEStatus>0</PEStatus>
            <PCStatus>1</PCStatus>
            <Remain>49951</Remain><Init>50000</Init>
            <Parts>1608Trace</Parts>
            <Lot>LOT001</Lot >
            <Vendor>VEN001</Vendor>
            <Custom></Custom>
            <Operator>OPID001</Operator>
            <ReelID>RID00001</ReelID>
        </Element>
    </MountExchangeReel>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

データ部 (基板 ID)

データ部
(交換リール消費情報)

■ レスポンス例 (パケットフォーマット)

```
SOH(0x01)
000229
STX(0x02)
<?xml version="1" ncoding="F-8">
<root>
    <Header>
        <SystemName>OTHERSYSTEM</SystemName>
        <SystemVersion>1.00</SystemVersion>
        <CommandName>MountExchangeReel</CommandName>
        <SessionID>1</SessionID>
        <ResultCode>0</ResultCode>
    </Header>
</root>
ETX(0x03)
```

ヘッダ部

■ コマンドファイル例

```
<?xml version="1" ncoding="F-8"?>
<BoardInfomation>
    <Element>
        <BoardID>B00123423200013A001</BoardID>
    </Element>
</BoardInfomation >
<MountExchangeReel>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
        <Stage>1</Stage>
        <Lane>1</Lane>
        <BLKCode>FB10h</BLKCode>
        <BLKSerial>FA0210AFA450287</BLKSerial>
        <FAdd>10001</FAdd>
        <FSAdd>1</FSAdd>
        <Use>1</Use>
        <PEStatus>0</PEStatus>
        <PCStatus>1</PCStatus>
        <Remain>49973</Remain>
        <Init>50000</Init>
        <PartsName>1608Trace</PartsName>
        <Lot>LOT001</Lot >
        <Vendor>VEN001</Vendor>
        <Custom></Custom>
        <Operator>OPID001</Operator>
        <ReelID>RID00001</ReelID>
    </Element>
    <Element>
        <MCNo>1</MCNo>
        <Stage>1</Stage>
        <Lane>1</Lane>
        <BLKCode>FB10h</BLKCode>
        <PartsName>1608Trace</PartsName>
        <Lot>LOT001</Lot >
        <Vendor>VEN001</Vendor>
        <Custom></Custom>
        <Operator>OPID001</Operator>
        <ReelID>RID00002</ReelID>
    </Element>
</MountExchangeReel>
```

データ部 (基板 ID)

データ部
(交換リール消費情報)

5.2.3 フィーダ配置情報通知

フィーダが配置された時点（自動運転開始時/フィーダ取り付け確認画面展開時）での、フィーダ配置情報（マシン名、フィーダアドレスなど）を上位システムに通知します。

① コマンドファイルフォーマット

互換モードで使用されるコマンドファイルのフォーマットを示します。
コマンドファイルはテキスト形式で、インデックス部とアレンジメント部で構成されています。

[インデックス部]

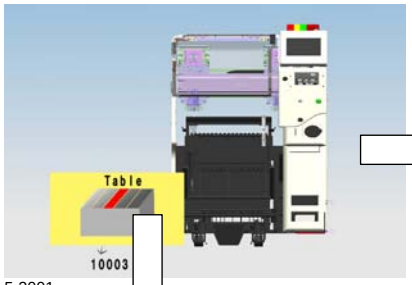
ラベル	PKEY	必須	解説
Date		○	年月日。10 桁文字列。yyyy/mm/dd
Time		○	時分秒。8 桁文字列。hh:mm:ss
PT200		○	マシン/ラインを管理するホスト名。 128 桁文字列。
IP		○	ホスト PC の IP アドレス。15 桁文字列。
MachineName		○	マシン名。“NPM-X” 表記。 “X” 、マシンの並び順。ラインの先頭からの順序。(1 ~ 30)
MachineType		○	機種名。“NPM” 固定
Stage		○	ステージ番号。流れ方向から “1”、“2”。 ステージが存在しない場合は “1”を指定。
CODE		○	設定なし (空欄)

[アレンジメント部]

ラベル	PKEY	必須	解説
FAdd*1		○	フィーダアドレス。物理フィーダアドレス番号。 壱の位と拾の位: フィーダテーブル内のフィーダ番号。 トレイの場合、下からの段番号。 百の位: シャトル駆動のトレイ識別 1: 前工程側に取り付けられたトレイ。 2: 後工程側に取り付けられたトレイ。 千の位: ダブルトレイの左右識別 1: 左側に取り付けられたトレイ。 2: 右側に取り付けられたトレイ。 (シングルトレイの場合は 2) 万の位以上: ビームテーブル番号。
FSAdd		○	フィーダ上の左右の区別。 0: シングルフィーダ ダブルフィーダの場合 1: 左 / 2: 右 3 連スティックフィーダの場合、 1: 左 / 2: 中 / 3: 右 トレイの場合はパレットデータによる。
SerialNo		○	フィーダのシリアル番号。16 桁文字列。 (☞ “5.2.5 フィーダ種類コード一覧”)

＊PKEY はプライマリキーを表します。組み合わせにより、ユニークとなる項目のことです。

∗1 フィーダアドレス



5-2001

例: フィーダの場合
10003 の場合はフィーダ位置の 3 番目を示します。



5-2002

例: トレイの場合
No22011 の場合はトレイの上から 11 番目を示します。

■ コマンド例

```
[Index]
DATE=2006/07/12
TIME=13:49:47
PT200=LNB001
IP=192.168.10.1
MachineName=NPM-1
MachineType=NPM
Stage=1
CODE=
[Arrangement]
PU SIDE SerialNo
10001 1 “FA0210AFA450287”
10002 1 “FA0210AEA053983”
```

インデックス部

アレンジメント部

5.2.4 フィーダ使用情報通知

一枚生産完了時に、フィーダ配置情報（マシン名、フィーダアドレスなど）を上位システムに通知します。

コマンドファイルフォーマットおよびコマンドの例は、“フィーダ配置情報通知”と同じになります。(☞ “5.2.3 フィーダ配置情報通知”)

5.2.5 フィーダ種類コード一覧

フィーダ種別の識別に必要なフィーダ種類コードの一覧を以下に示します。

[フィーダ種類コード一覧表]

No.	フィーダ種類	フィーダ シリアル番号
1	テープフィーダ, 8 mm ダブル, タイプ A	FA0010**********
2	テープフィーダ, 12 mm, 16 mm, タイプ A	FA0020**********
3	テープフィーダ, 24 mm, 32 mm, タイプ A	FA0030**********
4	テープフィーダ, 44 mm, 56 mm, タイプ A	FA0040**********
5	テープフィーダ, 72 mm, タイプ A	FA0050**********
6	テープフィーダ, 8 mm ダブル, スプライシング検出, タイプ A	FA0210**********
7	テープフィーダ, 12 mm, 16 mm, スプライシング検出, タイプ A	FA0220**********
8	テープフィーダ, 24 mm, 32 mm, スプライシング検出, タイプ A	FA0230**********
9	テープフィーダ, 44 mm, 56 mm, スプライシング検出, タイプ A	FA0240**********
10	テープフィーダ, 72 mm, スプライシング検出, タイプ A	FA0250**********
11	テープフィーダ, 32 mm 粘着, タイプ C	FC0010**********
12	スティックフィーダ, 3 連, タイプ E	FE0010**********
13	スティックフィーダ, 1 連, タイプ E	FE0020**********
14	8 mm シングルフィーダ	FA0005**********
15	8 mm シングルフィーダ, スプライシング検出	FA0205**********
16	ホストフィーダ	DF0010**********
17	バルクフィーダ, 1005C, タイプ D	FD0010**********
18	バルクフィーダ, 1005R, タイプ D	FD0020**********
19	バルクフィーダ, 1608C, タイプ D	FD0030**********
20	バルクフィーダ, 1608R, タイプ D	FD0040**********
21	バルクフィーダ, 2012C, t0.6, タイプ D	FD0050**********
22	バルクフィーダ, 2012C, t0.85, タイプ D	FD0060**********
23	バルクフィーダ, 2012C, t1.25, タイプ D	FD0070**********
24	バルクフィーダ, 2012R, タイプ D	FD0080**********
25	テープフィーダ, 44 mm, 56 mm, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0340**********
26	テープフィーダ, 72 mm, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0350**********
27	テープフィーダ, 88 mm, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0360**********
28	テープフィーダ, 104 mm, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0370**********
29	テープフィーダ, 120 mm, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0380**********
30	テープフィーダ, 44 mm, 56 mm, スプライシング検出, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0440**********
31	テープフィーダ, 72 mm, スプライシング検出, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0450**********
32	テープフィーダ, 88 mm, スプライシング検出, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0460**********
33	テープフィーダ, 104 mm, スプライシング検出, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0470**********
34	テープフィーダ, 120 mm, スプライシング検出, タイプ A, 深さ 21 mm	FA0480**********

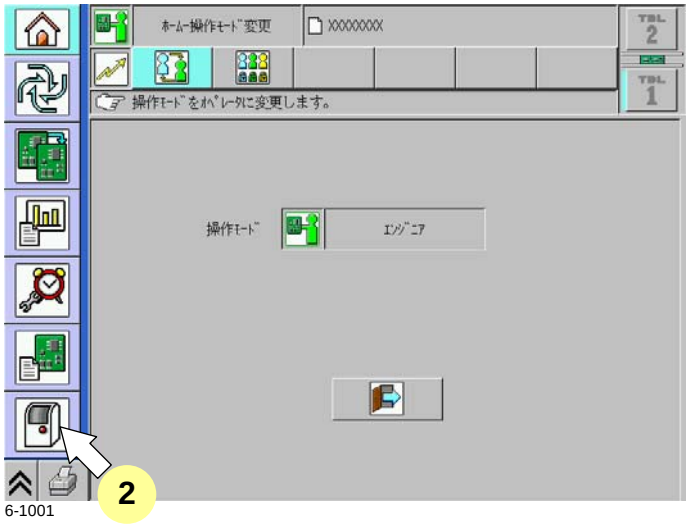
6. 設定

6.1 マシンの設定

6.1.1 マシンオプション設定

部品照合機能を使用するためには、マシンオプションを変更する必要があります。

■ オプション設定

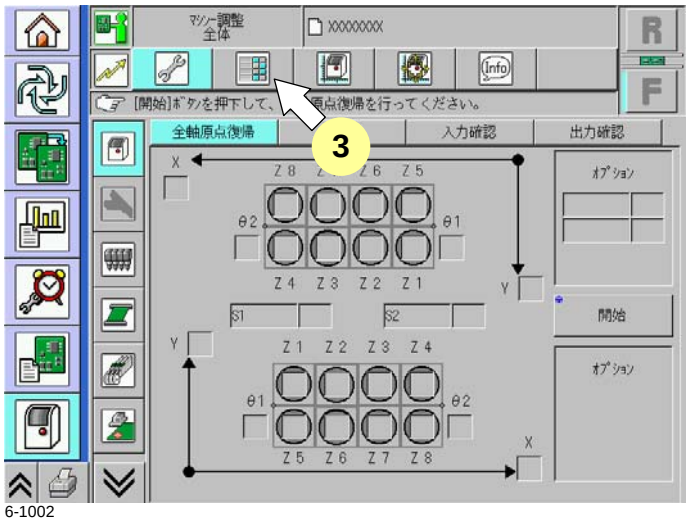


6-1001

1 エンジニアモードに入る。

2 メインメニューで  を押す。

- 全軸原点復帰画面が表示されます。



6-1002

3 全軸原点復帰画面で  を押す。

- オプション設定（全体）画面が表示されます。

次ページへ



6-1003

4 オプション設定（全体）画面で



を押す。

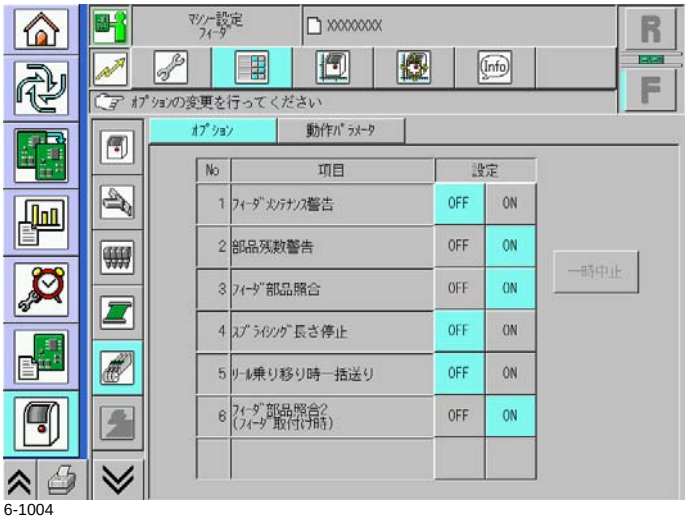
- オプション設定（フィーダ）画面が表示されます。



6-1004

5 オプション設定（フィーダ）画面にて各オプションの設定を行う。

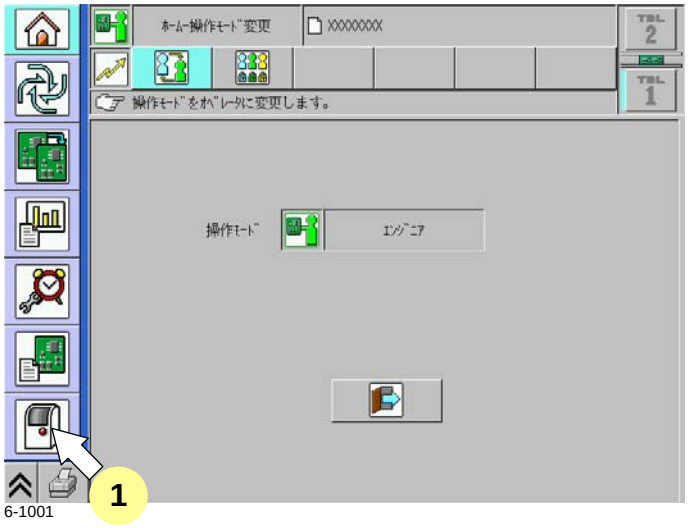
■ オプション設定項目



6-1004

パラメータ名	設定	説明
‘部品残数警告’	ON	部品の減り具合に基づいてスプライシング (テープのつなぎ) のタイミングを知らせます。
‘スプライシング長さ停止’	(任意)	リールの長さが 1.6 メートル以下になると、マシンは直ちに停止します。 この機能は、‘部品残数警告’が ON に設定されている場合にのみ有効です。
‘フィーダ部品照合’	ON	スキャナによるフィーダの部品照合チェックを行います。 設定フィーダのメモリーのパーツ名と生産データのパーツ名が違う場合、誤セットエラーとします。
‘フィーダ部品照合 2’	(任意)	シングル停止中に抜き差ししたフィーダは、部品照合を行わないと再起動不可とします。
トレイ部品照合	(任意)	RFID によるトレイの部品照合チェックを行います。
フィーダ外部照合	ON	ユーザの部品照合システムによりフィーダの照合作業を行います。
トレイ外部照合	ON	ユーザの部品照合システムによりトレイの照合作業を行います。

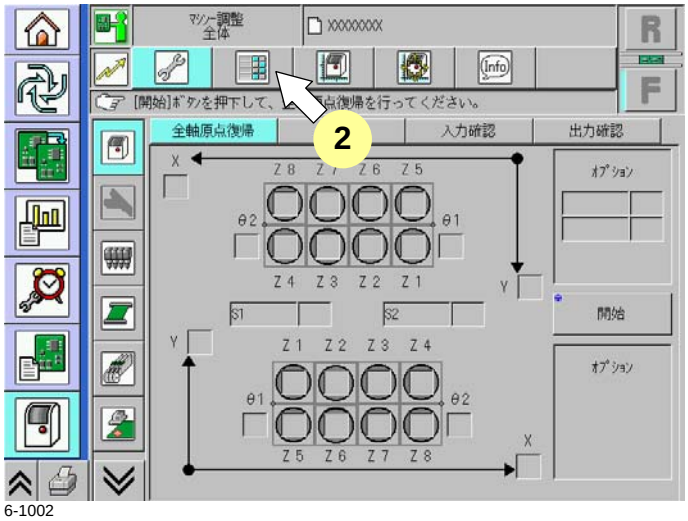
■ 動作パラメータ設定



6-1001

1 メインメニューで  を押す。

- 全軸原点復帰画面が表示されます。



6-1002

2 全軸原点復帰画面で  を押す。

- オプション設定 (全体) 画面が表示されます。

次ページへ



6-1003

3 オプション設定（全体）画面で  を押す。

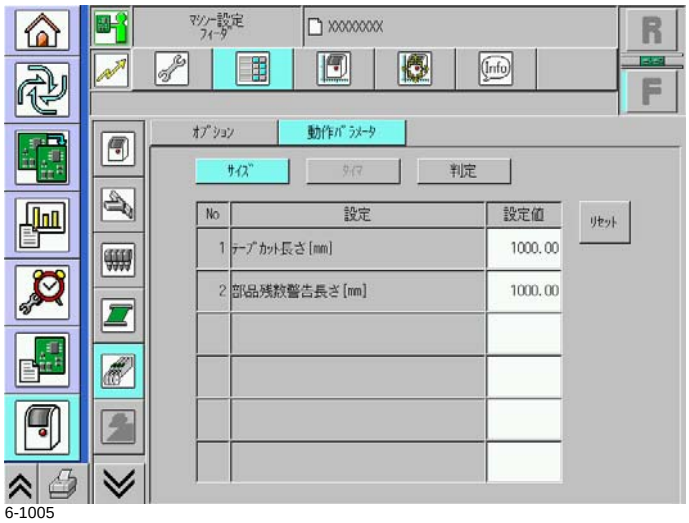
- オプション設定（フィーダ）画面が表示されます。



6-1004

4 オプション設定（フィーダ）画面で [動作パラメータ] を押す。

- 動作パラメータ画面が表示されます。



6-1005

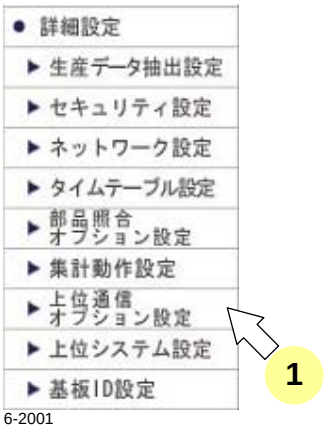
5 動作パラメータ画面にて設定を確認する。

* ‘テープカット長さ’、および ‘スプライシング長さ’ が正しく設定されていることを確認してください。

6.2 LNB の設定

6.2.1 タイプ 1 (イベント) 設定

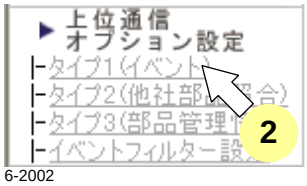
上位システムでオプションタイプ 1 (イベント) の設定を行います。



6-2001

1 メインメニューから [詳細設定] の [上位通信オプション設定] をクリックする。

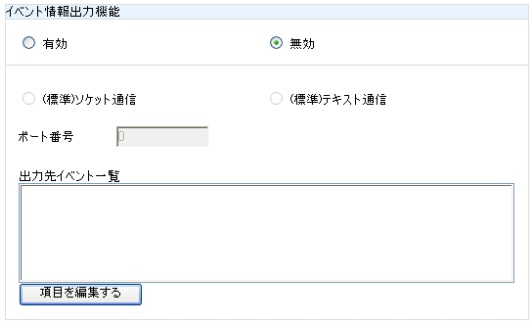
- サブメニューが開きます。



6-2002

2 [タイプ 1 (イベント)] をクリックする。

- <タイプ 1 (イベント)> 画面が表示されます。



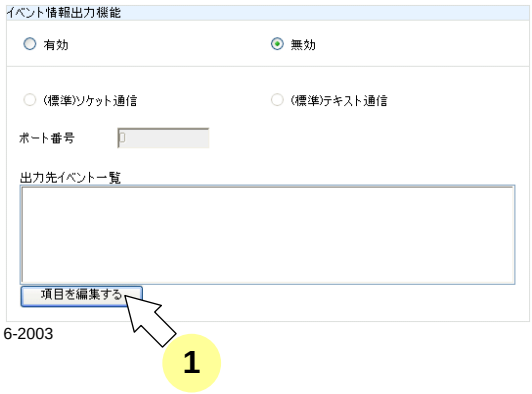
6-2003

3 オプションの有効/無効、通信プロトコル、表示イベントの設定を行い [変更決定] をクリックする。

- メインメニューに戻ります。

* 表示イベントの設定は、次頁を参照してください。

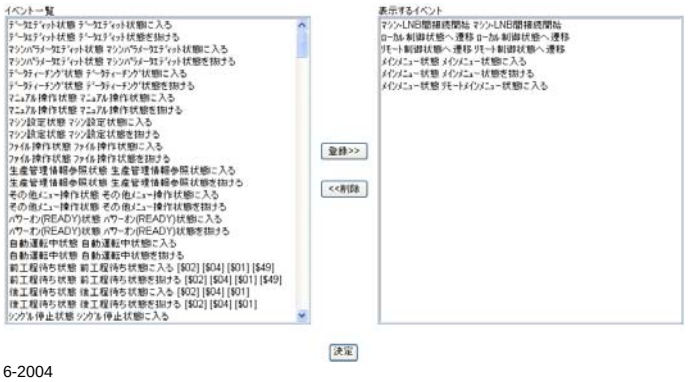
■ 表示イベントの設定



6-2003

1 [項目を編集する] をクリックする。

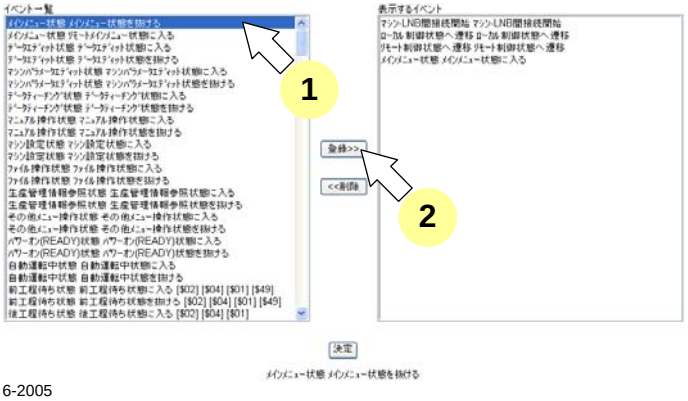
- 表示イベント設定画面が表示されます。



6-2004

2 表示イベントの追加登録、および削除を行う。

A) 表示イベントの追加登録



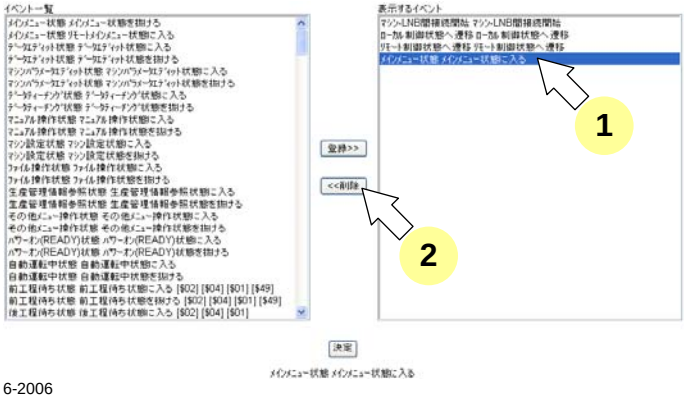
6-2005

1 追加したいイベントを、‘イベント一覧’ から選択する。

2 [登録] をクリックする。

- 選択したイベントが、‘表示するイベント’に追加されます。

B) 表示イベントの削除

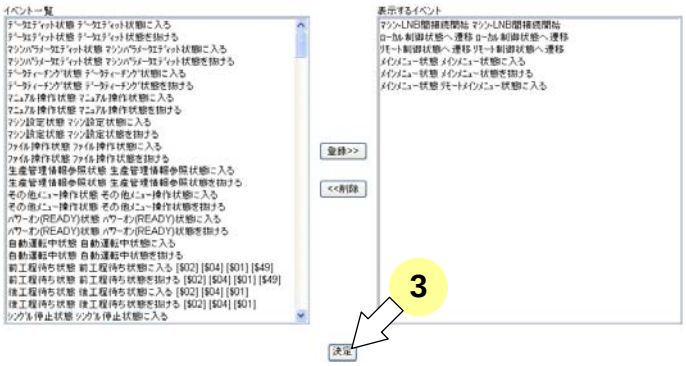


6-2006

1 削除したいイベントを、‘表示するイベント’ から選択する。

2 [削除] をクリックする。

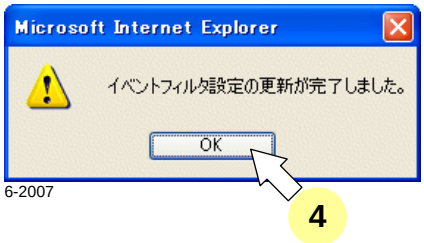
- 選択したイベントが、‘表示するイベント’ から削除されます。



6-2004

3 表示するイベントを登録・削除後 [決定] をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、設定内容が反映されます。



6-2007

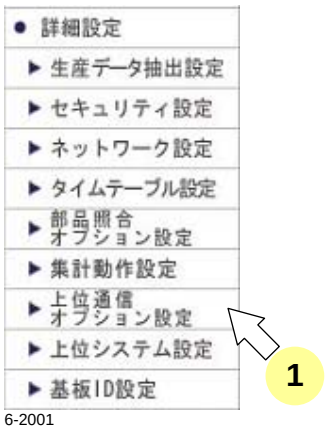
4 [OK] をクリックする。

表示イベント設定の手順は以上です。

＊“ソケット通信” の場合、上位システムからのイベントフィルタ設定が可能です。
この場合、LNB での設定よりも上位システムからの設定が優先されます。

6.2.2 タイプ 2 (他社部品照合) 設定

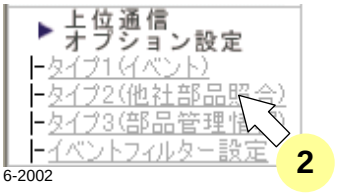
上位システムでオプションタイプ 2 (他社部品照合) の設定を行います。



6-2001

1 メインメニューから [詳細設定] の [上位通信オプション設定] をクリックする。

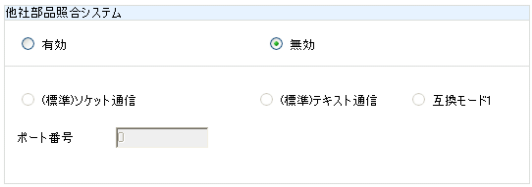
- サブメニューが開きます。



6-2002

2 [タイプ 2 (他社部品照合)] をクリックする。

- <タイプ 2 (他社部品照合)> 画面が表示されます。



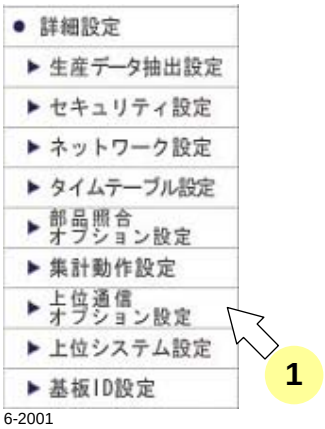
6-2008

3 オプションの有効/無効、通信プロトコルの設定を行い [変更決定] をクリックする。

- メインメニューに戻ります。

6.2.3 タイプ 3 (部品管理情報) 設定

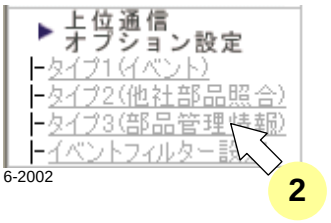
上位システムでオプションタイプ 3 (部品管理情報) の設定を行います。



6-2001

1 メインメニューから [詳細設定] の [上位通信オプション設定] をクリックする。

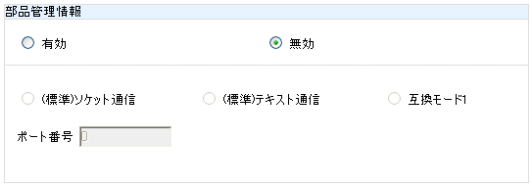
- サブメニューが開きます。



6-2002

2 [タイプ 3 (部品管理情報)] をクリックする。

- <タイプ 3 (部品管理情報)> 画面が表示されます。



6-2009

3 オプションの有効/無効、通信プロトコルの設定を行い [変更決定] をクリックする。

- メインメニューに戻ります。

= MEMO =

7. 付録

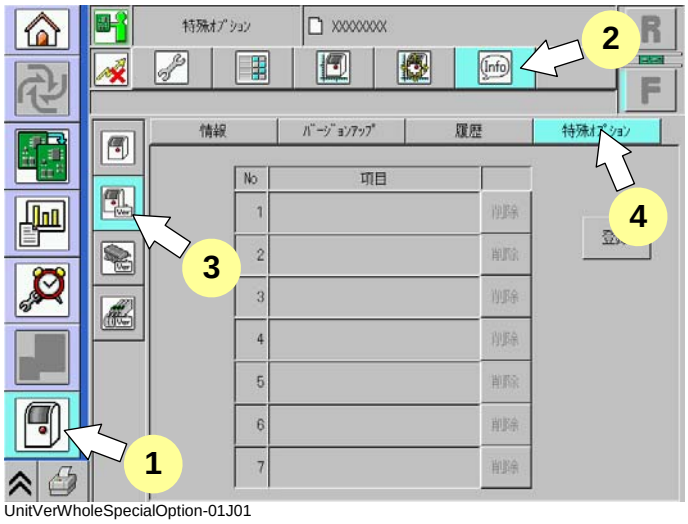
7.1 用語一覧

上位通信マニュアルで使用されている用語の説明一覧です。

用語	説明
部品情報	部品照合作業に必要なデータ。
LNB (Line Network Box)	数台の連結された設備を 1 台のように取り扱える操作性を設備に提供する機能です。また、大量の生産実績データを分散中継する機能を提供します。
XML (Extensible Markup Language)	文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つ。 マークアップ言語とは、“タグ”と呼ばれる特定の文字列で地の文に構造を埋め込んでいく言語のこと。
スプライシング	パーツテープの継ぎ足し。
段取りモード	生産開始前のマシンに対して資材照合を行い、マシンを生産可能な状態にする作業。
生産モード	生産中での、部品切れ状態やスプライシング可能状態で行う部品交換作業。
定期チェック	マシンに対しての生産データと、実際にフィーダに搭載されている部品情報に対して、整合性が取れているかどうかのチェックを行う作業。
再チェック	フィーダジャム解除やスプライシング誤検知解除での資材照合作業のこと。
ソケット	IP アドレスと、そのサブアドレスであるポート番号を組み合わせたネットワークアドレスのこと。
ソケット通信	指定された送受信用のポートに接続し、パケット通信を行う通信方法。
テキスト通信	ファイル共有エリアに入出力されたテキストファイルを用いて、通信を行う通信方法。
互換モード	PT200 や LMV2 の従来のインタフェースの互換モード。

7.2 オプションライセンス

7.2.1 オプションライセンスの登録状態確認



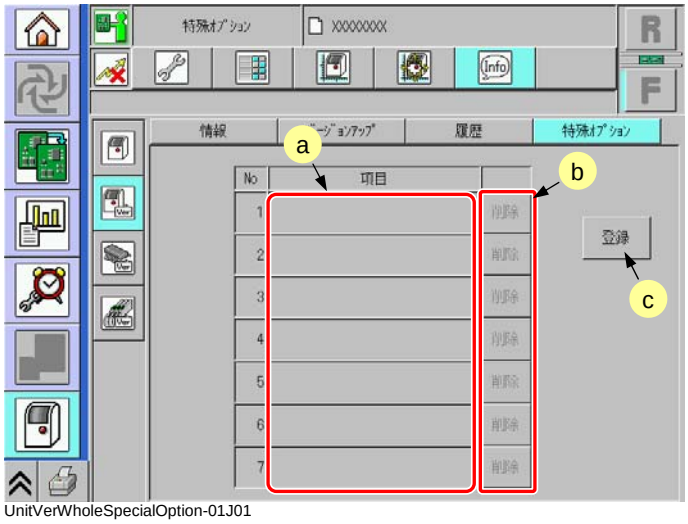
UnitVerWholeSpecialOption-01J01

1  を押す。

2  を押す。

3  を押す。

4 [特殊オプション] を押す。



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

a. ‘項目’
ライセンスが登録されている項目のみ表示されます。

b. [削除]
ライセンスが登録されている項目のみ有効となります。(押すことができます。)

b. [登録]
ライセンス登録画面に進みます。

7.2.2 オプションライセンスの登録方法

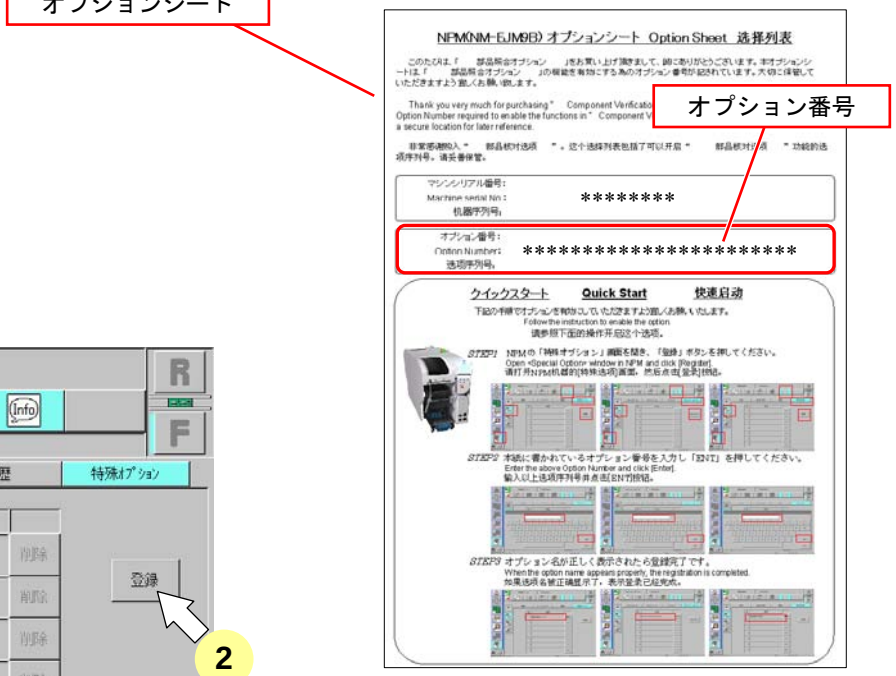


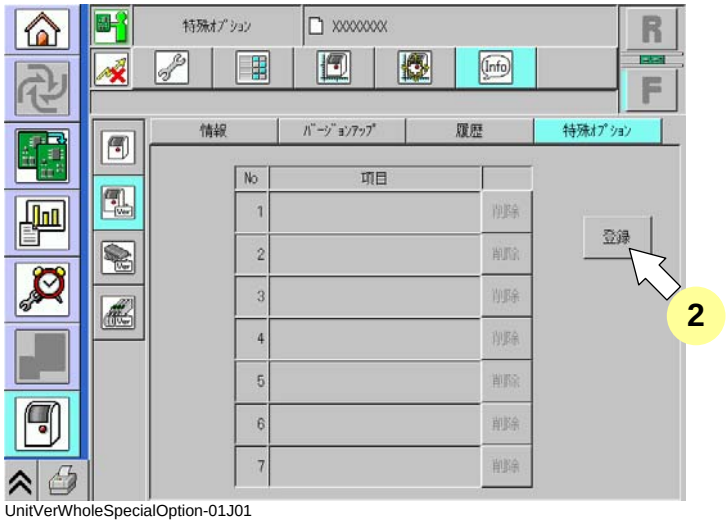
1 “オプションシート” を準備する。

当社が発行しました “オプションシート” を準備してください。

* オプションシート (下図) は、CD-ROM・使用許諾シートとともに写真のように収められております。

* オプションシート、CD-ROM (オプションシートの PDF ファイルが含まれています。) 、使用許諾シートは大切に保管願います。

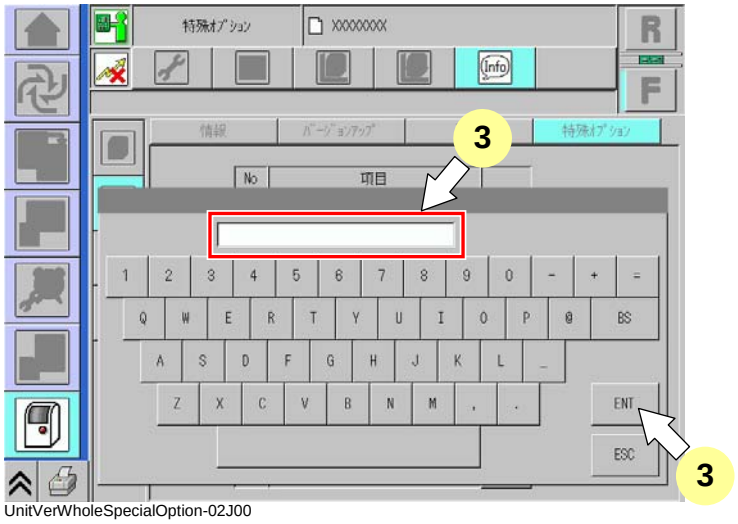




UnitVerWholeSpecialOption-01J01

2 [登録] を押す。

特殊オプション画面で [登録] を押します。

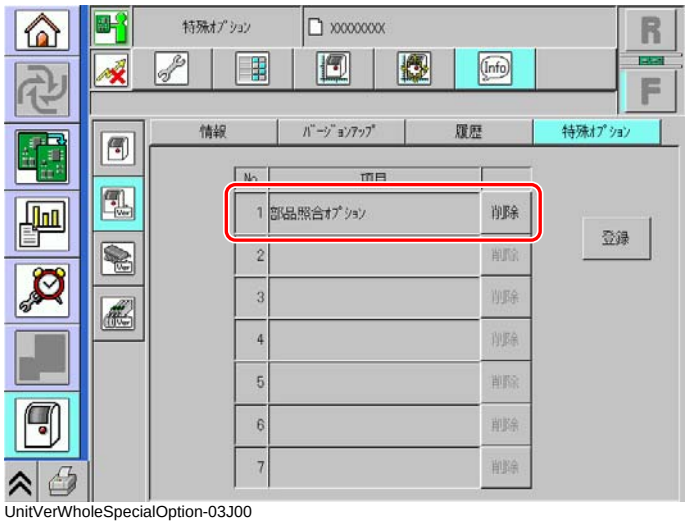


UnitVerWholeSpecialOption-02J00

3 “オプション番号” を入力する。

オプションシートに記載してある “オプション番号” を入力して、[ENT] を押します。

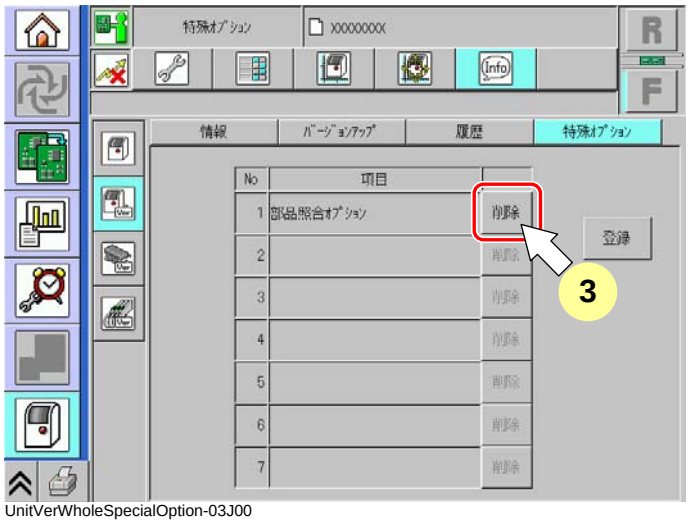
* オプション番号は、オプションシートに記載されているシリアル番号と、機械に貼り付けられている製品銘板のシリアル番号が異なると登録することができません。



UnitVerWholeSpecialOption-03J00

4 登録したオプションが表示される。

7.2.3 オプションライセンスの削除方法

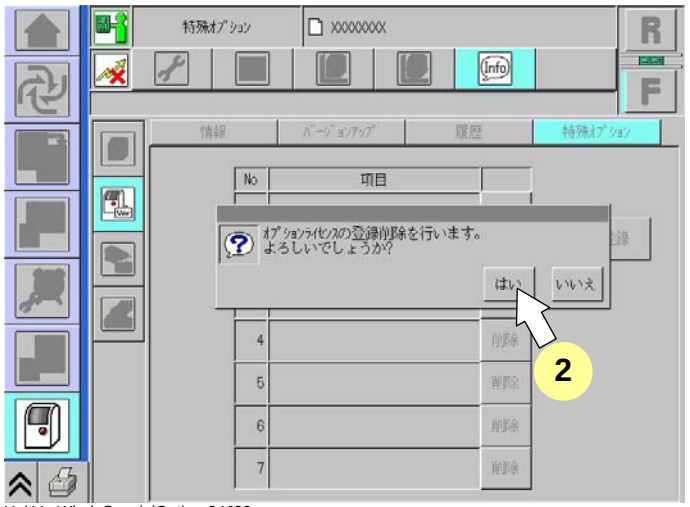


UnitVerWholeSpecialOption-03J00

1 [削除] を押す。

特殊オプション画面で削除したいオプションの横にある [削除] を押します。

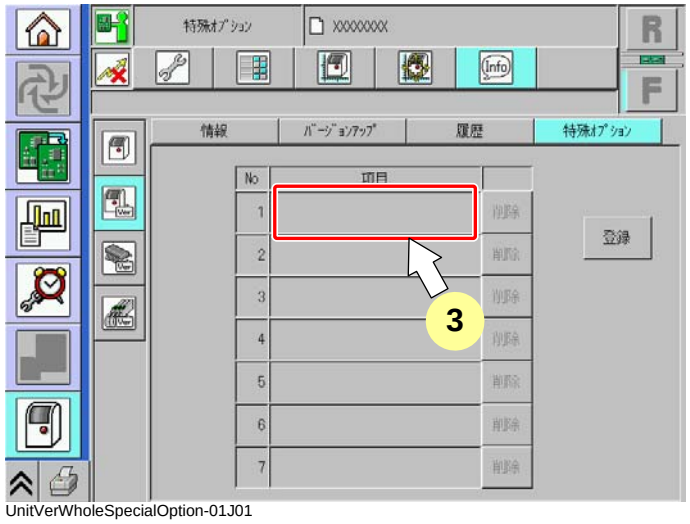
＊ ライセンスが登録されている項目のみ有効となります。(押すことができます。)



UnitVerWholeSpecialOption-04J00

2 [はい] を押す。

削除の問合せウィンドが表示されますので [はい] を押します。



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

3 削除の確認をする。

削除したオプションが画面から消えていることを確認します。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本資料に記載されている商品（または技術）において、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（または規制技術）に該当するものについては、日本から輸出（または技術提供）する場合、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。